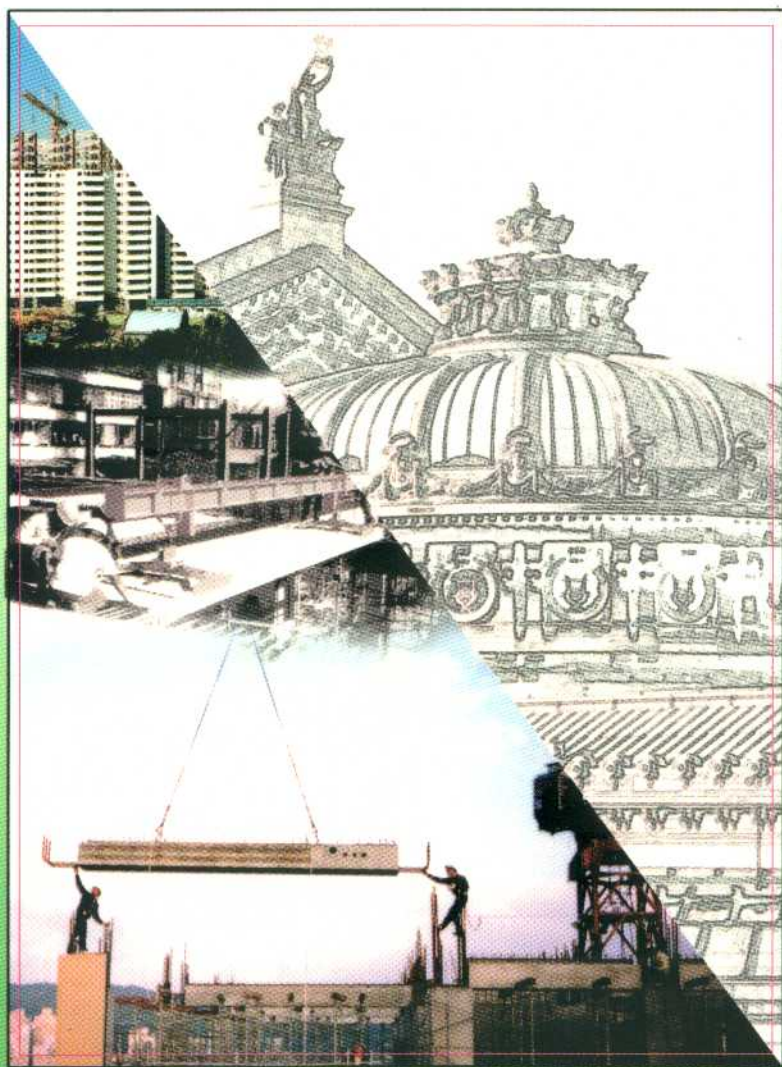


預鑄建築工法技術推廣手冊



預鑄建築工法技術推廣手冊

發行單位：內政部建築研究所

發行人：蕭江碧

電話：(02) 2736-2389

傳真：(02) 2377-4824

地址：台北市敦化南路二段 333 號 13 樓

執行單位：財團法人台灣營建研究院

主編：葉文凱、陳永成

執行編輯：廖惠菁

編審委員：王世貞、王瓊瑛、丘惠生、林世強、

林榮祥、洪榮芳、徐坤榮、葉祥海、

楊錦懷、羅友芹、蘇南

(按姓氏筆劃排列)

電話：(02) 2912-1323

傳真：(02) 8665-9746

序 言

台灣地狹人稠，近來又由於民衆環保意識的提昇及對品質、工期的要求日益嚴謹，因此採用高品質、高效率之預鑄工法興建高樓建築，將成為未來的趨勢。

有鑑於此，本所於本年度補助台灣營建研究院辦理「建築預鑄工法之推廣應用」專案，整合預鑄工法相關文獻與資訊，編輯技術推廣手冊。內容除涵蓋預鑄工法設計生產與施工外，並彙整具代表性之工程實際案例，進行分析，以使工程各界瞭解預鑄工法之效益。此外，並收錄了預鑄構件規格、相關廠商名錄及歷年工程實績，便利資訊查詢。

此推廣手冊不僅提供一般使用預鑄工法之工程人員有效資訊，更是初次採用預鑄工法廠商之寶貴參考書。相信這本技術手冊的發行，對國內預鑄工法技術的提昇具重大意義。

內政部建築研究所所長

蕭江碧

謹序

序 言

民國六十年代，政府推動房屋工業化，大量使用預鑄工法於集合住宅上，但由於預鑄技術尚未成熟，且在為預鑄而預鑄的觀點下進行，以致預鑄建築予人留下造形呆板及防水品質不佳之刻板印象。然近十幾年來，預鑄建築在耐震、防水、設計與施工技術之發展均已有長足的進步，且已達成熟的階段，反觀目前勞力缺乏與社會大眾對品質、環保與安衛之強烈要求下，再加上政府推動營建自動化的政策，因此實有推廣預鑄工法，以符合環保與安衛之訴求，達到縮短工期、減少人力及提高品質之營建自動化目標。

目前建築工程界亦採用各類預鑄工法，為使工程界及社會大眾能對預鑄建築之規劃設計、生產製作、安裝施工等作業方式，及其工法特性、防水技術等有一認識，進而接受並廣為使用高品質、高效率、低污染之預鑄建築工法，因此特編撰本手冊，使正確之預鑄觀念與作法逐漸擴散發揚，加速營建自動化之推動與預鑄建築工法之普及。

本技術推廣手冊介紹預鑄建築工法之工法特性、設計、生產、施工及防水技術，並以工程實際案例說明預鑄之效益，提供社會大眾對預鑄之基本認識，更是初次採用預鑄工法者的入門參考。期盼本手冊之出版，能使預鑄建築的推廣與應用更向前邁一大步。

台灣營建研究院院長

陳振川

謹序

誌

謝

本手冊之編撰乃基於為使工程人員，能藉由本手冊快速地瞭解預鑄建築工法之種類、性質與施工作業方式，達到推廣與應用目的之理念而進行；本手冊之完成首先要感謝志品技術工程公司王世貞技師、伍長企業王瓊瑛董事長、亞利預鑄工業林榮祥廠長、億承工程洪榮芳經理、潤弘工程涂坤榮經理、榮民工程羅友芹廠長、雲林科技大學蘇南教授等學者專家提供相關資料及技術諮詢，並進行手冊審查。另外感謝台灣營建研究院丘惠生博士、高雄科學技術學院金門分部林世強教授、台灣科技大學楊錦懷教授、內政部建築研究所葉祥海組長等委員撥冗進行審查並提供寶貴意見，使得本手冊更能符合工程界之需求。本手冊之編撰若有疏漏，請諸位先進不吝指正，以便本手冊於再版時能進行更正，並為預鑄建築工法建構更完整之資料。

計畫主持人

葉文凱

協同主持人

陳永成

謹識

預鑄建築工法

技術推廣手冊

目錄

1999

June

序言	I
序言	II
誌謝	III
目錄	IV
壹、緒論	1
1.1 預鑄工法之特性	1
1.2 預鑄工程團隊	2
1.3 相關規範	4
1.4 經濟效益的提昇	5
貳、預鑄工法種類	9
2.1 全版式預鑄工法	9
2.2 孔茲接頭大型版式預鑄工法	12
2.3 預鑄帷幕牆工法	14
2.4 梁柱式積層工法	16
2.5 複合化工法	18
2.6 RC 構架預鑄工法	21
參、設計生產與安裝施工	25
3.1 預鑄工法的規劃設計	25
3.2 預鑄構件的生產製造	41
3.3 預鑄構件的安裝施工	56
3.4 防水	69
肆、工程實際案例	77
4.1 工程案例一—全 RC 預鑄工法	77
4.2 工程案例二—複合化 RC 預鑄工法	88
4.3 工程案例三—SC 積層工法	97
4.4 工程案例四—SRC 積層工法	102
4.5 工程案例五—SRC 積層工法	106
4.6 工程案例六—PC 外牆版及 KT 陽台版工程	112
4.7 工程案例七—預鑄帷幕牆工法	117
參考文獻	121
附錄一 構件規格尺寸	123
附錄二 工程實績	133
附錄三 廠商名錄	147



壹、緒論

國內建築工程向來以鋼筋混凝土構造為主，佔全部建築比例 80 % 以上，而近年來由於受勞務密集、工期緩慢、安全衛生、環保問題的困擾，及高層建築日增，不利於傳統工法，因此採用高品質、高效率之預鑄工法理念應運而生，預鑄工法亦將因時代潮流所趨而成為未來營建業不可或缺之一環。

1.1 預鑄工法之特性

傳統工法是在工地現場組立模板，綁紮鋼筋及現場澆置混凝土 (cast-in-situ 或 cast-in-place)，導致勞工需求數量龐大，材料、機具聚集工地，不易發揮效率，且極易造成資源浪費、品質不良、工期落後、施工環境惡劣、安全堪虞等問題。因此，可縮短工期、提昇施工效率、確保品質、促進環保之預鑄工法值得重視與推廣。

預鑄工法將構造體分割成許多單元化、標準化之構件，預先在工廠或工地採用相同模具重覆生產製作，再予以安裝組合成一體；如此不但節省許多傳統之現場紮筋、組模、高空泵送澆置混凝土等煩苦作業，同時品質容易控制、施工快捷，更可增進勞工安全，減少環保、交通等社會成本。

圖 1-1 為傳統現場澆置工法與預鑄工法之比較，由此圖可看出傳統工法較預鑄工法多出許多現場工人，且預鑄工法不需要鷹架、模板等耗時費工之作業項目。

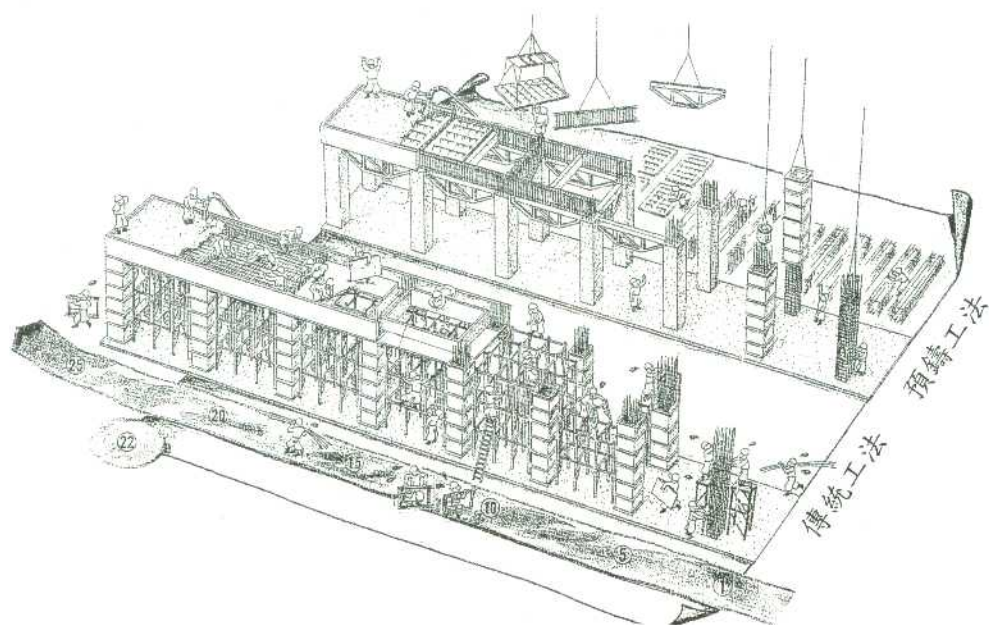


圖1-1 傳統工法與預鑄工法之比較

1.2 預鑄工程團隊

對建築設計施工而言，所謂設計是由建築師將業主的構想需求圖說化，而施工就是以工程合約為根本，將設計圖說具體反映在興建中的建築物上，因此建築師為整個預鑄工程團隊的主導者，不只是業主與預鑄廠商間的橋梁，依建築法而言，亦是整個工程的監造者。

尤其當採用預鑄工法時，在規劃設計階段，即能由建築師作整體考量，使版片分割單純化、標準化，不只可降低成本，更能提高施工性。因此最適合預鑄工法且對業主最有利的發包方式為統包（turn-key）（參圖 3-1），即設計施工一元

化，以建築師、專業技師（結構技師、土木技師）、營造廠、預鑄廠及其協力廠商等共同組成預鑄工程團隊，相互信賴配合，發揮工程團隊精神，期能更協調地統合工程介面，使預鑄工法更成功。若無法採統包方式，則建築師應向專業預鑄廠或顧問公司諮詢，並就結構分析、法令規範、成本效益、施工性等進行評估。茲從規劃、設計、施工階段分別就建築師業務內容及所扮演的角色說明如下：

1. 規劃階段：建築師接受業主委託後即根據建築物用途、機能、相關法令、規範、工程條件等，進行建築物基本概念設計。對建築物平面、立面、造型等做確認並定案與申請建照。
2. 設計階段：進行建築材料之選定、建築物細部設計，並查核由預鑄廠商所繪製之預鑄施工大樣圖。
3. 施工階段：建築師除針對設計圖說進行檢討，如有必要則進行建築變更設計外；即建築師有責任與權力進行下列事項：
 - (1) 督導預鑄業者依據設計圖說施工，使設計圖說、規範所定的品質能夠實現。
 - (2) 解決、協調預鑄廠商與水電、空調、設備間之介面問題。
 - (3) 查核建築材料的品質、尺寸、強度與外觀等。
 - (4) 說明工程合約中疑問與含糊不清之處，並做裁定。

由以上說明可知，從規劃、設計到施工，建築師均扮演

了舉足輕重的角色，因此要成功地導入預鑄工法，建築師的參與和對預鑄工法的認識是很重要的。

未來，隨著社會的日益專業化，除建築師外，專業技師在工程監造與技術諮詢方面的權責將日益加重，未來推廣預鑄工法中，專業技師的參與亦是不可或缺的。

日本推動預鑄工法的成功，預鑄業者的努力不容抹煞，但業主與建築師對預鑄工法的充分了解與肯定也是相當重要的關鍵因素。

預鑄工法引進台灣雖已近三十年，但需要努力之處尚多，未來尤需建築師與專業技師的參與及整合，以加速營建自動化之推動與預鑄建築工法之普及。

1.3 相關規範

國內預鑄工法相關法令規範，在行政法規方面，僅建築技術規則中就版式預鑄結構部份有明文規定，而在一般規範方面則有下列六種相關規範，供國內業界參考：

1. 預鑄混凝土工程設計規範（草案）（內政部建築研究所，1997）
2. 預鑄混凝土工程施工規範（草案）（內政部建築研究所，1996）
3. 混凝土工程設計規範與解說（中國土木水利工程學會，1998）
4. 混凝土工程施工規範與解說（中國土木水利工程學會）
5. 鋼結構施工規範（內政部建築研究所）

6. 鋼筋混凝土建築設計規範（中國土木水利工程學會）

國外部份美國 ACI 318-95 第十六章--預鑄混凝土工程設計規範中刊載有預鑄結構之規定，美國預鑄預力混凝土協會（PCI）出版有 PCI Design Handbook - Precast and Prestressed Concrete，美國波特蘭水泥協會（PCA, Portland Cement Association）亦有預鑄相關資料。而鄰近國家日本由於使用預鑄工法多年，相關規範相當完備，茲列舉如下：

1. 鋼筋混凝土構造計算規準（日本建築學會）
2. 壁式預鑄鋼筋混凝土造設計規準（日本建築學會）
3. 鋼骨鋼筋構造計算規準（日本建築學會）
4. 預力混凝土設計施工規準（日本建築學會）
5. 壁式鋼筋混凝土造設計施工指針（日本建築中心）
6. 預力混凝土設計施工指針（日本建築中心）
7. JASS 5 鋼筋混凝土工事（日本建築學會）
8. JASS 8 防水工事（日本建築學會）
9. JASS 10 預鑄混凝土工事（日本建築學會）
10. 壁式預鑄鋼筋混凝土工事施工技術指針（日本預鑄建築協會）
11. PC 量產住宅熔接工事品質管理規準（日本預鑄建築協會）

1.4 經濟效益的提昇

預鑄工法可以大幅改善現場施工性，且合乎環保要求。就設計的環境、尺寸、建築物的複雜性及建築工地現場狀況

而言，預鑄工法可較傳統工法節省：

1. 支撐材料與架設支撐之人力	80 ~ 90 %
2. 鷹架與模板工程作業量	90 ~ 95 %
3. 混凝土運輸及澆置作業量	75 ~ 95 %
4. 上部結構體之施工工期	25 ~ 50 %
5. 總施工工期	10 ~ 30 %
6. 勞工總人數	50 ~ 75 %

在成本方面，一般多認為採用預鑄工法之成本較傳統工法高，然而在日本採用預鑄工法之工程總成本（指涵蓋假設工程、結構體、內部裝修、水電設備工程等之總成本）為傳統工法總成本的 95 % ~ 99 %，究其原因如下：

一、日本採用統包合約

日本預鑄工法採用統包合約（turn-key contract），從規劃設計即以預鑄工法為著眼點，由承包者作整體考量，將構件單元分割單純化、規格化、標準化，可節省鋼模成本，並提昇施工性。台灣則由於發包一向採設計施工分離，規劃設計階段往往未能考慮到構件單元之分割問題，以致後來為配合建築造型設計等，而造成預鑄版片超大、超寬，且無法規格化，使成本增加。

二、預鑄工法在日本為一相當成熟的設計施工技術

預鑄工法在日本廣用已近四十年，為相當成熟的設計施工技術。經由規劃設計、生產製造到施工的上、中、下游廠商長久之合作，已組成如同一體的預鑄工程團

隊，彼此間互相信賴，配合度良好，默契十足，因此利於工程介面的整合與協調。在此種環境下，設計生產施工一元化、系統化的理念落實到預鑄工法中，發揮預鑄工法規格化、標準化與反覆週期性的效益，而降低成本。

觀乎台灣，業主、建築師、營造廠等對預鑄工法之認識尚待加強，如能累積經驗，增進相互間之配合，拓展更多預鑄建築，使業務量來源穩定，以培養專業小包，訓練專業施工人員（例如：防水、安裝等），使預鑄專業能力更充足，則可提高預鑄工法的效益，使工程成本更具吸引力。

三、日本部分預鑄構件已商品化

日本部分預鑄構件已商品化，如預鑄樓版等，可大量生產，降低成本。

因此未來國內隨著預鑄工法的普及，成本的降低是可預期的。



貳、 預鑄工法種類

國內建築預鑄的發展，由中藤營造公司於民國六十年在鶯歌設立預鑄廠，隨即於民國六十二年在台北市民生社區建造台灣地區之第一批版式預鑄住宅揭開序幕。隨後中華、永華、力霸、大亞、太平洋等公司亦先後於建築工程上採用預鑄工法。

從民國六十年的版式預鑄工法發展至現在的 RC 構架預鑄工法，無論在品質確保、工期縮短、成本降低、技術提昇等均有長足的進步，本章將以下列這二十年間數個代表性工法來依序說明國內預鑄工法種類及概要。

- 一、民國 62 年--全版式預鑄工法
- 二、民國 72 年--孔茲接頭大型版式預鑄工法
- 三、民國 74 年--預鑄帷幕牆工法
- 四、民國 76 年--梁柱式積層工法
- 五、民國 79 年--複合化工法
- 六、民國 82 年--RC 構架預鑄工法

2.1 全版式預鑄工法

一、背景

台灣預鑄發展緣起於民國五十九年，初期以政府為主導，由國宅開始使用，結構形式以版式預鑄為主，此時正逢經濟快速發展，人口往都市集中，因勞動力充足、工資低廉、民間對居住品質要求不高，使業界仍採用勞

力密集、成本低之傳統工法，造成預鑄房屋之發展頗為艱難。

現階段之版式預鑄，由於對防水的充分認識及防水施工技術純熟，興建之預鑄房屋已無當時預鑄國宅漏水之虞，且外觀可作變化。

二、概要

全版式預鑄結構體無梁無柱，由作為承受載重及地震力之預鑄牆版及樓版等組合而成，除接頭為鋼筋混凝土濕式接合外，現場幾無混凝土澆置，其預鑄化的比率大，可謂全預鑄建築，如圖 2-1 所示。

版式預鑄是最早發展的工法，目前在歐美及日本的發展均相當成熟，版式預鑄樓房甚至已可達十五層樓，國內則僅可蓋至十五米。為因應國內目前勞工資源嚴重短缺，促進房屋工業化，實有必要參酌世界各國之預鑄方法加以規範，則版式預鑄在某特定用途之建築，如中低層住宅、輕工業廠房、學校建築等，仍有發展之空間。

三、效益

1. 縮短工期。
2. 解決勞力短缺問題。

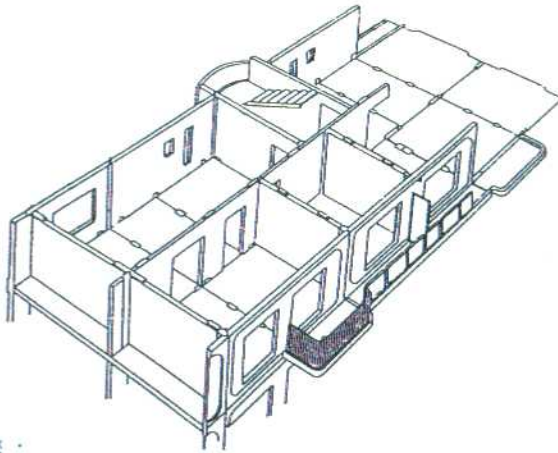
四、瓶頸

1. 當時之預鑄接頭方式及防水處理之技術、工藝水準等訓練不夠。
2. 當時而言，結構需重新計算，且缺乏施工規範。

3. 過去之全版式預鑄外觀較單調，市場接受度低。

五、工程實績

民生社區萬芳國宅、桃園復旦廣興國宅、劍潭國宅、華江國宅（半預鑄）、南港國宅…等。



施工步驟：

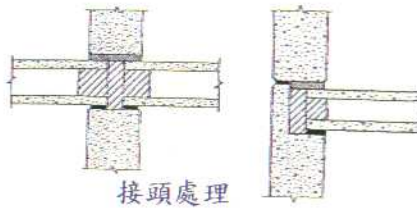
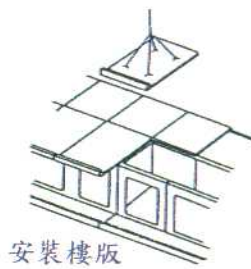
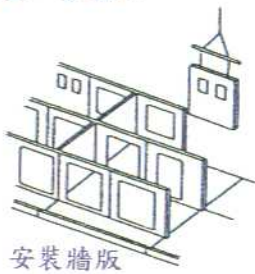


圖2-1 全版式預鑄工法

2.2 孔茲接頭大型版式預鑄工法

一、背景

為配合民國七十年代政府十二項建設中之廣建國宅，於短期內興建大量國宅，而由榮工處自瑞士引進採用之大型版式預鑄工法。

二、概要

此工法之樓版及內牆版採垂直模生產，外牆、樓梯則採用水平模生產，並以牽引輪帶動垂直模或水平模，在組筋站、埋設水電管站、蒸氣站、拆模站間循環，形成一自動化之生產系統。

結構系統中無梁柱組件，主要由房間尺寸之大型預鑄牆版及樓版作為主要承受載重、地震力之預鑄構件所組合而成，除接頭外現場幾無混凝土澆置，可謂全預鑄建築，如圖 2-2 所示。其與全版式預鑄工法之差異在於接頭部份以螺旋箍筋結合二凸出錨定鋼筋，對抗震及防止連鎖性倒塌有非常良好的能力，組成元素包括屋頂版、樓版、牆版及特殊元素（如樓梯和陽台）等。

三、效益

1. 自動化循環生產系統，生產快速、質優。
2. 接頭強度較高，並具耐震功能。
3. 大型版片，安裝快速。

四、瓶頸

1. 以預鑄工法大量興建國宅之政策並未落實。

2. 勞工工資尚低，預鑄成本尚難與傳統工法競爭。
3. 因之前全版式預鑄國宅之瑕疵，致政府主管單位不鼓勵國內採用此工法。

五、工程實績

當時在地震帶阿爾及利亞，義大利興建至十幾層，鄰國韓國近年亦有引進此系統興建國宅至十六層，國內則有中壢工業區勞工住宅…等。

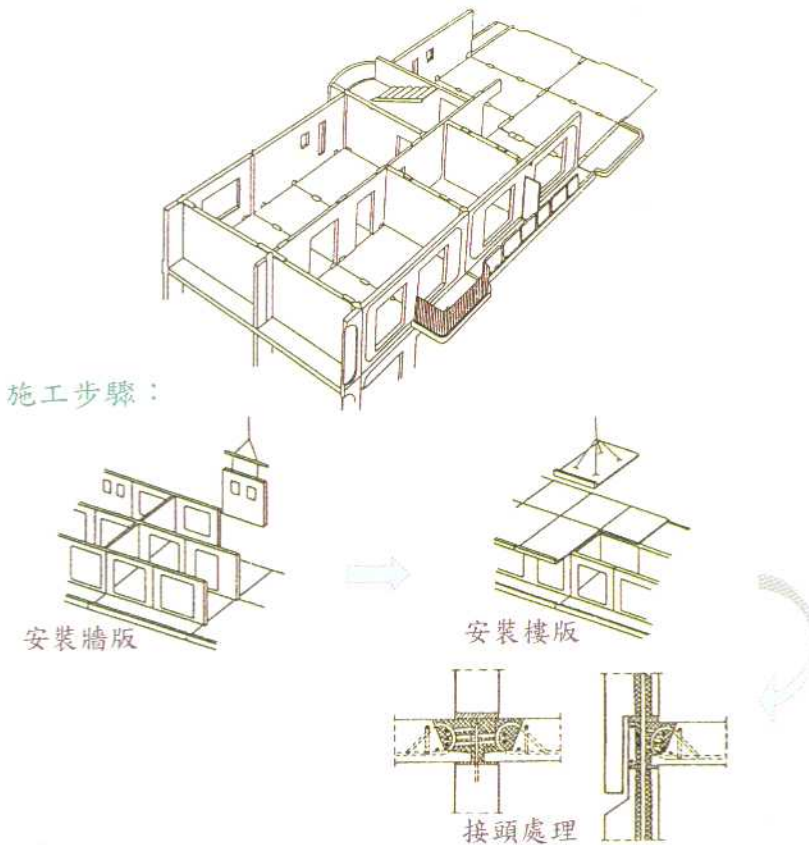


圖2-2 孔茲接頭全版式預鑄工法

2.3 預鑄帷幕牆工法

一、背景

因六十五至七十年代版式預鑄國宅接頭滲漏問題，造成市場信心不足，終而導致政府於民國七十三年明令國宅禁用某廠商引進之預鑄工法，因此預鑄單元的生產種類由原先的版式預鑄版轉變為預鑄帷幕牆版，市場供需則由公共工程轉變為民間建築。

二、概要

帷幕牆因屬次結構體，與主結構體分開製作，特別是鋼骨構造的結構體組合及超高層外牆等應用為最多。預鑄混凝土帷幕牆之產品分為清水面帷幕牆（PC）、外貼磁磚帷幕牆（tile precast concrete panel, TPC），及外貼花崗石帷幕牆（granite precast concrete panel, GPC）三大類，如圖 2-3 所示。

三、效益

1. 工地省去架設外牆施工鷹架，提高建築施工效率。
2. 不需重新進行結構計算。
3. 非主結構體，較不受規範及國宅禁用預鑄之法令限制。
4. 用量漸增，技術趨成熟。
5. 成效顯著。

四、瓶頸

已在國內使用，並無多大瓶頸。

五、工程實績

國泰人壽大樓…等近百棟實績分佈全國。



(a) 東元電機 PRW 廠房（清水面帷幕牆）



(b) 互助大樓（GPC）



(c) 高雄霖園飯店（TPC）

圖2-3 預鑄帷幕牆建築

2.4 梁柱式積層工法

一、背景

約在民國七十六年，國內產業環境快速變遷，都市土地資源缺乏，導致都市建築物往超高層發展，而技術熟練之建築工人培養不足，環保意識增強，傳統工程品質低落且進度緩慢等現象，使得預鑄工法重新被重視。

鑑於市場壓力及日本來台推廣預鑄之成果，國內發展出梁柱式積層工法，預鑄單元也由前期之預鑄帷幕牆，增加至柱、梁、樓版、陽台等多樣化形式。

二、概要

梁柱式積層工法之梁、柱為預鑄，配合預鑄或現場澆置之樓版、牆版構架而成，可依需要在縱、橫方向或兩方向同時施設剪力牆，以增加結構之耐震性能。因其構造方式為一層一層堆積上去，故稱為積層工法，圖 2-4 所示為 RC 積層工法，亦有 SRC 積層工法。與版式構造比較，在空間應用上較具彈性，可依業主要求任意變換隔間，耐震性能亦較高，所以適合高層建築。

三、效益

1. 逐層施工，工法具系統性，可提昇效率。
2. 可用於超高層建築，適用範圍擴大。
3. 市場接受度高。
4. 無接頭防水處理之問題。

四、瓶頸

1. 相關法令配合不易。
2. 建造成本稍高。

五、工程實績

黎明清境、經濟部商檢局、汐止中央公教住宅等。

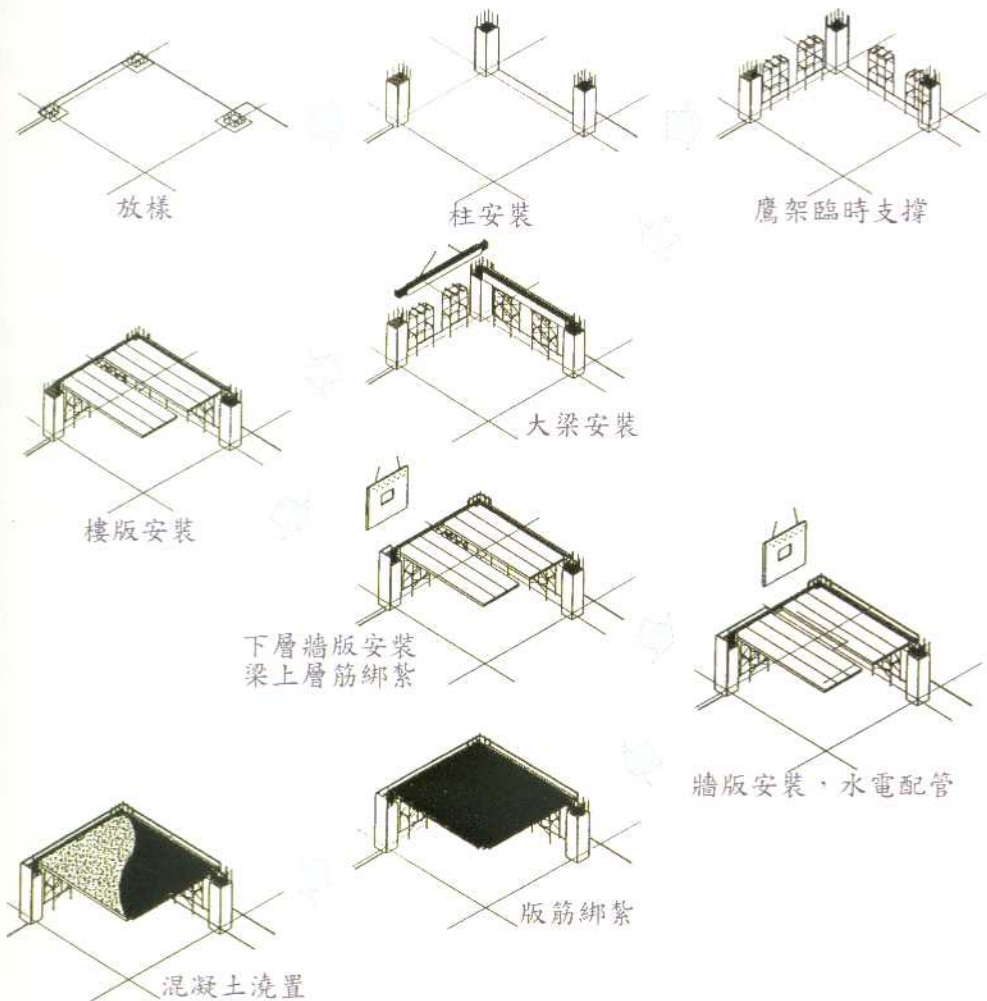


圖2-4 梁柱式預置工法

2.5 複合化工法

一、背景

民國七十年代後期，為因應勞力不足、工程品質低落、施工效率差、國內全預鑄市場信心尚不足等現象，又鑑於日本推動建築合理化，營建業的技術發展模式大量採工業化工法與傳統工法混合的複合化工法，確已達到節省人力、降低成本、提昇品質、縮短工期的效果，因此促進了台灣對複合化工法的使用與推動。

二、概要

其特徵為以 KT 版、中空樓版等薄預鑄版作為永久模板，再於上層現場澆置混凝土，形成一相同結構性能之複合斷面，牆亦利用 KT 版作為外模，而柱採箱型預鑄薄殼，梁採 U 型預鑄薄殼，再與現場組合澆置成一體，如圖 2-5。因組件之製造法及接合法與傳統工法相似，故可行性高。此工法綜合「傳統溼式工法」之防水性及「工業化組件預鑄工法」之高品質與非模性（非模意指不需使用模板），改善傳統工法採用模板及支撐造成現場雜亂無章、泥濘不堪之缺點，及工業化全預鑄組件接頭漏水、漏音之問題；同時兼具工業化工廠製造，現場安裝精度高、品質高之優點。

三、效益

1. 工程施工合理化、最佳化，且可因地制宜。
2. 可用於超高層建築，適用範圍擴大。

3. 符合國人居住習慣，設計可多樣化，市場接受度高。
4. 無接頭之困擾（防水、強度、漏音）。
5. 可開發輕量化組件，使施工方便與降低搬運成本，並確保施工品質。
6. 結構更一體化，具耐震效果。
7. 利用預鑄之鋼筋彎鉤安裝，不需另埋安裝鐵件與安裝後切除，可省時、省工。
8. 組合工業化工法與傳統工法之所長，以成本、工期、勞務量等綜合評價，並依個案特性考量組成最適當的組合工法。
9. 基於結構體、裝修及設備工程間之有效整合，並提昇工業化產品之使用率，以達到省工、縮短工期及穩定品質之目標。
10. 工法並無特殊專利，施工流程與傳統工法相似，技術開發容易。

四、瓶頸

1. 技術傳承稍難，須各廠商自行開發。
2. 須注意材料適地性及施工介面的統合。
3. 設計者、施工者間的協調搭配不易。

五、工程實績

桃園信昌陶瓷（股）公司、花蓮山海關大樓、三重和成阿爾卑斯工程、桃園潤泰大家新建工程，大潤發新竹站、台中站、員林站…等。

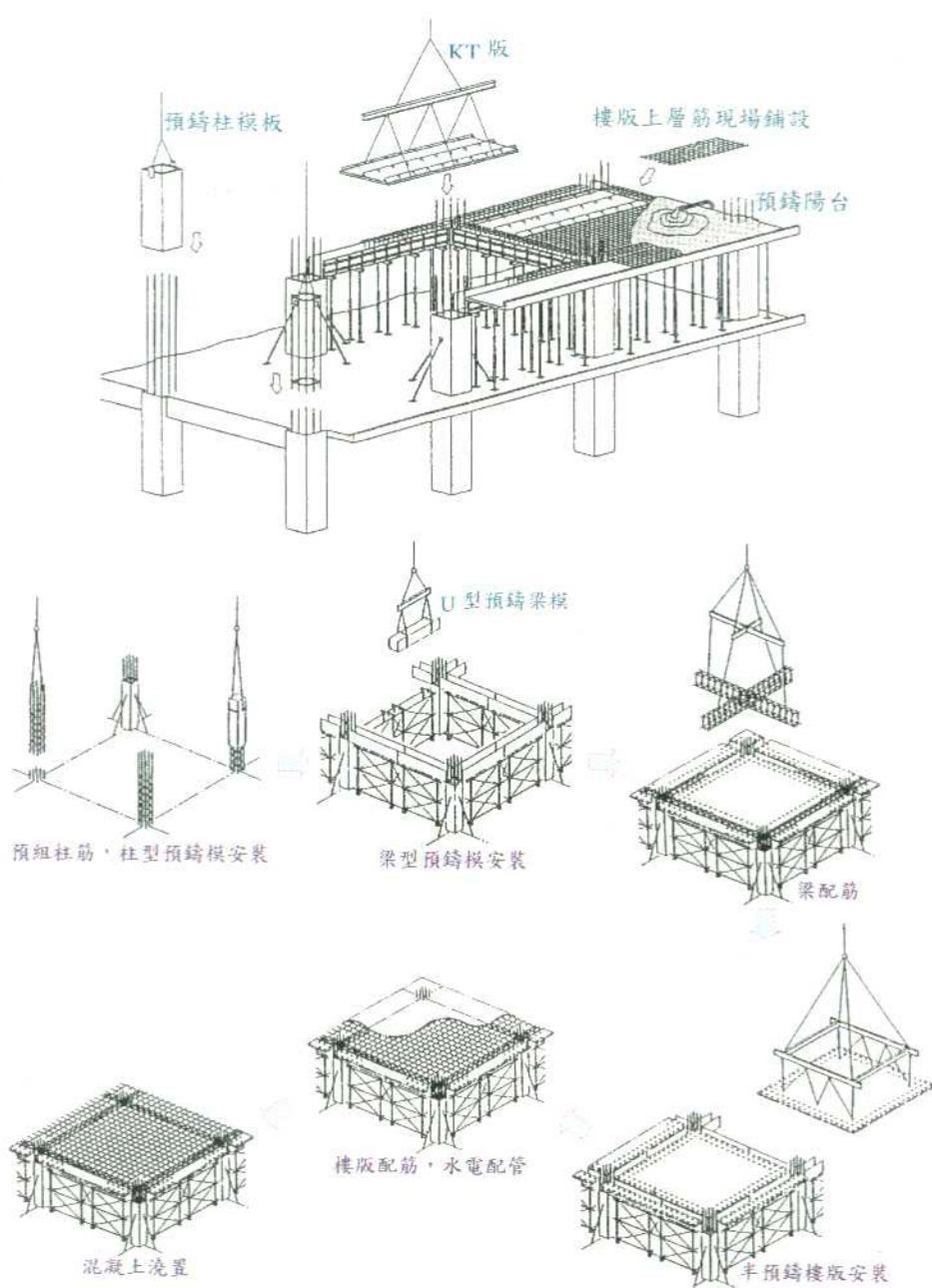


圖2-5 複合化工法

2.6 RC 構架預鑄工法

一、背景

民國八十年代，由於國內建築技術工人缺乏、工資上揚、環保意識抬頭，加上政府開始注重營建自動化，推出一連串自動化政策，致使國內建築業紛紛由國外引進新工法，而發展出 RC 構架預鑄工法。預鑄單元也增加至柱、梁、樓版、外牆、內牆、陽台、花台、雨庇等部份全預鑄、部份半預鑄，且具彈性化、多樣化的形式。

二、概要

其特徵為柱全預鑄並採套筒續接器（splice sleeve，參圖 2-6 及 3-3 小節）作為連接上柱與下柱間高強度鋼筋的灌漿填充式連接接頭，其內填充無收縮性水泥砂漿，由於具有合理的結構型式及提高了混凝土構件的抗彎強度等優點，因此被廣泛注目並大量應用在預鑄混凝土中。且樓地版整體灌漿可使得梁、柱、版緊密地結成一體，如圖 2-7 所示。

三、效益

1. 施工快速、整潔。
2. 可用於超高層建築，適用範圍擴大。
3. 接頭防水處理技術較進步，市場接受度高。
4. 可開發預力預鑄構造（如預力中空樓版），應用於大跨距及大荷重之建築物，且輕質化、節省材料、隔熱隔音效果較佳。

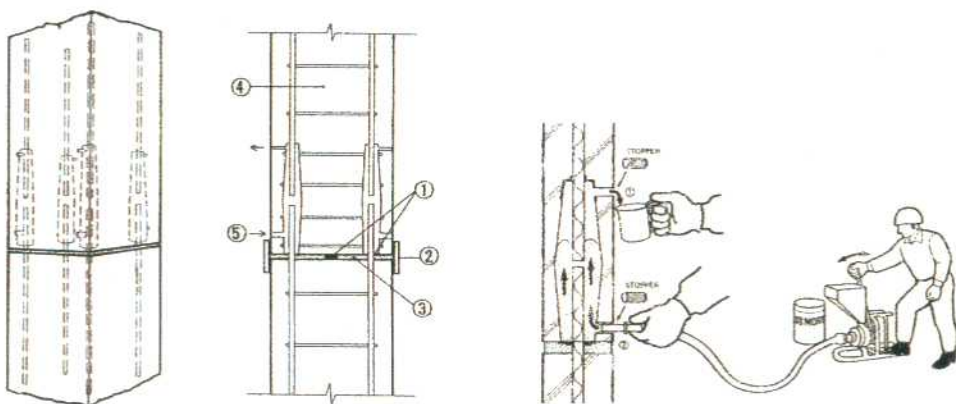
5. 設計可多樣化。

四、瓶頸

1. 需大型安裝機具。
2. 各組件精密度之要求較高，接頭處理較複雜。
3. 相關法令配合不易，工法須專案申請認可。
4. 套筒續接器及灌漿材料須仰賴進口，是成本的一大負擔。

五、工程實績

興業建設中和三星工程、佳茂精工、台中工業區標準廠房、慈濟精舍寮房…等。



- ①放置墊片 ②裝置柱底定位材
③底鋪灰漿 ④吊入上柱並做臨時支撐
⑤續接器內灌漿

(a) 套筒續接器及其施工步驟

(b) 套筒續接器內
灌無收縮水泥

圖2-6 套筒續接器

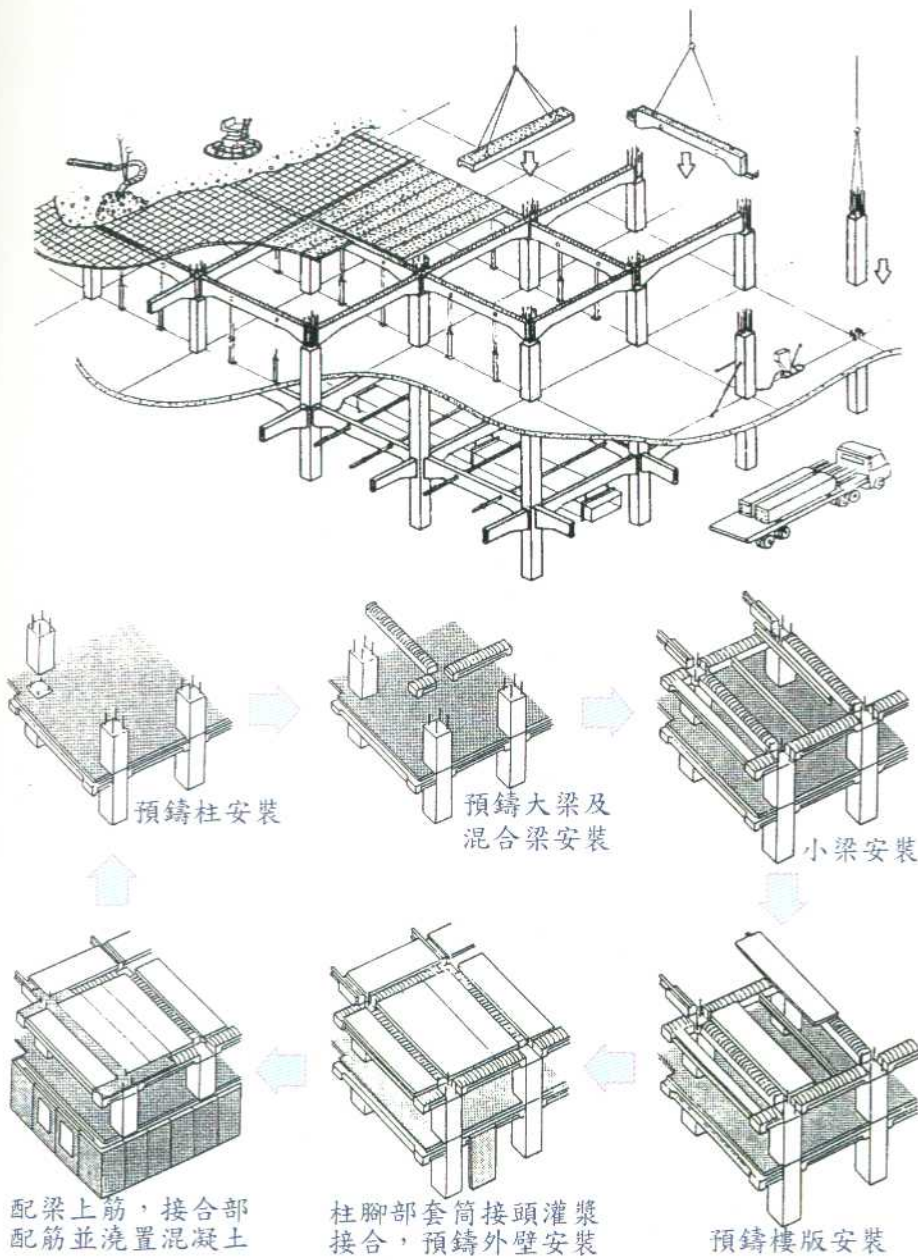


圖2-7 RC 架構預鑄工法



參、設計生產與安裝施工

3.1 預鑄工法的規劃設計

預鑄工法在規劃設計階段即須導入版片分割的觀念，讓整個過程中，建築師能事先作整體考量，以使版片分割單純化。因此最適合預鑄工法且對業主最有利的發包方式為統包（turn-key）（參圖 3-1），即設計施工一元化，故國內預鑄之發展實應朝此方向進行。

預鑄採統包方式可避免預鑄規劃在建築規劃之後，以致預鑄須遷就建築設計之造型變化，造成版片變化多，成本高、生產困難、品質不穩定，且造價無法下降。若無法採統包，則建築師應向專業預鑄廠或顧問公司諮詢，尤其當原依傳統工法設計而欲變更為預鑄工法時，應就結構分析、法令規範、成本效益、施工性等進行評估。一般由預鑄規劃至可開始生產時間約需二至六個月，視其構件種類而定。而規劃設計之目的為完成一合理的設計圖說、規範，及預鑄成本計算。

一、規劃階段作業事項

（一）建築物之檢討

考慮預鑄現行法規（如全版式預鑄工法有高度十五米之限制，半預鑄積層工法則無，且全預鑄工法須依新工法新技術審查之規定送審）、建築物容積率、平面配置（如考慮承重關係，因國人習慣於住宅內重新裝潢，而預鑄構件敲除不易）等之檢討。

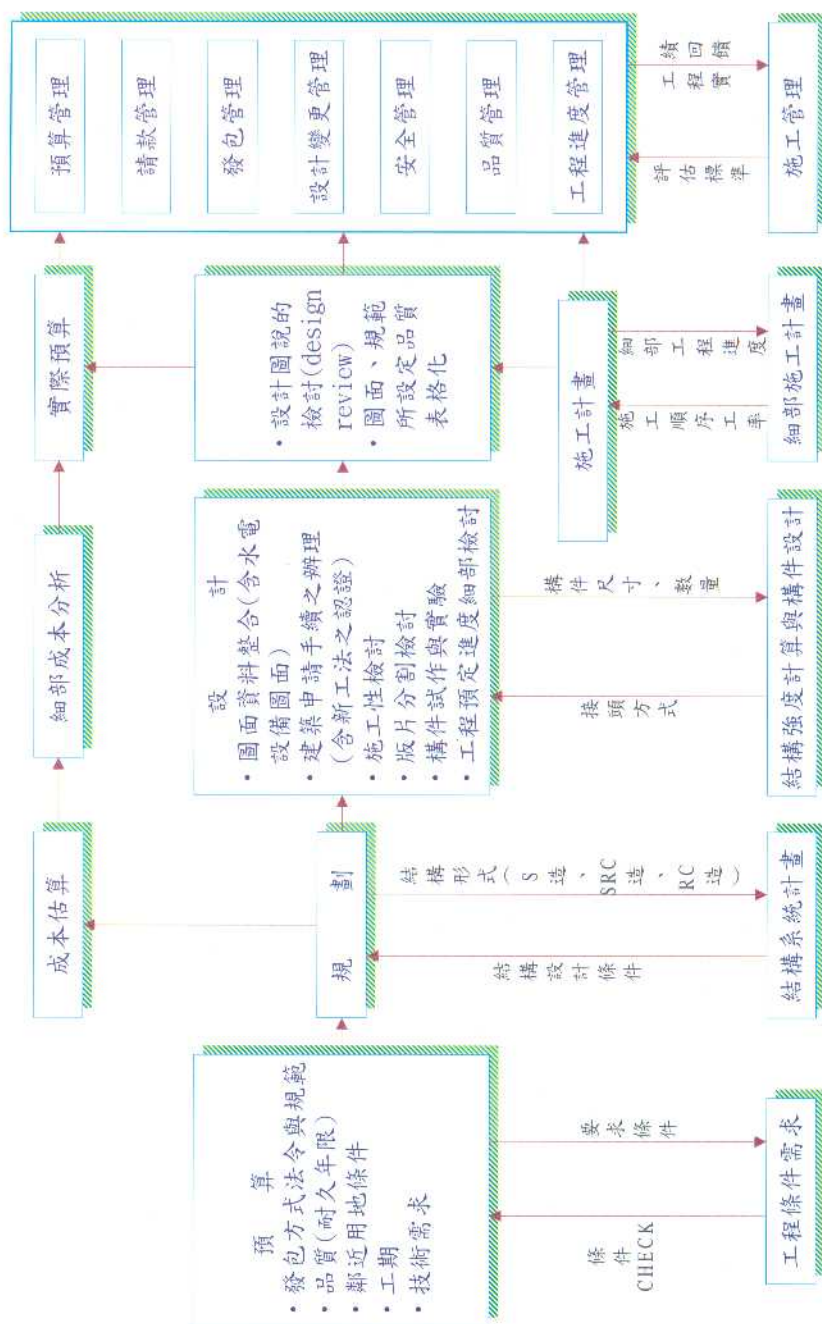


圖3-1 預鑄工法統包模式

(二) 建築物圖面檢討

針對建築物基本資料檢討，包括建築結構主體之尺寸、面積、造型等之初步了解分析，以提供相關資訊作為後續作業之參考。以造型而言，預鑄工法之異於傳統工法處為以牆包梁包柱，因此梁柱以正交排列較適合，且所產生的版片分割線應儘量隱藏。

(三) 使用工法

考慮建築物構築是否使用全預鑄工法、半預鑄積層工法、複合化工法，或是以傳統工法施作，其考慮因素以業主需求效益為主，並依建築物用途、機能、造型、施工技術、規劃設計能力、經濟效益等因素而定。

(四) 建築物預鑄單元分割

依建築物特性進行預鑄單元分割，分割之依據愈簡單愈佳，最好依其柱、梁、版、外牆等單元特性進行版片分割，且在分割時須考慮建築物現場施工性、版片接縫、防水，及版片接頭強度等因素。其中以施工性最重要，因為規劃設計就是要能施工。

二、設計階段作業事項

設計階段可分為初步設計階段與細部設計階段。

(一) 初步設計階段

初步設計流程步驟如圖 3-2。初步設計在於構件尺寸的確認及標準化（模矩化），預鑄構件尺寸的標準化可使生產製造施工作業單純化、效率化，且有量產效果，可減低成本。

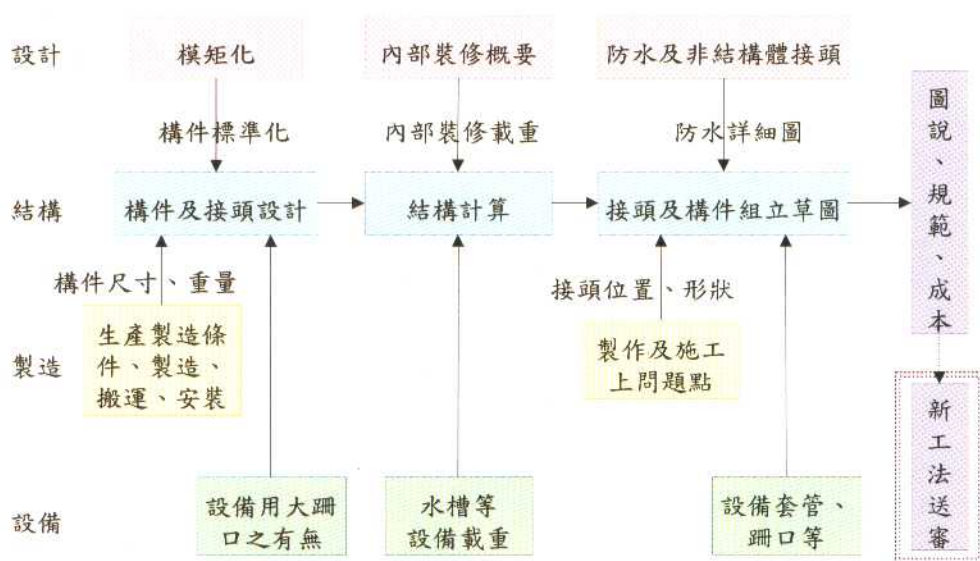


圖3-2 初步設計流程

以下為初步設計流程之說明：

1. 構件及接頭設計

- (1) 構件：依建築師之概念設計資料，評估預鑄之可行性、經濟性，預鑄化後之模矩問題，及構件生產、製造、搬運、安裝等條件，決定跨距大小、構件尺寸，及構件種類，同時並須進行梁、柱、樓版各種類、形狀綜合之

檢討。

(2) 接頭：應使鋼筋連續，以傳遞剪力及彎矩。

2. 初步結構計算檢核

根據建築物功能需求、設計載重等，可設計出基本構件之配筋、尺寸，再考慮內部裝修及水槽等設備荷重，進行初步結構計算，檢核其配筋量，並評估其施工性。

3. 接頭及構件設計標準圖繪製

依據上述兩步驟反覆檢核至滿足施工性後，繪製接頭及構件設計標準圖。

4. 圖說、規範之完成及成本計算

依據設計圖說及規範，即可算出版片單元數量和預鑄成本，進而算出整個結構體總預算，完成的圖說、規範、成本分析為將來施工發包之依據。施工廠商依據設計圖說及規範作細部設計圖，並提出相關計畫書，送業主及建築師審核後才可施作。在細部設計完成後，如有必要，即可彙整相關資料送內政部營建署進行「新工法新技術之審查」。

預鑄工法與傳統工法比較來說，初步設計應確定的內容不只較多，而且須進行相當詳細的檢討。舉例來說：

(1) 確認安全性、模具、生產、搬運、安裝上有

無問題。

- (2) 對照建築技術規則及相關預鑄設計規範有無衝突之處。
- (3) 接頭相互的位置在結構上配置須適當。
- (4) 構件的接頭與設備套管開口的位置不可在一起。

初步設計是由業主、設計者、水電設備者，及預鑄廠等不斷進行協調討論後，確認結構上無問題而定案，並繪製設計標準圖。

預鑄工法如上所言相互之關連相當多，其中一個條件改變的話，可能牽一髮動全身，又須從規劃階段檢討起，因此預鑄工法在初步設計階段即須針對各細節會同業主、結構設計者、建築師、預鑄廠、水電空調設備業者等共同進行詳細檢討。

(二) 細部設計—施工大樣圖 (shop drawing) 的繪製

初步設計是由業主委託建築師完成的，細部設計則如圖 3-3 所示，由施工專業廠商針對初步設計各項細節進行詳細檢討，並完成規範、結構計算書及圖面，也就是完成預鑄版生產製造用圖面，並且記入構件形狀、接頭位置、預埋鐵件、配筋等而作成預鑄構件製作圖。

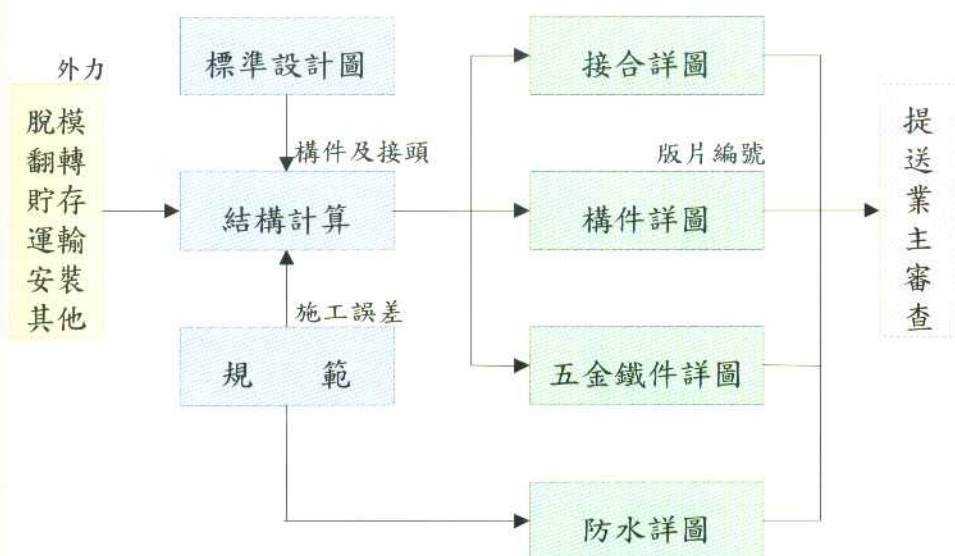


圖3-3 細部設計流程

三、預鑄構件與工法的選擇

預鑄工法為一系統化工法，從規劃設計、生產製造到施工環環相扣，因此對結構體構件如柱、梁、樓版、牆，及非結構體構件如帷幕牆、陽台、樓梯等均須由設計彈性、接頭處理、構件生產製造成本、搬運及工地現場的施工性等詳加考慮，對何者採全預鑄，何者採半預鑄做出最佳的抉擇與組合，參圖 3-4。

預鑄構件主要可區分為全預鑄與半預鑄，其特徵、使用方式、問題點等，說明如表 3-1。以下說明結構體預鑄構件柱、梁、樓版等的種類及特性。

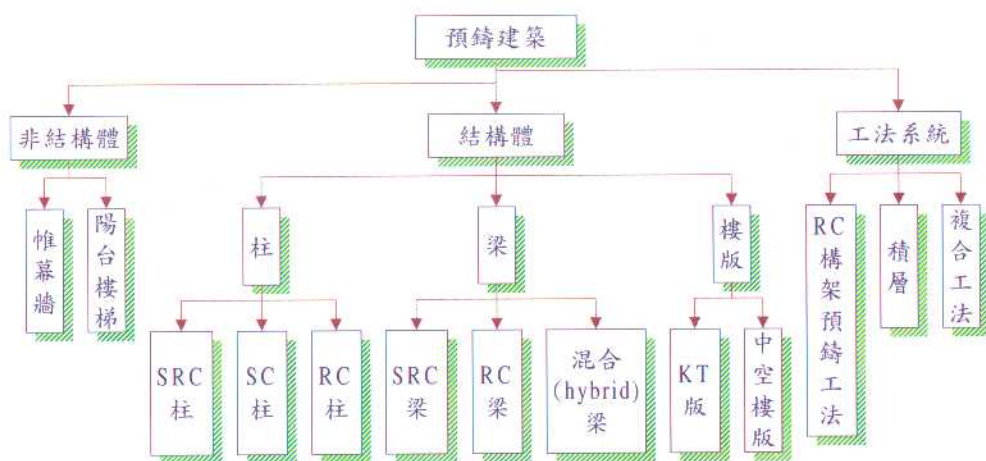


圖3-4 預鑄構件與工法

(一) 預鑄柱之種類及特性

1. 預鑄實心柱 (圖 3-5、圖 3-6)

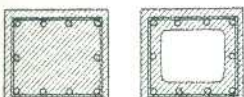
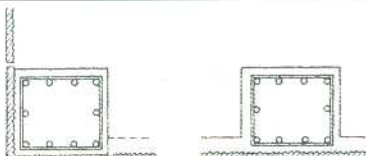
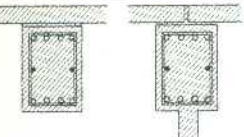
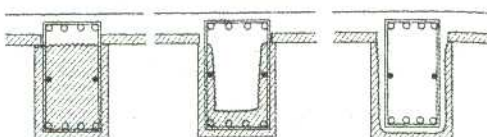
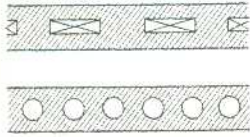
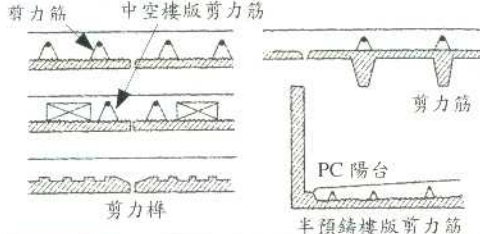
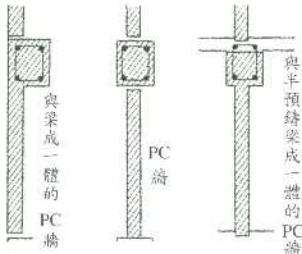
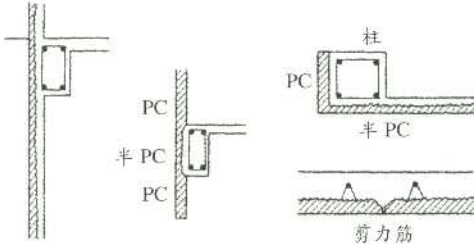
特性：

- (1) 實心柱重，造成揚重設備成本增加。
- (2) 為全預鑄構件，可縮短工期。
- (3) 剛性大，斜撐少，工地施工性佳。
- (4) 完成面為鋼模面或磁磚面，表面不需粉刷或貼磚，減少工地現場濕式施工項目。
- (5) 柱筋太密安裝困難。
- (6) 接頭處理施工需較多傳統工種，成本亦高。

2. 預鑄薄殼柱

為用離心成型或內填充氣囊作為內模製作而成之一中空混凝土薄殼，可作柱之預製單元模板使用，於澆置混凝土後與柱結合成一體。

表3-1 全預鑄與半預鑄構件使用方式與問題點

	全預鑄	半預鑄
柱	 ●PC 版與主筋的製作精度 ●柱柱與柱梁的接合方式	 ●與結構體柱部份的一體性及剪力的傳遞 ●剪力筋、剪力樺部份的斷面、配筋細部設計
梁	 ●柱、樓版、牆的接頭設計 ●鐵件、鋼筋與其他構件的接合	 ●PC 版面與場鑄混凝土部份的接頭處理 ●柱梁接頭、柱主筋的錨定細部設計
樓版	 ●各接頭部份對其後續工程影響 ●隔音、防水、耐火	 剪力筋 中空樓版剪力筋 剪力樺 PC 陽台 半預鑄樓版剪力筋 ●考慮設計施工條件 ●建築設計與設備系統的對應
牆	 與梁成一體的 PC 牆 PC 牆 與半預鑄梁成一體的 PC 牆 ●與柱、梁的接頭處理 ●搬運與揚重計畫 ●隔音效果	 柱 PC 半 PC 半 PC 剪力筋 ●PC 版面與場鑄混凝土部份的接頭處理 ●斷面、配筋細部設計 ●施工方法

特性：

- (1) 接頭採現場配筋續接，無柱柱接頭問題。
- (2) 自重輕，揚重及運輸成本低，但搬運易破損。
- (3) 兼具模板功能。
- (4) 結構性較差，施工斜撐多，施工動線較差。
- (5) 柱內之箍筋造成製造成本高，且施工性差。
- (6) 預鑄薄殼柱內側須為粗糙面，製造不易。
- (7) 完成面為鋼模面，表面不需粉刷，減少工地現場濕式施工項目。

3. 預鑄混合柱（圖 3-7）

特性：

- (1) 配合鋼梁，可應用於跨距大之建築物。
- (2) 梁柱接頭採用鋼箱型接頭，減少接頭問題，且不須電銲，施工不受天候影響。。
- (3) 梁採用鋼梁，增加該部份使用空間。
- (4) 梁柱接頭的鋼箱型接頭須做防火處理。
- (5) 鋼柱內部灌漿及端部生產較不易。
- (6) 一次二個樓層進度快，施工容易，但自重大，揚重設備及運輸成本高。

上述各式預鑄工法與傳統工法在施工性、品質、成本、工期、安全的比較如表 3-2。



圖3-5 預鑄實心柱上部



圖3-6 預鑄實心柱下部



圖3-7 預鑄混合柱

表3-2 各式預鑄柱工法與傳統工法比較

		傳統工法	預鑄實心柱	預鑄薄殼柱	預鑄混合柱
施工性		△	◎	◎	◎
品質(Q)	混凝土穩定度	△	◎	◎	◎
	完成面品質	△	◎	◎	◎
成本(C)	結構成本	◎	△	○	○
	假設成本	○	△	○	△
	間接及管銷	△	◎	○	◎
工期(D)	總工期	△	◎	○	◎
安全(S)	施工安全性	△	◎	○	◎

註：評估：◎ 優；○ 良；△ 可

(二) 預鑄梁之種類及特性

1. 預鑄實心梁（圖 3-8、圖 3-9）

特性：

- (1) 實心梁重，造成揚重設備成本增加。
- (2) 剛性大，支撐少，工地施工性佳。
- (3) 完成面為鋼模面，表面不需粉刷，減少工地現場濕式施工項目。
- (4) 接合部配筋很密，局部須加大斷面。
- (5) X 及 Y 向雙層雙向配筋困難。
- (6) 因梁最好位於柱心，所以外圍梁部份會造成室內空間露梁過大，增加室內隔間成本。
- (7) 接頭施工仍需傳統工種。

2. 預鑄薄殼梁（圖 3-10）

預鑄薄殼梁為一 U 型混凝土薄殼，可作為梁模板使用，而於梁筋組立完成並澆置混凝土後與梁結合成一體，其特點在於斷面薄且密實均勻，強度高且表面平滑。

特性：

- (1) 接頭採現場配筋續接，無梁柱接頭問題。
- (2) 自重輕，揚重及運輸成本低。
- (3) 施工中之結構性較差，造成支撐多、動線差。
- (4) 箍筋造成製造成本較高，且下層配筋因箍筋已先行完成，須留意其施工性。
- (5) 預鑄薄殼梁內側須為粗糙面。

- (6) 完成面為鋼模面，表面不需粉刷，減少工地現場濕式施工項目。
- (7) 可以雙向雙層配筋，且兼具模板功能。
- (8) 預鑄梁端無鋼筋，安裝容易。

3. 預鑄混合梁（圖 3-11）

為解決鋼筋混凝土在大跨距造成梁過深之問題，及加大室內空間之使用機能，增加梁柱接頭之施工性和降低結構體載重，於是預鑄梁兩端採用混凝土預鑄梁方式，中間用鋼梁型式。特性：

- (1) 可應用於跨距大之建築物。
- (2) 接頭採用預鑄實心梁配筋，無梁柱接頭配筋問題，施工精度高，且施工性佳。
- (3) 二端為 RC 接頭，施工容許誤差比鋼構高。
- (4) 中間部份採用鋼梁，增加該部份使用空間。
- (5) 鋼材本身加工容易，且不需電銲，施工不受天候影響。
- (6) 鋼梁部須做防火處理。
- (7) 鋼梁端部生產較不易。
- (8) 施工支撐可以減少。
- (9) 自重輕，可降低揚重及搬運成本。

上述各式預鑄工法與傳統工法在施工性、品質、成本、工期、安全的比較如表 3-3。



圖3-8 全預鑄實心梁



圖3-9 半預鑄實心梁



圖3-10 預鑄薄殼梁



圖3-11 預鑄混合梁

表3-3 各式預鑄梁工法與傳統工法比較

		傳統工法	預鑄實心梁	預鑄薄殼梁	預鑄混合梁
施工性		△	◎	◎	◎
品質(Q)	混凝土穩定度	△	◎	◎	◎
	完成面品質	△	◎	◎	◎
成本(C)	結構成本	◎	△	○	○
	假設成本	○	△	○	△
	間接及管銷	△	◎	○	◎
工期(D)	總工期	△	◎	○	◎
安全(S)	施工安全性	△	◎	○	◎

註：評估：◎ 優；○ 良；△ 可

(三) 預鑄樓版之種類及特性

1. KT 版 (圖 3-12)

是指將 K truss 預先埋設於鋼筋混凝土薄版中 (厚度 5cm 以上)，形成版片後運至工地，將版片架設於建築物的大梁、小梁、剪力牆等橫架材間，隨後進行上層配筋、設備配管，及現場混凝土澆置，使其成為一體而以 KT 版稱之。其特性如表 3-4 所示。

2. 中空樓版 (圖 3-13)

係在樓版斷面內設計保留管狀平行之中空部，以達到大跨距、輕量化且提高隔音效果之樓版工法，為提高生產效率，以全預鑄方式製作，可於內部施加預力，適用於大跨距建築，且達到施工支撐少、動線佳之效益。此外，中空樓版適合隔音需求較高之建築使用。其特性如表 3-4 所示。



圖3-12 KT 樓版

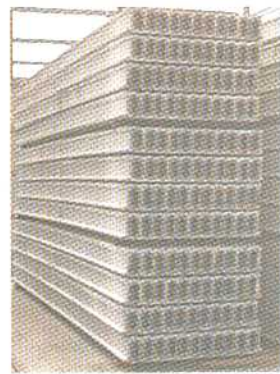


圖3-13中空樓版

表3-4 預鑄中空樓版與 KT 版之特性差異比較表

項次	項 目	KT 版	預鑄中空樓版
1	尺寸	依建築物梁位來決定尺寸，一般在運輸容許範圍均可生產。一般寬約 2.4 m，長 4.5 m，特殊尺寸若工地現場容許，亦可以在現地生產。	一般寬度為 1.2 m，長度約 9 m 至 15 m。
2	管線預埋	可事先在工廠預埋出線盒。	只能事先留孔
3	天花板外觀	版片尺寸在運輸容許範圍內，每一梁與梁空間內之樓版間之接縫少，配合設計空間尺寸，將分割縫設計於隔間牆下時，可以不加天花板。	每 1.2 m 會有一條接縫。可能需加設天花板。
4	開口限制	樓版開口較靈活	樓版開口因可能將預力鋼線切斷，開口受到限制。
5	工期	同一規模之版片數量少，工期較節省	同一規模之版片數量多，工期較長
6	成本	同一規模之版片數量少，成本較節省	同一規模之版片數量多，安裝成本高
7	室內空間	一般會有小梁，室內空間較受限制，較不美觀	不需小梁，可創造室內大跨距空間
8	施工支撐	支撐中間	支撐二側
9	隔音效果	佳	較 KT 版更佳
10	生產方式	需人工生產，因版片薄，生產耗工耗時	機械自動化生產
11	生產場地	可在任意地方生產	須以設備生產，生產場地受限制

3.2 預鑄構件的生產製造

各類預鑄構件之製作，最常使用的方式為設立一永久性固定工廠（stationary factory）生產；另一種方式則是在工地或附近設立臨時性活動工廠（mobile factory），一般，大型預鑄牆版如以水平方式生產，於脫模時須先予以側傾直立，避免其受過大彎矩而造成破壞，因而在歐美亦以側傾工法（tilt-up construction）稱之。

一、工廠配置（例）

工廠配置如圖 3-14，構件生產流程如圖 3-15 及圖 3-16。生產作業主要為混凝土拌合、組模、配筋、埋設物配置、混凝土澆置、粉飾整平、養護、脫模等。

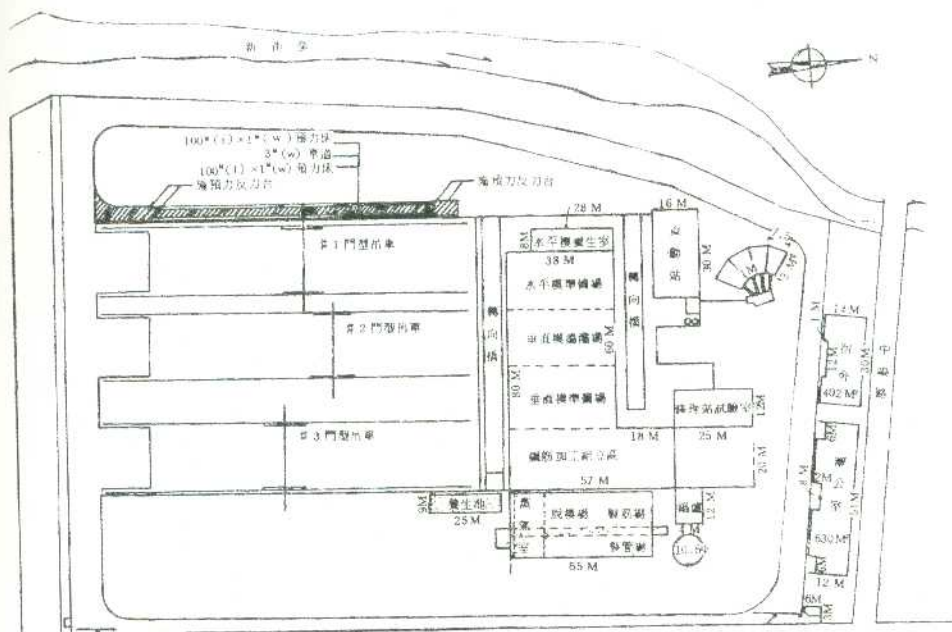


圖3-14 工廠配置圖

圖3-15 工廠生產流程



(a) 清模整理



(b) 矽砂鋪灑



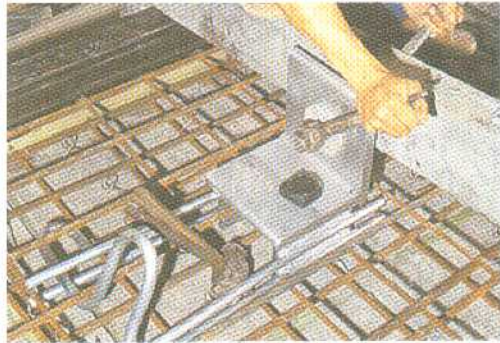
(c) 磁磚鋪設



(d) 石材鋪設



(e) 鋼筋組立



(f) 鐵件埋設

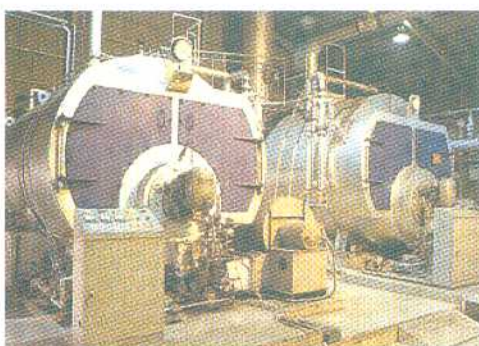
圖3-16 生產流程



(g) 檢查



(h) 混凝土搗築



(i) 蒸氣養護



(j) 脫模



(k) 清洗修補



(l) 二次防水膠條

圖 3-16 生產流程（續）

二、一般預鑄廠的設備

一般預鑄廠的設備有垂直模、水平模等構件成型設備，混凝土生產與輸送、澆置設備，蒸氣養護設備、構件貯存場等。茲以國內某預鑄廠的設備說明如下：

(一) 垂直模

垂直模 (vertical mould) 又稱蓄電池式模具 (battery mould)，亦即版片製作生產係直立方向，如圖 3-17 所示，可以節省廠區用地。

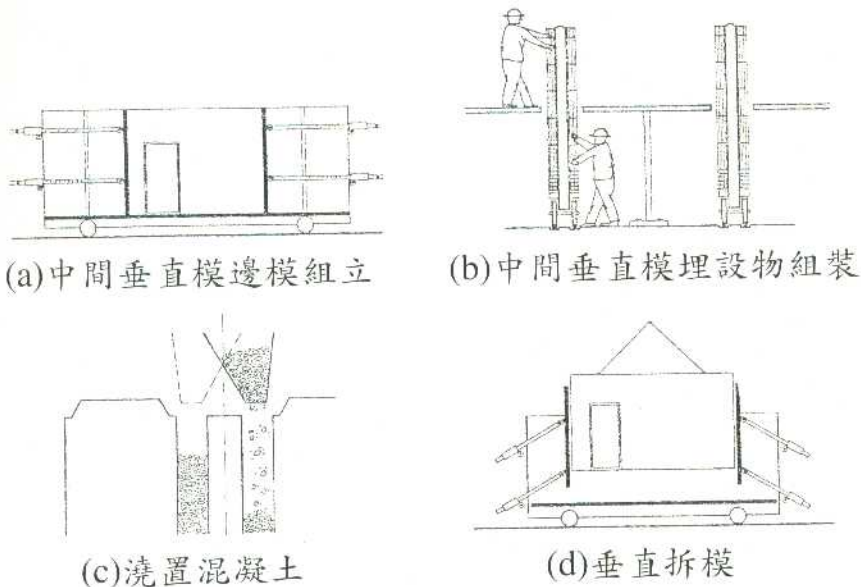


圖3-17 垂直模生產版片方式

(二) 水平模

水平模 (horizontal or pallet mould) 版片以水平方式生產。水平鋼模 (具有鋼輪) 可沿軌道在作業

區內循環。水平模通常作為外牆版及特殊形狀單元之製造（如樓梯等）。

(三) 混凝土生產及輸送設備

有全自動拌合場，垂直模混凝土輸送帶，迴轉輸送帶，水平模門型行走式混凝土吊運系統。

(四) 水平模搗築震動機。

(五) 版片養護

全自動蒸氣鍋爐，無縫鋼管蒸氣輸送及回收系統，垂直模版片溫濕度自動控制養護室，水平模版片溫濕度自動控制養護室。

(六) 拆模

垂直模版片拆模站、水平模版片拆模站及側傾站。

(七) 鋼筋加工

鋼筋及鋼網自動裁切機及彎曲機、盤元機、拉直機。

(八) 成品貯存場及門型吊車。

(九) 廠房內高架吊車。

(十) 轉運控制台。

(十一) 版件運輸低平板拖車，工地現場安裝用塔式吊車。

(十二) 試驗器

含 100 噸萬能壓縮機、稠度試驗等品質控制測試儀器。

一、預鑄柱生產製造

預鑄柱生產型式可分垂直式及水平式二種，一般工廠生產時皆以水平式生產居多，配合工廠之大底模來規劃，但是若受限於生產場地不足時，則可能會採用垂直式來生產，二者差異如表 3-5。預鑄柱之主要生產流程如圖 3-18，預鑄柱生產製造如圖 3-19。

表3-5 柱生產型式之差異表

項 目	水 平 生 產	垂 直 生 產
生產量	以一次二支規劃最佳	以一次四支規劃最佳
柱表面	上面與其他三面品質不均	柱四面均為鋼模面
製造需求空間	大	小
貯存空間	大	小
鐵件	需起模與安裝鐵件	僅需安裝鐵件
起吊翻轉	需翻轉	不需翻轉
套筒續接器固定架	需要	不需要
灌漿用施工架	不需要	需要
鋼模成本（單支）	低	高
鋼模成本	高	低
柱高之影響	低	高

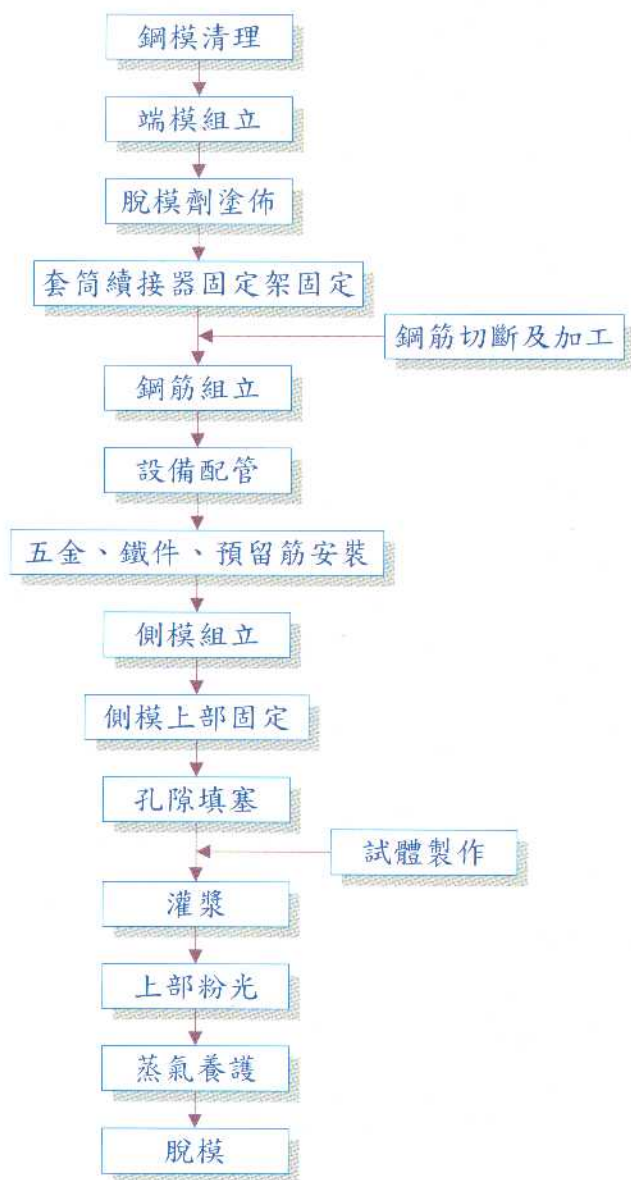
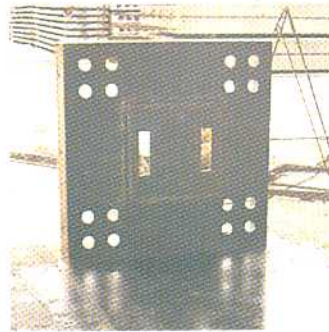


圖3-18 預鑄柱生產流程



(a) 柱下端底模



(b) 柱上端頂模



(c) 套筒續接器固定



(d) 套筒續接器箍筋綁紮



(e) 柱預埋鐵件

圖3-19 預鑄柱產製照片

二、預鑄梁生產製造

預鑄梁生產流程與預鑄柱之流程大致上是一樣的，主要是梁鋼筋先預組，然後再吊至鋼模上，模具上先組立側模，俟鋼筋籠吊放完成後，再封二邊端模，有關預鑄梁之生產流程如圖 3-20。

- (一) 模具清理及側模定位：預鑄梁二邊側模須先定位，然後塗抹脫模劑。
- (二) 鋼筋預先組立：配合工廠生產進度，預先在工廠之鋼筋加工區預組鋼筋籠。
- (三) 吊放鋼筋籠：在側模與脫模劑完成後，即進行鋼筋籠吊放。
- (四) 封側模及固定：在鋼筋籠吊放完成後即可進行二端端模封模，並確認鋼筋預留長度是否正確，然後將側模確實固定。
- (五) 五金鐵件安裝及穿梁預埋補強：梁之鐵件主要含起模用鐵件、安裝鐵件、接頭模板封模預埋螺帽三種，其中起模用鐵件與安裝鐵件二者是共通的。此外，若有穿梁則需做預埋及補強作業。
- (六) 灌漿抹平：檢測構件精度與鐵件精度無誤後，即進行灌漿與抹平工作，抹平完成後即可進行養護作業。
- (七) 修補與貯存：當混凝土養護達 150 kgf/cm^2 後即進行脫模、起模與修補作業。

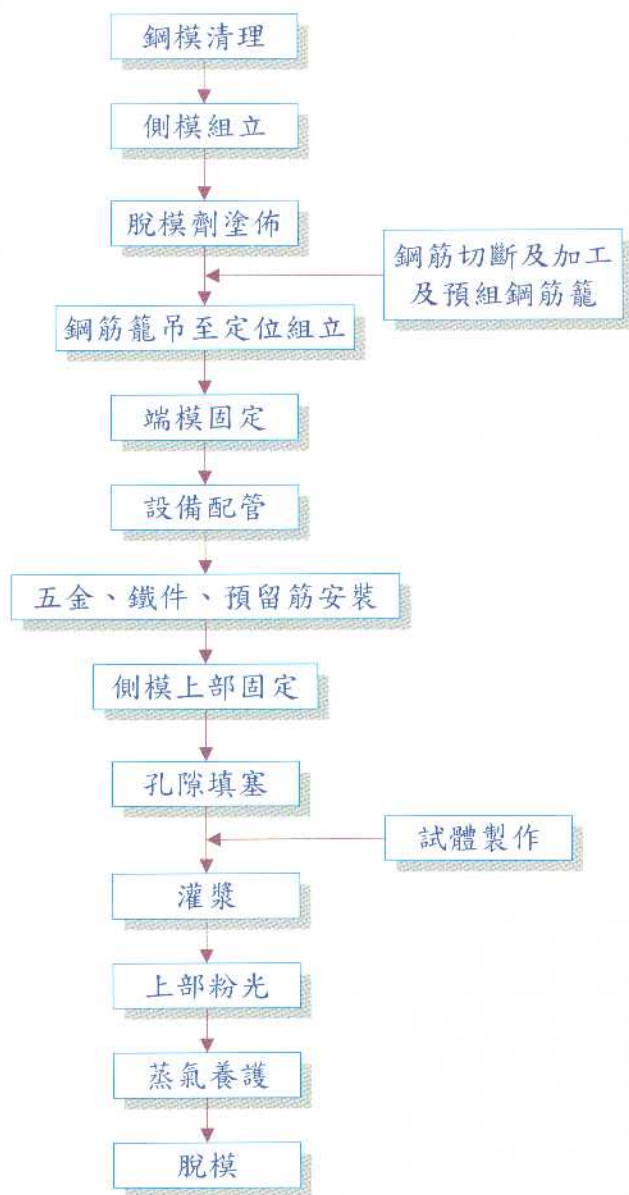


圖3-20 預鑄梁生產流程

三、中空樓版的生產製造

中空樓版預鑄廠配置如圖 3-21，樓版生產時，係按設計要求張拉鋼絞線，將其臨時固定在台座或鋼模上，然後澆置混凝土，待混凝土達到一定強度後放鬆預力鋼絞線，藉由鋼絞線與混凝土間的介面黏結力，使鋼線在回縮時將張拉力傳遞給混凝土，使混凝土受到預壓力。

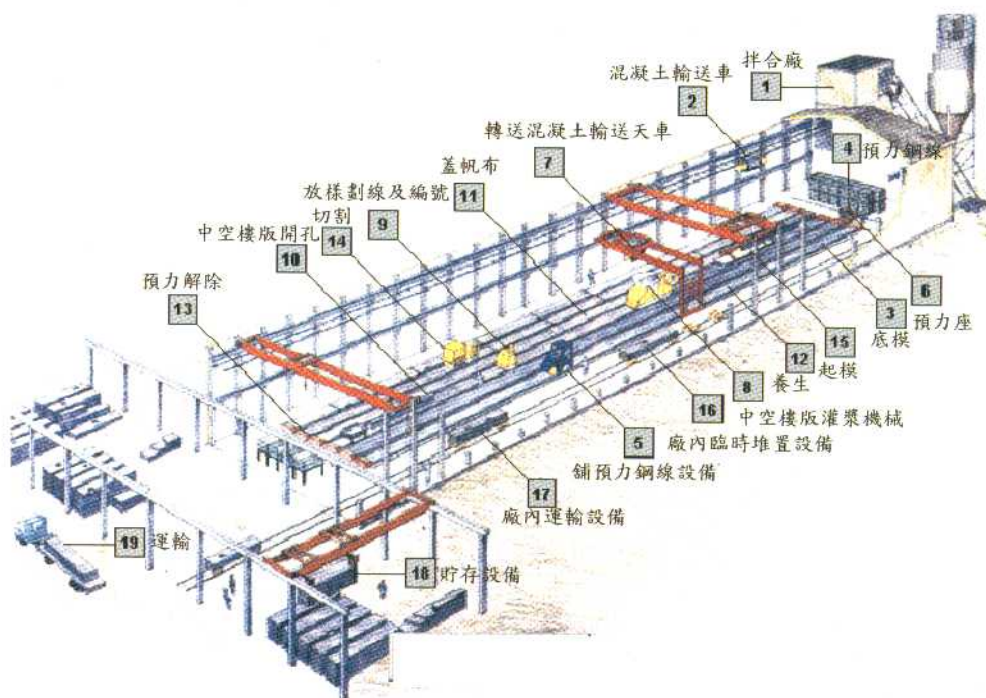


圖3-21 中空樓版預鑄廠廠區配置圖

預鑄廠內通常設有混凝土拌合廠，置有水泥儲存槽、材料配比控制室、骨材堆放場、大型拌合機、材料輸送帶等，將依配比設計拌合好之混凝土，瀉入大型吊

斗中，以龍門吊車載運至擠壓成型機上，將混凝土傾倒入擠壓成型機進行擠壓混凝土以使中空版成型。中空樓版生產流程如圖 3-22 ~ 圖 3-26。

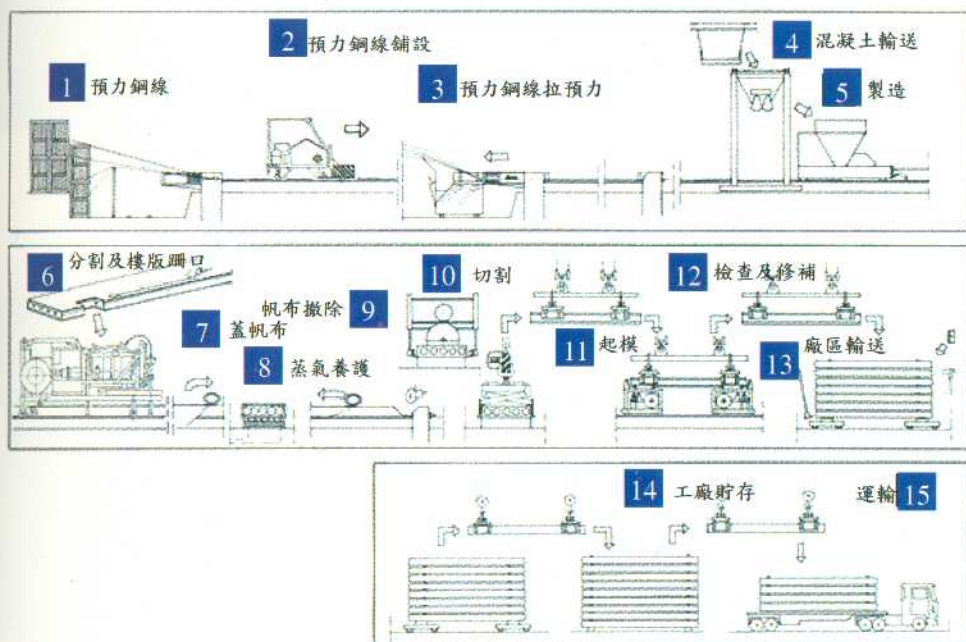


圖3-22 中空樓版生產流程



(a) 預力鋼線及設備

圖3-23 中空樓版生產設備



(b) 預力鋼線鋪設設備



(c) 混凝土輸送天車

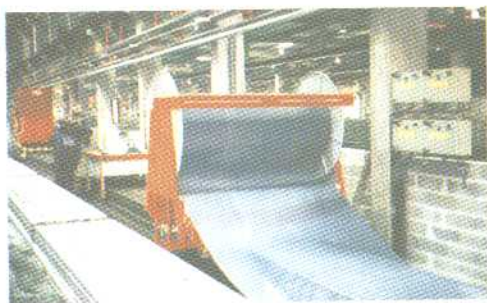
圖 3-23 中空樓版生產設備 (續)



(a) 預力鋼線拉預力



(b) 灌漿作業



(c) 蓋帆布



(d) 蒸氣養護

圖3-24 中空樓版產製照片



(e) 切割

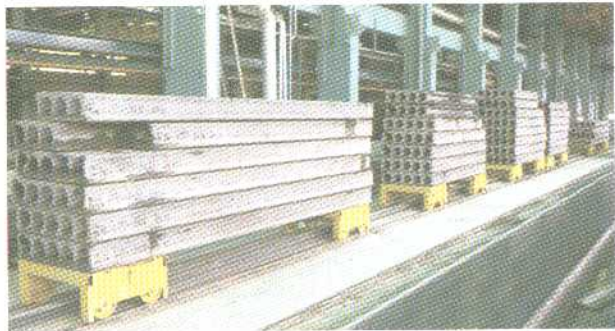


(f) 起模

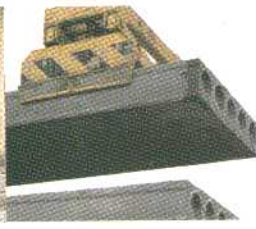
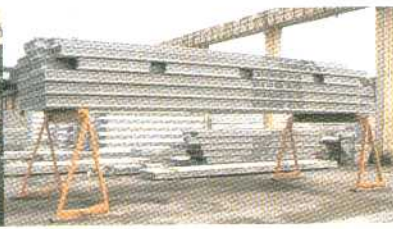
圖 3-24 中空樓版產製照片 (續)



(a) 工廠內小搬運



(b) 生產線上之運輸



(c) 工廠貯存區內之貯存及搬運

圖 3-25 中空樓版搬運



圖3-26 中空樓版運輸

四、預鑄帷幕牆的生產製造

預鑄混凝土帷幕牆分為清水面帷幕牆（PC）、外貼磁磚帷幕牆（TPC）、外貼花崗石帷幕牆（GPC）三大類，以外貼花崗石帷幕牆為例，其生產流程如圖 3-27 所示。

3.3 預鑄構件的安裝施工

一、預鑄柱的安裝施工

首先進行平面及高程放樣工程，同時在一樓構件堆置區內先行鎖上假設斜撐鐵件，進行柱頂梁位劃線，及斜撐、支撐架之吊運與分配等前置工作，前置作業完成後即可進行安裝動作，首先進行預鑄柱構件翻轉、起吊至柱位後，對準預留筋直接套入並進行定位調整，接著架設斜撐，解開鋼索，吊車再回堆置區吊另一支柱。

另外，須同時進行預鑄柱之垂直度調整，為使垂直度調整不受風力天候之影響，調整工具採用不受風力影響之封閉式錘球儀，錘球儀上有刻度，每一格為 1 mm，以斜撐配合錘球儀來調整，調整完成定位後，安裝工作

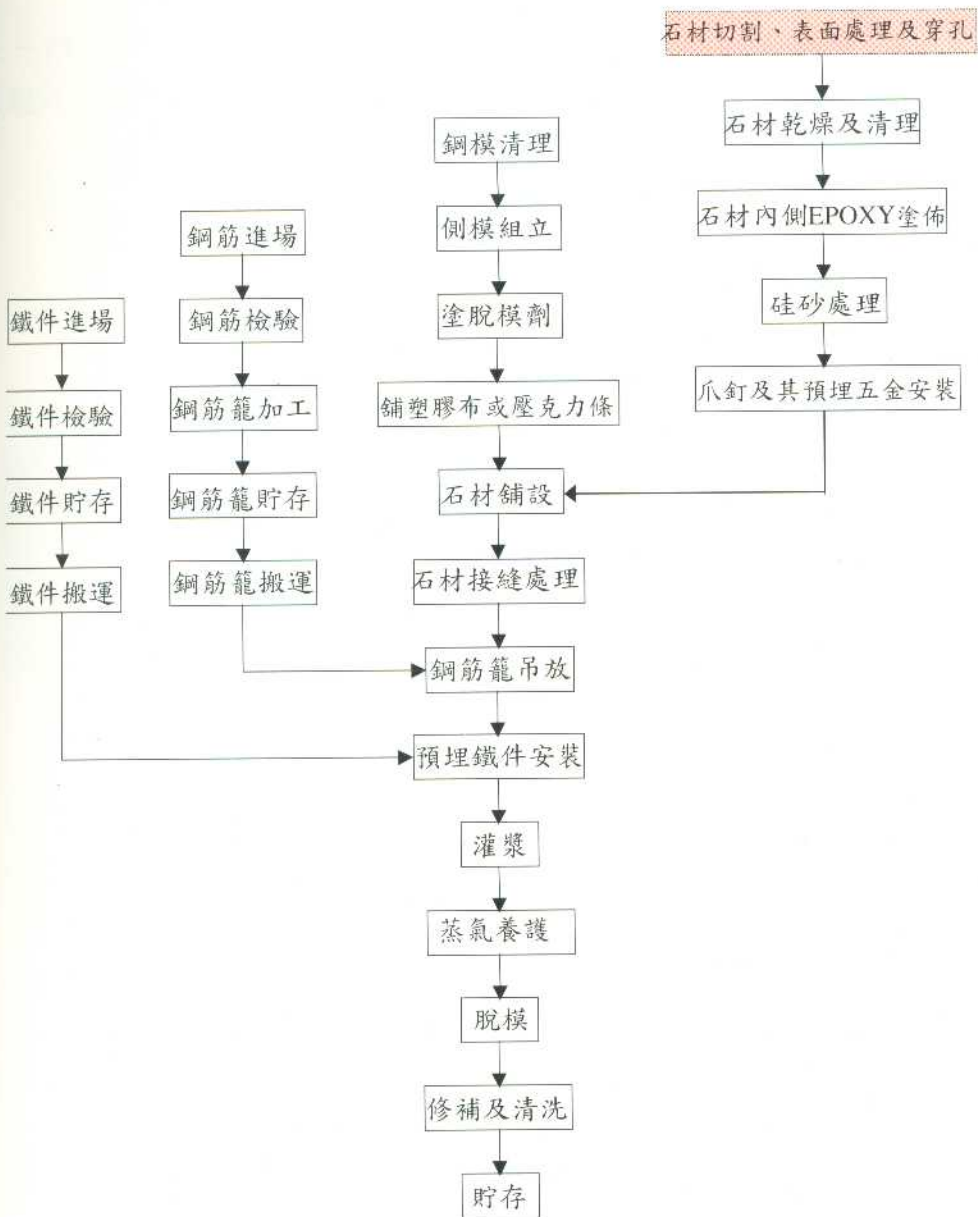


圖3-27 外貼花崗石帷幕牆生產流程

即完成。一根柱安裝時間約需 10 至 15 分鐘，平均一天一台吊車約可安裝 30 支柱。相關安裝流程如圖 3-28 及圖 3-29 所示。

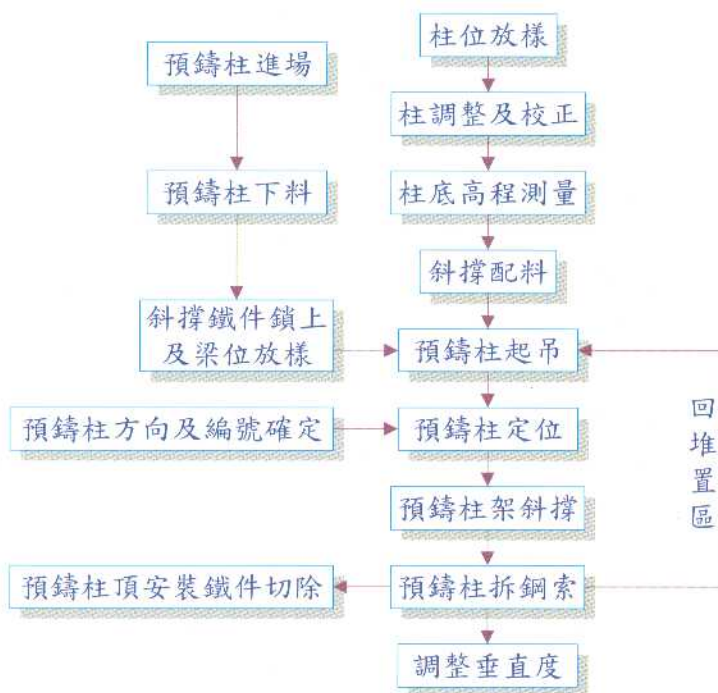


圖3-28 預鑄柱安裝流程

預鑄工法目前施工上之最大困擾在鋼筋接續問題，一般傳統工法鋼筋接續方式大致有搭接、機械式續接器（壓接續接器、車牙續接器）、瓦斯壓接及銲接方式四種，若用於預鑄構件之接續，無論是使用在梁或柱，這四種接續方式均十分不便，根據與台灣同處地震帶之日本在過去預鑄發展過程，預鑄接頭之續接方式，為增加

施工上之容易度，已漸朝所謂套筒式續接器來發展。

套筒式續接器（參圖 2-6）之接頭具有接頭不須再澆置混凝土、大號鋼筋亦可使用及鋼筋施工誤差吸收容易等優點，未來在預鑄構件垂直部份（柱）之接續將會隨著資深技術工人的短缺而漸漸被大量採用。



(a) 高程放樣



(b) 柱起吊



(c) 柱安裝



(d) 架設斜撐並拆鋼索

圖3-29 預鑄柱安裝



(e) 柱調整



(f) 柱調整

圖 3-29 預鑄柱安裝（續）

二、預鑄梁的安裝施工

預鑄梁安裝工程在柱安裝完成後，接著即進行預鑄大梁安裝作業，因預鑄梁不同方向有上下層筋之問題，一般會先行安裝一個方向（X 向），X 向安裝完成後，即進行另一個方向（Y 向）安裝，因預鑄梁接頭二端均為彎鉤，因此同一方向預鑄梁之鋼筋水平位置須錯開，另一方向預鑄梁之鋼筋高程須錯開，安裝作業主要將預鑄大梁對準柱頂之放樣線即可，因預鑄梁並非全預鑄梁，且接頭尚未完全接合，預鑄梁本身重量會造成變位，因此在預鑄梁定位後即須進行梁下支撐作業，接著再將鋼索解開。一般大梁跨在柱上約 4.5 cm 左右。一根梁安裝時間需約 8 至 12 分鐘，平均一天一台吊車約可安裝 45 支梁。施工流程如圖 3-30、圖 3-31。

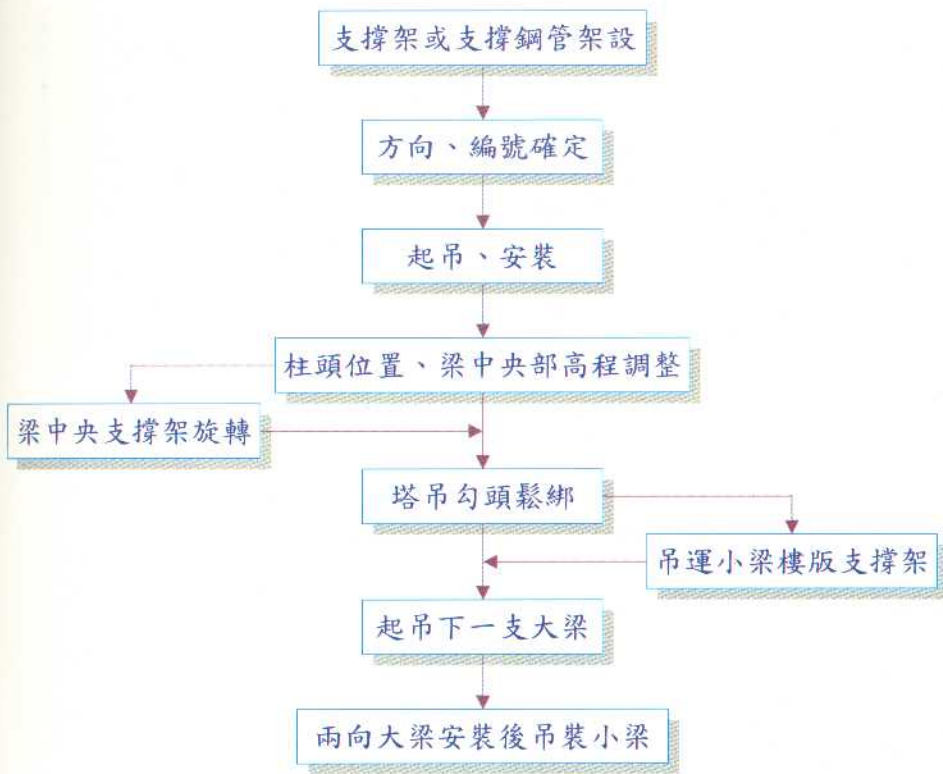


圖3-30 預鑄梁施工流程圖



(a) 大梁安裝



(b) 大梁支撐

圖3-31 預鑄梁安裝



(c) 小梁安裝



(d) 小梁支撐



(e) 先安裝 X 向大梁



(f) 後安裝 Y 向大梁



(g) 預鑄梁安裝順序



(h) 預鑄梁安裝完成

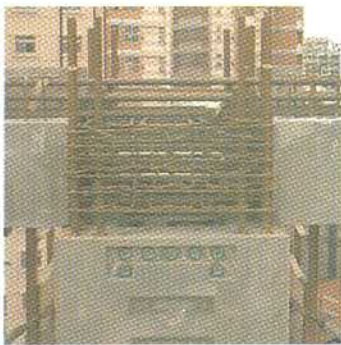
圖 3-31 預鑄梁安裝（續）

大梁安裝完成後，接著安裝小梁，小梁安裝只要對準大梁所留之凹槽即可，小梁跨在大梁約 4 cm。一般而言，一根小梁安裝時間需約 5 至 10 分鐘，平均一天一台吊車約可安裝 50 支左右。

預鑄梁接頭施工主要部份在梁柱接頭部份，梁柱接頭鋼筋必須確實施工及封模（參圖 3-32），接頭完成，待版上配管及配筋完成即可進行灌漿作業。因梁之施工精度會影響樓版之安裝與牆版之安裝，因此施工須確實，以免造成梁安裝完成後，版及牆無法安裝。

梁柱接頭施工注意事項如下：

- (一) 鋼筋位置須正確，錨錠長度須足夠。
- (二) 預鑄柱及梁之位置、方向、高程等施工精度之掌握。
- (三) 柱主筋勿太靠近梁端或預鑄梁主筋彎鉤勿超過柱主筋範圍，以免造成外箍筋與內部繫筋施工困難。



(a) 梁柱接頭鋼筋綁紮



(b) 大小梁接頭配筋

圖 3-32 預鑄梁接頭



(c) 大小梁接頭



(d) 梁柱接頭封模

圖 3-32 預鑄梁接頭（續）

三、中空樓版的安裝施工

中空樓版安裝於梁時，須有適當的支撐使其能保持正確位置及安全。安裝中空樓版之裝備須為所有安裝重量四倍以上承載能力重量，並應考慮斜吊時之影響。

安裝前，供其擱置的梁側凹槽應先鋪砂漿整平，版就定位後嚴禁撬動，調整高差時應用千斤頂。版起吊就位時應垂直平穩，吊索與水平面夾角不宜小於 60° 。

安裝時建物四週應用經緯儀設置基準線，並在每層樓引測高程，作為安裝中空樓版的基準高程線。相鄰中空樓版間的高程偏差不得超出 5 mm，樓版擱置長度的允許偏差為 ± 10 mm。

樓版安裝後，應立即以摻有防水劑的乾硬性砂漿填塞水平縫。版縫的混凝土應在澆置 12 小時後即澆水維持三天濕潤，進行養護，封閉版縫使其具有不漏水功能。

中空樓版施工程序如下：（圖 3-33 ~ 圖 3-35）

(一) 中空樓版安裝

中空樓版安裝時通常用吊索或吊鏈與多支點梁併用，並以彎鉤扣住中空樓版之側槽（版下方須有防護鋼索），用起重機將樓版吊至大梁側槽或頂面上擱置安裝，並確保樓版面之水平。

版與版間的縱向縫通常用細粒料混凝土澆置；版端與大梁的間縫，一般也採用細粒料混凝土澆置，並以塑膠或保麗龍填塞，防止澆置混凝土面層時拌合料塞入圓孔內，但有時為了加強兩個跨距間的連繫，亦可在大梁端部與樓版縫間加配 L 形連接鋼筋。

(二) 中空版上鋪熔接鋼線網，澆置混凝土面層

為使中空樓版具有整體性並提高其抗剪強度，施工時須在中空樓版上澆置 5 cm 厚的細粒料混凝土，其中對於有振動和防水要求的樓面與屋面，應配置熔接鋼線網，以保證各中空樓版間的變形量一致。

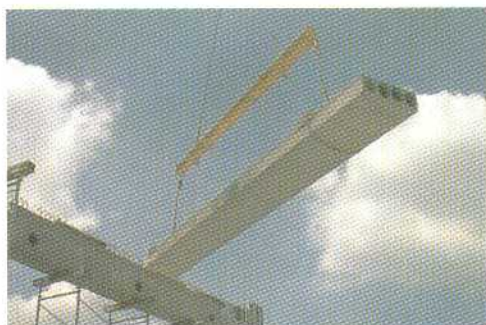
(三) 完成第一層中空樓版之組立，繼續往第二層施工，並安裝預鑄混凝土帷幕牆。



(a) 工地貯存



(b) 起吊



(c) 吊裝過程(一)



(d) 吊裝過程(二)



(e) 安裝定位(一)



(f) 安裝定位(二)

圖3-33 中空樓版安裝定位

四、預鑄帷幕牆的安裝施工

預鑄帷幕牆施工依接頭型式分成乾式（如圖 3-33及圖 3-35）及濕式（如圖 3-35 及圖 3-37）二種方式，乾式施工主要配合鋼骨結構之建築，以預埋鐵件鎖固結合主結構體與外牆版；濕式施工之帷幕牆上端預埋鋼筋，再至現場與樓版或 RC 邊梁澆置成一體，且與結構體同步進行。預鑄帷幕牆施工流程（以乾式為例）如圖 3-37。

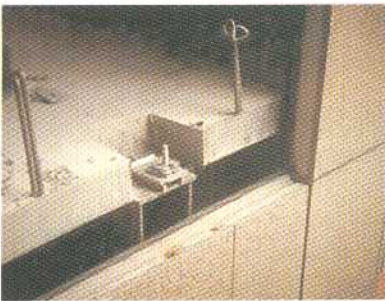


圖3-33 乾式吊裝接頭圖



圖3-34 濕式吊裝接頭圖

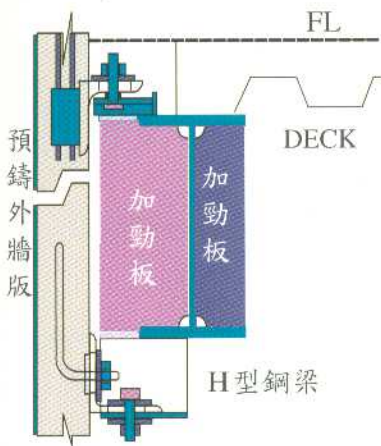


圖3-35 乾式接頭剖面圖

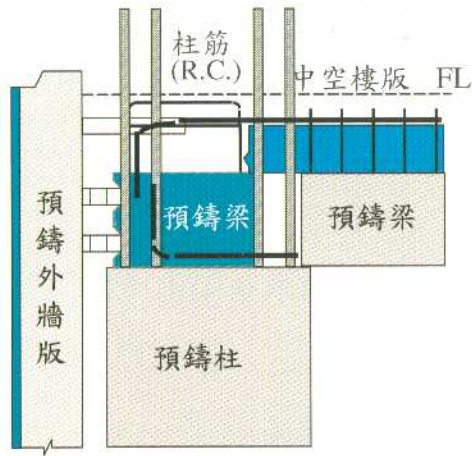


圖3-36 濕式接頭剖面圖

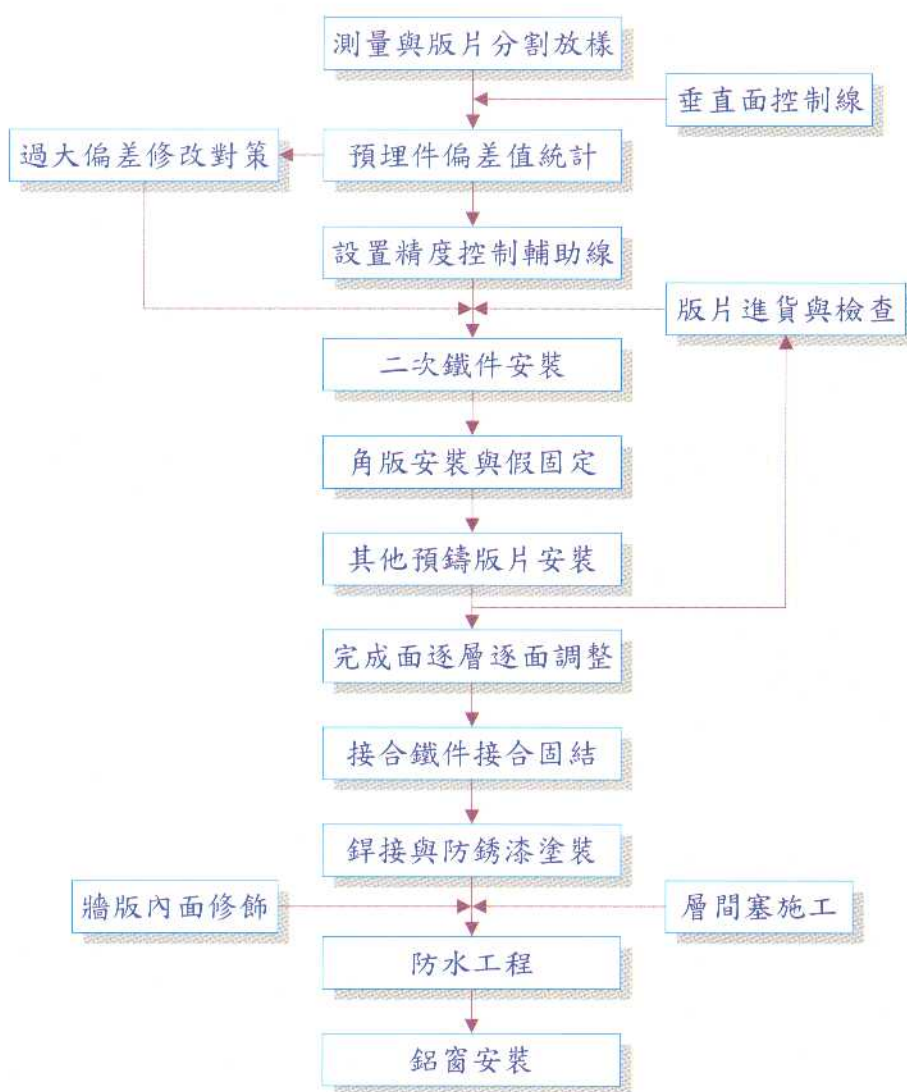


圖3-37 預鑄帷幕牆施工流程

3.4 防水

若預鑄工法之接頭或防水材料使用得當，將可完全防止接頭漏水，意即預鑄工法要成功，其接合處的防水技術亦為關鍵技術，重要性不容忽視。

一般預鑄建築要注意防漏的部位為外牆、水平與垂直接頭處、屋頂、陽台、浴室、廁所等，應注意下列三點以防漏。

1. 預鑄構件本身與接頭的接合

包括預鑄構件本身與構件間接頭，從設計、生產、搬運到施工品管。在預鑄構件生產時對可能發生漏水的龜裂須先停止出貨，如在容許範圍內可做適當補修。但構件本身與補修部分的接著性常成為補修之最大問題，因此妥善且適當的補修及施工是重要的。搬運及安裝時亦應注意勿使構件受到損害。此外，安裝精度亦是不容忽視的。

2. 填縫劑材質與施工

填縫劑的使用如能考慮到台灣屬亞熱帶氣候，且地震頻繁，相對濕度及降雨頻率均高等因素之影響而得以適材適所，則能達成防水、吸收層間變位及熱脹冷縮的多重功能。

3. 填縫劑勿超過使用年限

填縫劑依其材質的不同，各有其使用年限，因此在填縫劑超過使用年限後應予以更換補修。

現將防水之基本概念、接縫型式，及防水填縫施工敘述如下：

一、防水基本概念

預鑄構件防水接縫遭水侵入之主要原因有重力、表面張力、毛細管作用、動能、壓差等，茲分述如下。(圖 3-38 ~ 圖 3-39)

(一) 重力

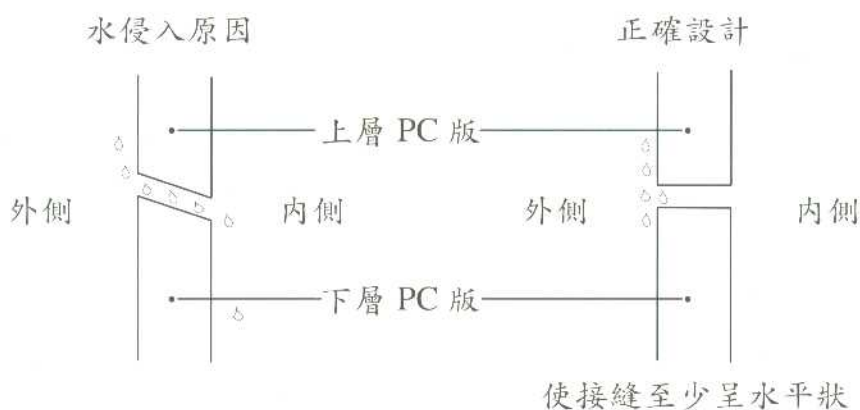


圖3-38 重力侵入式

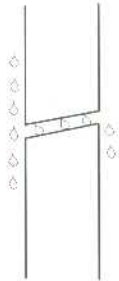
(二) 表面張力



圖3-39 表面張力式

(三) 毛細管作用

水侵入原因



正確設計

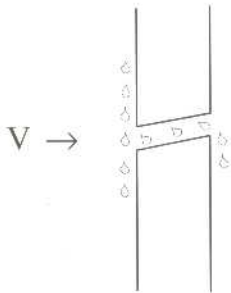


增加接縫寬度

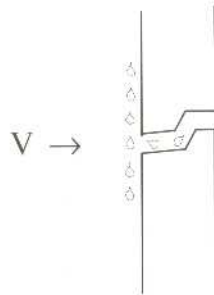
圖3-40 毛細管式

(四) 動能

水侵入原因



正確設計



增加坡度，消滅動能

圖3-41 動能式

(五) 壓差

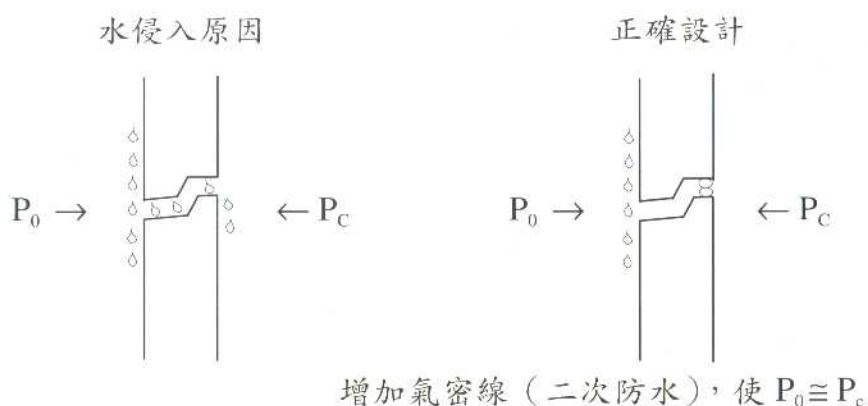


圖3-42 壓差式

二、防水接縫型式

分為封閉式接縫（closed joint system）與開放式接縫或等壓工法（open joint system），茲分述如下。

（一）封閉式接縫（圖 3-43、圖 3-44）

採一次防水、二次防水及十字接縫填塞等構成完全堵絕水侵入之設計，其寬深比至少應為 2：1。

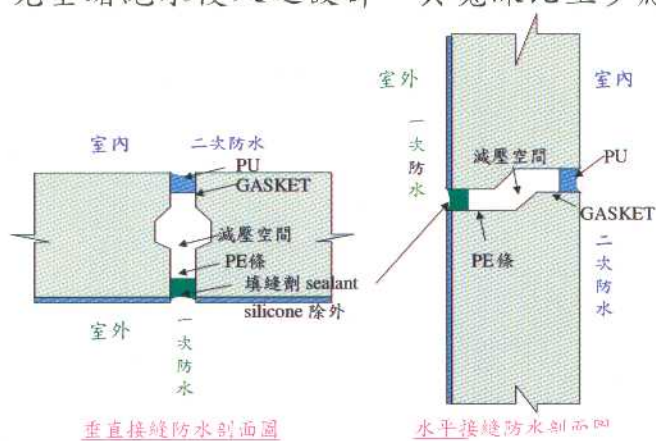


圖3-43 封閉式接縫（一）

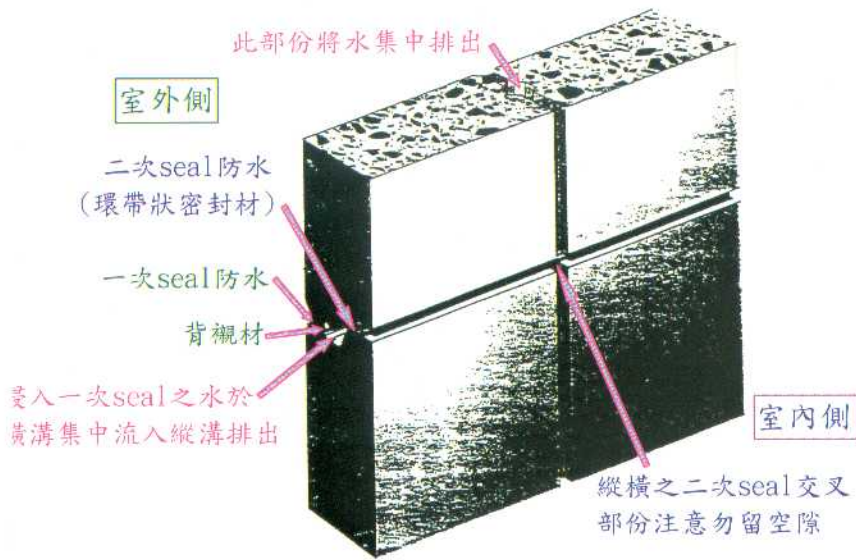


圖3-44 封閉式接縫 (二)

(二) 開放式接縫 (圖 3-45、圖 3-46)

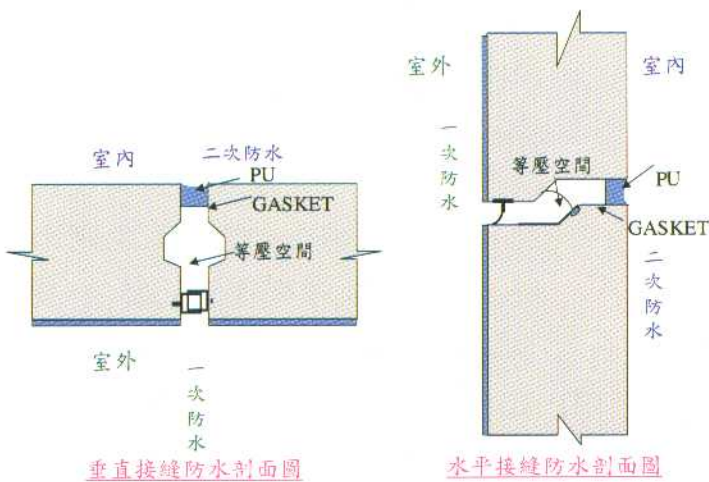


圖3-45 開放式接縫 (一)

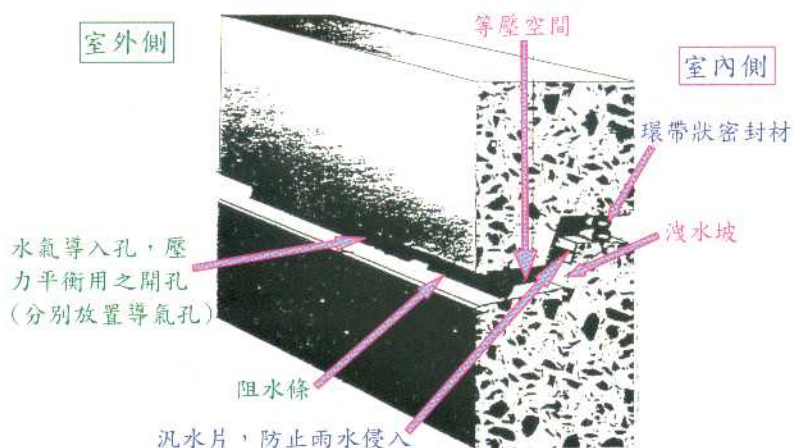


圖3-46 開放式接縫（二）

1. 開放式接縫止水概念

- (1) 水滴受風吹而進入室內，如圖 3-47(a)。
- (2) 內側雖然設置氣密條（wind barrier），但多少有間隙洩漏空氣，而水滴能侵入到氣密條隨著洩漏之空氣流至室內，如圖 3-47(b)。
- (3) 進一步在外側設置遮雨條（rain barrier），水滴從空氣導入口侵入，勾縫空間呈現阻塞之狀態（大雨時）。空氣呈現泡沫狀進入到勾縫空間，但水滴飛濺至氣密條，空氣洩漏時，水滴隨而進入室內，如圖 3-47(c)。
- (4) 進一步設置汎水片（flashing），以阻擋從空氣導入口進來之空氣中之水泡，使水滴不致到達氣密條部位，如圖 3-47(d)。

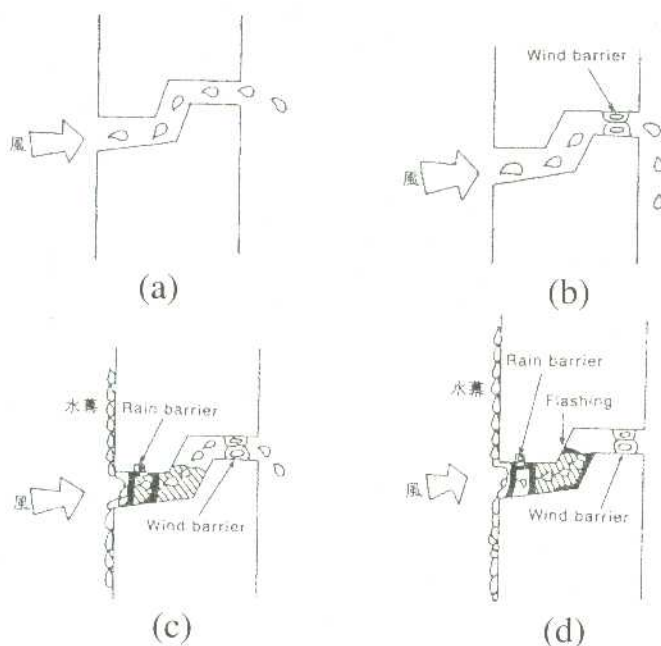


圖3-47 開放式接縫止水概念

2. 等壓計算

以建築物全體來計算等壓將相當複雜，故按 PC 構件接縫來劃分為單一區域作考量，目前一般均採「倒 T」型來考量，垂直接縫均設有遮條 (block)，使單元區域可能進入之雨水，在等壓原理下由水平接縫排出，串連各單元區域即可完成整體建築物之防水設計。如圖 3-48 所示。

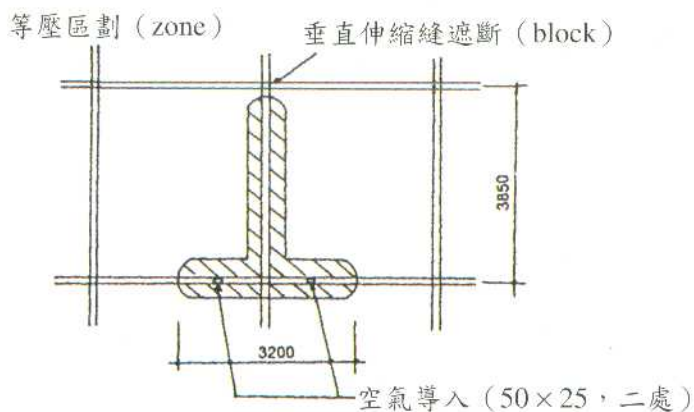


圖3-48 等壓設計

三、防水填縫施工流程 (圖 3-49)

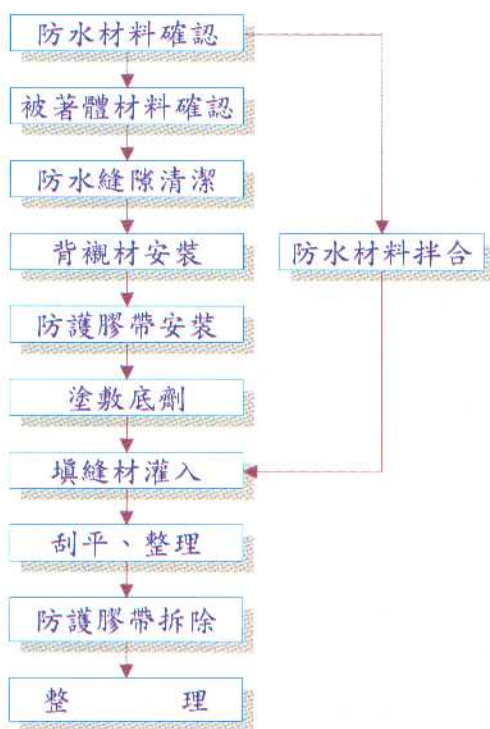


圖3-49 防水填縫施工流程

肆、工程實際案例

4.1 工程案例——全 RC 預鑄工法

一、建築概要

1. 工程名稱：**建設中和三星案新建工程
2. 使用機能：商業住宅大樓
3. 工 期：86 年 4 月至 87 年 12 月
4. 基地面積：7,802 m²
5. 總樓地板面積：87,280 m²
6. 建築高度：地下 4 層，地上 17 與 19 層，塔屋 3 層，
建築總高度約 78.95 m。
7. 結構工法：地下採傳統工法，1F 以上採全 RC 預鑄工法



圖4-1 建築外觀

工法方面，地下擋土壁採用連續壁，為能縮短工期及節省營建總成本，地下室採用地下及地上可同時施工之逆打工法，地上一樓以上採用全 RC 預鑄工法，至於樓層數較低之二個圓型車道，因不在要徑上，以傳統方式施工。同時配合建築外觀設計，室外梯採用鋼骨結構搭配鋼製樓梯，室內樓梯則採用預鑄樓梯。建築總工期由開工至使用執照取得共計 18.5 個月。

二、構造設計概要

依建築師設計圖說，做構件分割作業，依結構設計載重需求，來決定設計斷面及設計強度。以下就構造概要及各種構件規格說明之。

1. 構造類別：鋼筋混凝土造。
2. 構造型式：框架式結構。
3. 構造材料：混凝土— $280 \text{ kgf/cm}^2 \sim 490 \text{ kgf/cm}^2$ ，柱梁鋼筋—地上層之主筋採#11-SD50，箍筋採#4-SD42，地下層採#6（含）以上 SD42，#5（含）以下 SD28。
4. 基礎：連續壁／基樁／逆打工法。
5. 施工方式：地下傳統工法／地上全 RC 預鑄工法。
6. 柱：全預鑄，柱筋續接採套筒續接器，計 1210 支。
7. 梁：半預鑄，下層主筋彎鉤搭接，上層筋續接器與搭接，計 2455 支。
8. 樓版：半預鑄，預力中空樓版、KT 版，計 8300 片。
9. 外牆：預鑄預貼磁磚與石材，計 2368 片。

10. 樓梯：預鑄樓梯（磁磚後貼），計 118 座，鋼梯。

三、施工計畫

本案為國內首度應用全 RC 預鑄工法之超高層建築物，相關之施工計畫說明如下。

本案面臨交通繁忙的中和中山路、連城路及永和路等交叉路口，且僅二面臨馬路。因本案地下室為逆打工法，地上為預鑄工法，在結構體施工期間，同時遭遇地下室出土、結構體施工及地上層預鑄進料、結構體施工之問題，因此施工動線規劃為地下逆打出土部份預留四個出土孔（二個出土孔由中山路進出，另二個出土孔由永和路進出），配合上下施工週期，並妥善規劃預鑄構件之進料堆置，將構件貯存降至最低，同時確保安裝不致停頓，期使地上層進料安裝與地下室出土皆能順利進行。

為達進度上之需求，地上層之安裝工程在一樓至九樓施工期間共裝設了四台塔式吊車，分別為舉臂式三台（600 M-T 二台，300 M-T 一台），及水平式一台（400 M-T），其中一台（300 M-T）主要協助卸料及供料給其他吊車安裝，以解決動線上之需求，（詳圖 4-2）九樓以上因地下室出土已近完成，施工動線之限制降低，因此九樓以上僅留三台塔式吊車，再搭配輪式吊車卸料。（詳圖 4-3）

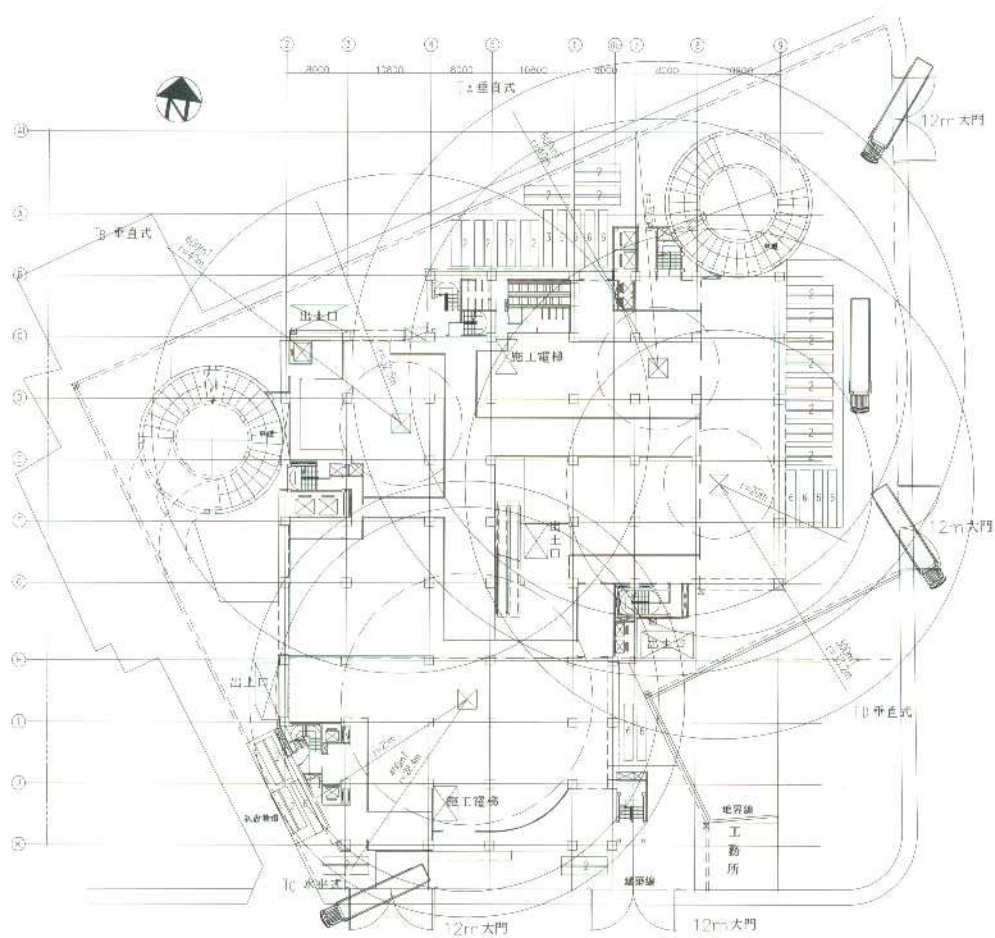


圖4-2 一至八樓施工動線圖

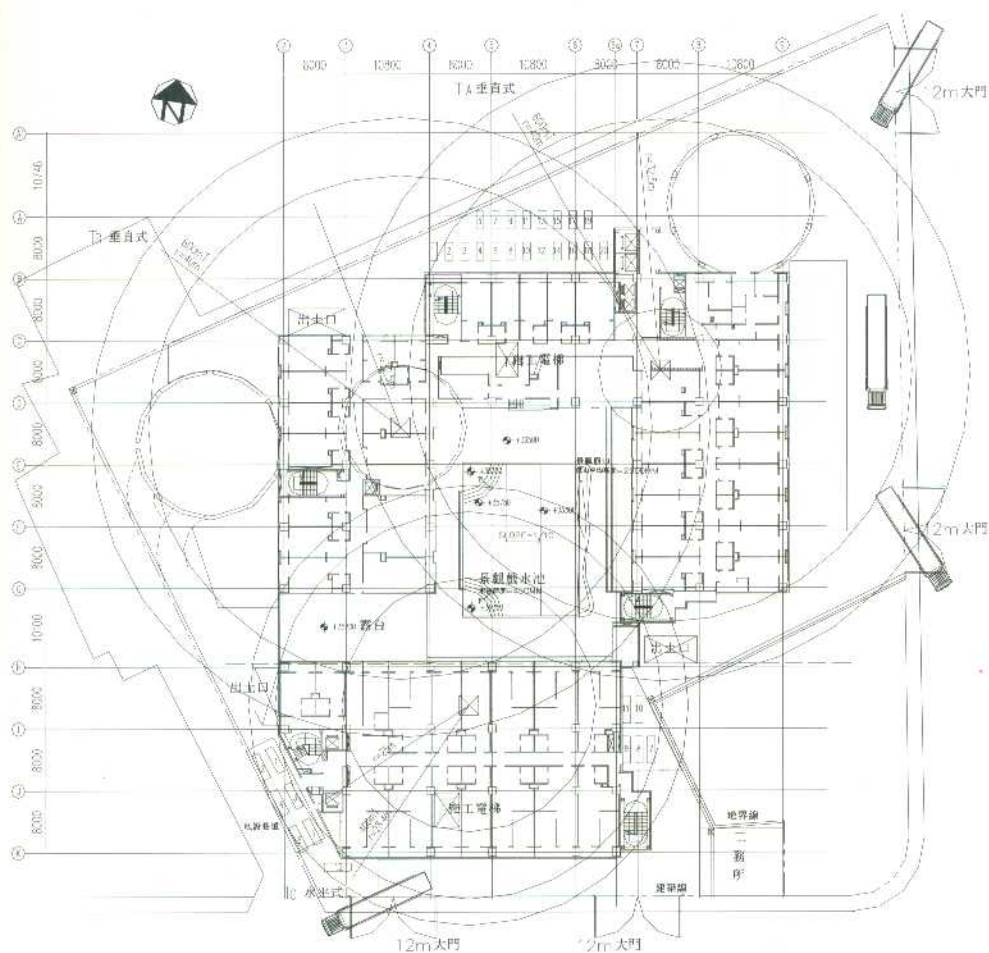


圖4-3 九樓至塔屋施工動線圖

本案預鑄由一樓開始施工，傳統與轉接層由一樓版開始，由於一樓所受應力最大，所以傳統接預鑄時，柱筋仍然很多，施工精度控制較困難。因本案一樓為逆打施工，在基礎預埋上，由於有堅固之逆打鋼柱做為固定

之基礎，因此有關精度控制較容易，而轉接層之接頭鋼筋多，為使精度能夠符合施工需求，必須製作多種假設工程來定位，一樓轉接層最多鋼筋支數為 32 支，因套筒續接器在僅容許有 1cm 施工誤差之需求下，柱本身之內部鋼筋精度必須十分精確，且柱與柱間之距離必須控制正確，因此，測量閉合十分重要。固定方式如圖 4-4。

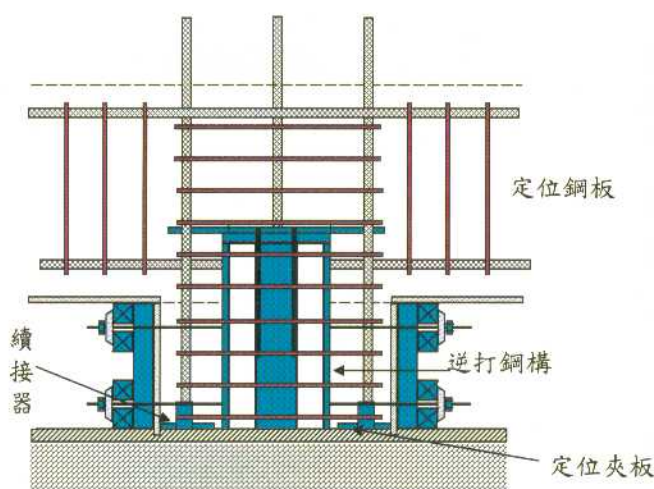


圖4-4 預鑄轉接層柱筋固定圖

四、安裝施工

所謂全 RC 預鑄工法就是構成建築物之主要結構單元（柱、梁及版）與非結構單元（牆及樓梯）全部事先在工廠生產，再運至工地以塔式吊車等揚重設備安裝，一次完成一樓層，預鑄單元吊裝完成，外牆裝修也跟著完成，一個樓層工期視預鑄單元數量、施工動線及起重能量考量，約僅需 10 天（含外牆裝修），而工地主要工

作是做接頭施工與工程管理。施工流程如圖 4-5 及圖 4-6。其適用之建築類型為工廠、停車場、商場、醫院、學校及一般高層住宅。

因本案面積大且外牆版片多，為達進度上需求，外牆採用乾式接頭，其安裝進度與主結構進度分開，且較結構體進度慢二個月，因此每層樓之灌漿工作不受外牆版安裝進度影響，使施工流程更具彈性。本案由一至九樓平均每一樓層約十二天，九至十九樓每一樓層約十天。

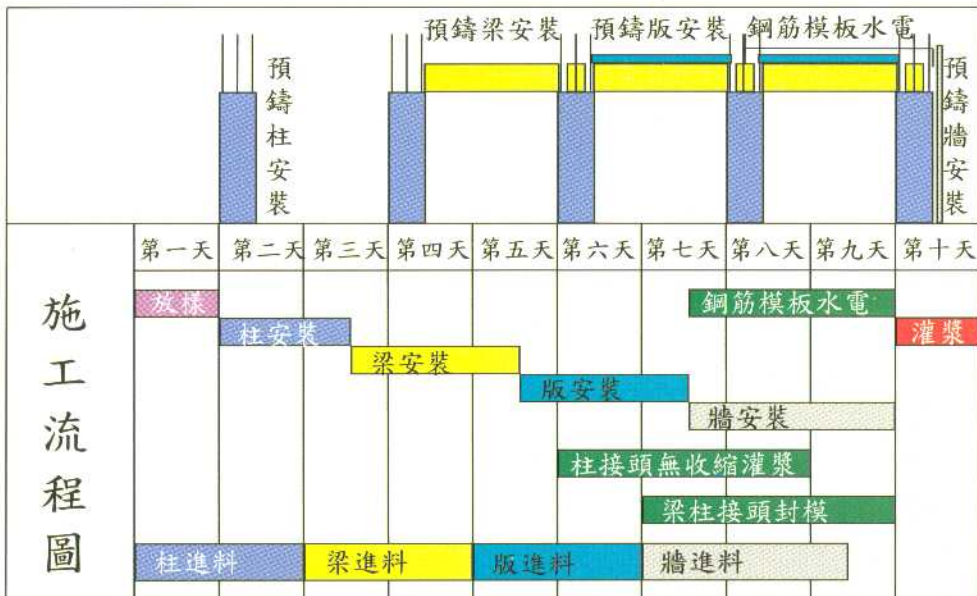


圖4-5 全 RC 預鑄工法施工流程



圖4-6 全 RC 預鑄工法施工流程

全 RC 預鑄工法施工接頭可分成下列幾種：

1. 柱與柱接頭：上下層柱筋以套筒續接器連接，預鑄柱安裝完成後，即進行柱頭清理及封模作業，並將所有縫隙填塞確實，以進行無收縮水泥灌漿作業，接合柱頭。其 28 天強度可達 $1,056 \text{ kgf/cm}^2$ 。
2. 柱與梁接頭：梁及版安裝完成後，梁柱接頭施工項目有接頭鋼筋綁紮及接頭封模，待水電與梁版筋完成後，即可進行接頭灌漿作業。梁柱接頭鋼筋因上層筋尚未施工，所以綁紮容易，梁柱接頭封模則以系統模板型式施工。詳圖 4-7、圖 4-8。

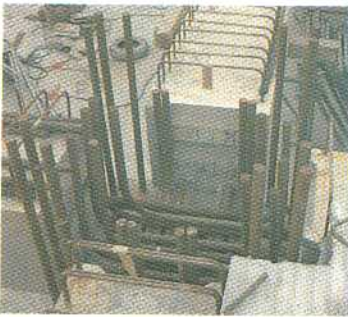


圖4-7 梁柱接頭鋼筋



圖4-8 梁柱接頭封模

3. 大小梁接頭：大梁安裝完成後，將小梁直接掛在大梁預留凹槽內，俟版安裝完成，再進行接頭封模與灌漿作業。詳圖 4-9。
4. 梁與牆接頭：因本案牆版採乾式施工，梁牆接頭會有層間防火問題，因此在牆版安裝完成後，除了安裝鐵件須防火處理外，樓層間亦須做層間塞處理。
5. 梁與版接頭：因梁與版在生產時多少有偏差與拱起，造成梁與版接頭有空隙，因此安裝前須先於其上放置膠條，以使梁與版接頭密接，減少漏漿。(圖 4-10)



圖4-9 大小梁接頭



圖4-10 梁與版接頭

6. 牆與牆接頭：預鑄外牆完成後，內外部須做處理，因本案系統較特殊，因此防水採用每三層即將水導出，而不直接導入一樓。

五、實驗

為達到結構外審合格要求，本案採用實體之三分之一之結構實體做實驗，以證明其結構行為及耐震行為模式完全與傳統工法相符合。如顯示，傳統之塑性鉸位置與預鑄之塑性鉸位置相符。



圖4-11 傳統結構試體



圖4-12 預鑄結構試體

六、結語

本案採全 RC 預鑄工法，整體而言具有以下之效益：

1. 節省人力：預鑄一個樓層僅需 352 個人日，且結構體完成，外牆裝修也跟著完成，而傳統工法需要 1850 個人日（不含搭架及外牆打底、貼磚、抹縫工人）。

因此，傳統工法在結構體施工期間，工人需求約為預鑄工法之五倍以上。

2. 縮短工期：本工程平均每一樓層僅需 0.8 個月，其效益主要顯示在結構體施工較不受天候影響，裝修及機電可同步進行（機電工程開始時間比結構體慢一個樓層，裝修比結構體慢二個樓層），且外牆不需再搭架及施工。本案地下室採用逆打工法約可節省 4 個月，地上層採用預鑄工法，結構體施工節省 3 個月，外牆裝修節省 4.5 個月，因此大大節省土地利息支出。
3. 改善施工環境：本案因採用預鑄工法，取代工地最困難及技術工種需求最多之施工項目，而不再需要大量模板材料，因此大為改善工地作業環境。且施工支撐少，施工動線佳。
4. 提升工作效率：預鑄施工主要靠重型機械安裝而提升施工效率，且大型材料配合結構體施工之空檔，先行以塔式吊車吊至各樓層貯存，節省裝修材料與機電幹管之吊運時間。
5. 節省總營造成本：本工程土地之貸款利息一天約 50 萬元，因工期縮短共可節省利息支出 12,250 萬元，但工程造價每坪比傳統多出 2000 元，增加之營造成本共計 3,755 萬元，故可節省利息約 8,500 萬元。

4.2 工程案例二—複合化 RC 預鑄工法

一、建築概要

1. 工程名稱：**建設桃園大家案新建工程
2. 使用機能：集合住宅大樓
3. 工 期：86 年 12 月至 88 年 11 月
4. 基地面積：9,126.864 m²
5. 總樓地板面積：67,174 m²
6. 建築高度：地下 2 樓，地上 24 層與 12 層，塔屋 3 層，標準層樓高 3.2 m，總樓高 79.4 m。
7. 結 構：複合化 RC 預鑄工法

工法方面，地下擋土壁採用排樁，地上之十二層樓建築採用傳統工法，二十四層樓建築採用複合化 RC 預鑄工法。預計工期由開工至取得使用執照共 21.5 個月，擋土開挖及地下室結構體 5.5 個月，24 樓結構體（含塔屋三層）9 個月，中庭工程 2 個月，申請使用執照 2.5 個月。詳圖 4-13。

二、構造設計概要

本案採複合 RC 預鑄工法，將建築物構件經單元分割設計後在工廠大量生產，再運輸至工地由大型吊車組裝，以一次一個樓層之方式逐層施工，接頭部份在工地現場澆置成一體。其中外圍柱之外側以預鑄薄牆充當模板，灌漿完成後，其外側磁磚亦已貼磚完成。以下就構造概要及各種構件說明之。



圖4-13 進度表

1. 構造類別：鋼筋混凝土造。
2. 構造型式：框架式結構。
3. 構造材料：混凝土— 350 kgf/cm^2 ，柱梁鋼筋—地上層採主筋 SD50，箍筋 SD42，地下層採#6（含）以上 SD42，#5（含）以下 SD28。
4. 基礎：排樁／筏基。
5. 施工方式：地下傳統工法／地上複合化 RC 預鑄工法（24F）及傳統工法（12F）。
6. 柱：採系統模板工法現場鑄造，柱筋續接採傳統車

牙續接器，計 1524 支。

7. 梁：半預鑄，下層主筋彎鉤接搭，上層主筋搭接，計 2519 支。
8. 版：半預鑄，預力中空樓版、KT 版，計 4874 片。
9. 外牆：預鑄預貼磁磚，計 1406 片。
10. 陽台版、冷氣版：預鑄，計 1319 片。
11. 樓梯：鋼梯。

三、施工計畫

本案為複合化 RC 框架式預鑄工法在超高層建築上之應用，總樓高接近 90 公尺，全部為集合住宅。所謂複合化 RC 預鑄工法，就是構成結構體之元素柱、梁、版及牆，以業主最大利益考量，透過工法之組合，決定構件之施工方式。本案在工期與成本之考量下決定預鑄工程範圍，其中因預鑄柱成本約為傳統模板柱之二倍，所以柱部份採用現場施工方式，梁、版及牆採用預鑄方式，同時為了降低工地現場泥作濕式施工污染項目及節省裝修成本，柱部份採用系統模板施作。

本案僅一面臨路，扣除建築物面寬約僅剩 12m 寬之進出動線，且又有十二層樓傳統工法施工，因此預鑄構件之運輸須配合安裝計畫，即時將預鑄構件準時送抵現場。本案一樓層十天之施工流程中，幾乎每天均需吊車配合作業，因此每棟搭配一台塔式吊車。

本案一棟由一樓開始預鑄施工，二棟由三樓開始，

由於梁為預鑄梁，因此柱筋位置仍須較高精度，且柱與柱間之距離精度必須控制正確，因此測量及施工之閉合十分重要。

四、安裝施工

複合化 RC 預鑄工法施工每十天即可完成一個樓層（含外牆裝修）。施工流程如圖 4-14 及圖 4-15。本案安裝流程及工人需求詳圖 4-16。首先為放樣，接著外圍柱牆版安裝，柱筋組立、封模、灌漿，然後安裝梁、版，最後安裝牆版，待樓版上鋼筋及水電施工完成，即進行灌漿作業。

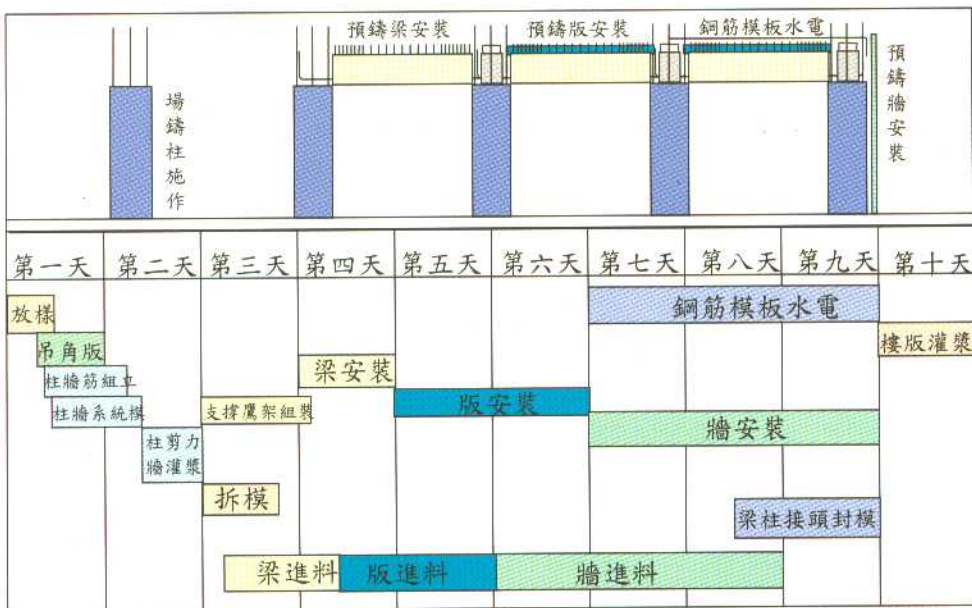


圖4-14 複合化施工流程圖



圖4-15 複合化預鑄工法施工流程

相關施工流程如下說明，詳圖 4-17 ~ 4-20。

1. 柱施工：柱分成內柱與外圍柱二種，內柱以系統模板封模，施工方式同傳統工法之模板施工方式，如圖 4-17，外圍柱則是預鑄薄殼配合系統模板施工。
2. 梁安裝：柱灌漿完成隔一天，即可進行梁安裝，由於梁安裝時柱強度尚不足，因此梁之支撐不可直接加於柱上，且安裝時梁筋不可碰撞柱主筋，以免造成柱混凝土崩塌，施工流程如圖 4-18。
3. 版安裝：大小梁安裝完成後，即可進行樓版安裝，其流程如圖 4-19。
4. 牆安裝：樓版安裝完成後，即可安裝牆版，本案牆分成陽台牆版與外牆版二種，施工流程如圖 4-20。



圖4-17 系統模板柱施工流程



圖4-18 預鑄梁安裝流程

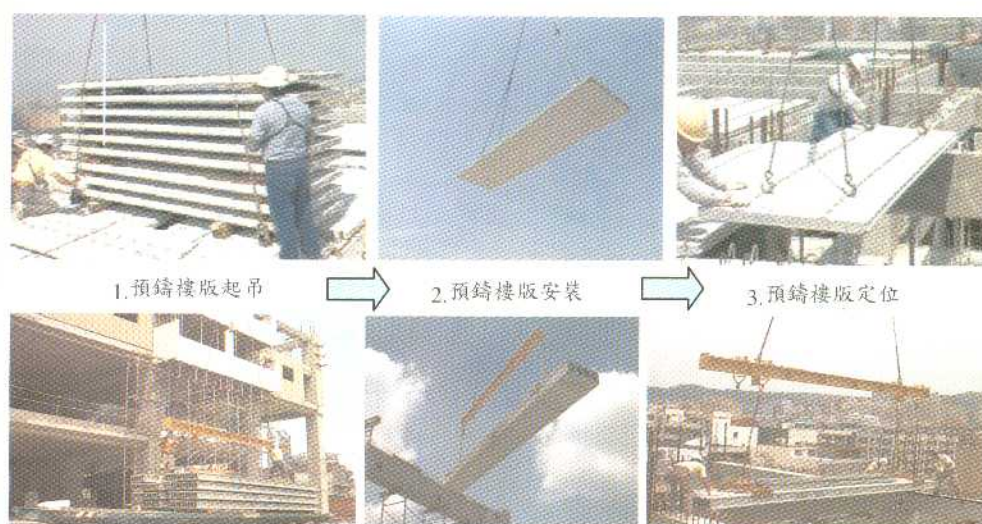


圖4-19 KT版與預力中空樓版安裝

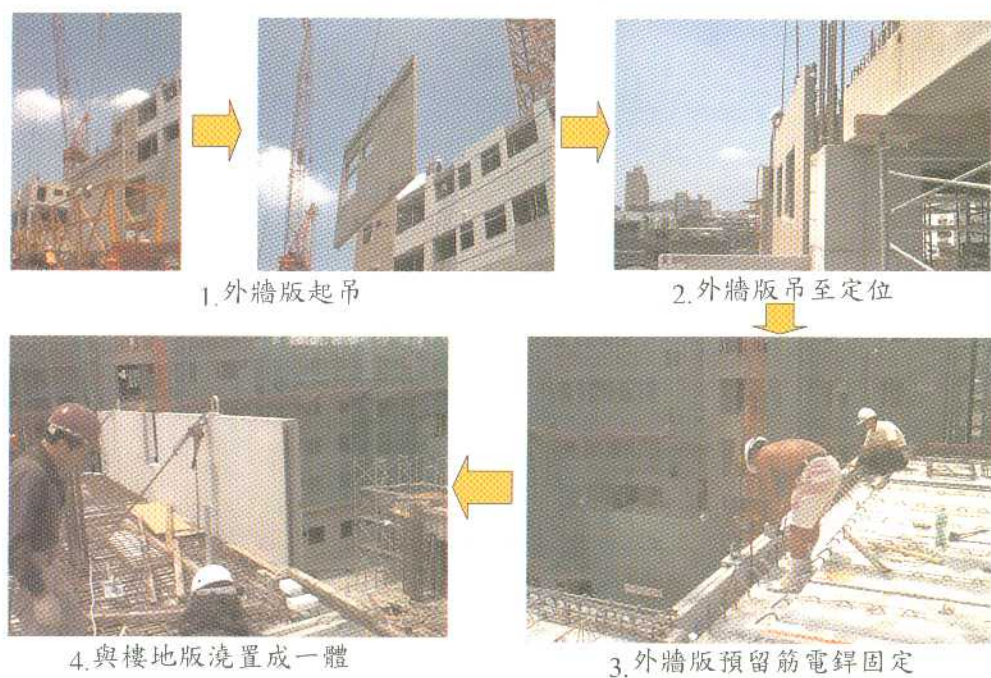


圖4-20 預鑄牆施工

五、結語

本案採複合化 RC 預鑄工法，整體而言具有以下之效益：

1. 節省人力：預鑄一個樓層僅需 150 個人日，且結構體完成，外牆裝修也跟著完成，而傳統工法需要 322 個人日（不含搭架及外牆打底、貼磚、抹縫工人）。因此，傳統工法在結構體施工期間，工人需求約為預鑄工法之二倍以上。
2. 縮短工期：本工程平均每一樓層僅需 0.83 個月。為了使 12 層傳統棟與 24 層預鑄棟能同時完成，所以高層棟採用預鑄工法，在結構體施工節省 3.5 個月，外牆裝修節省 2.5 個月，不僅節省土地利息支出，同時亦可提早銷售。
3. 改善施工環境，使施工支撐少，施工動線佳。
4. 提升工作效率，節省裝修材料與機電幹管吊運時間。
5. 節省總營造成本：本工程土地之貸款利息一天約 70 萬元，因工期縮短可節省利息支出 29,400 萬元，但工程造價每坪比傳統多出 1500 多元，增加之營造成本 3,100 萬元，共計可節省利息約 26,300 萬元。同時營造廠亦因工期縮短而大大節省工地人員薪資等間接費用。

4.3 工程案例三—SC 積層工法

一、建築概要

1. 工程名稱：**建設天母案
2. 使用機能：住宅大樓
3. 工 期：83 年 4 月至 83 年 12 月（預鑄工程部份）
4. 基地面積： $3,559.97 \text{ m}^2$ （1,076.8 坪）
5. 總樓地板面積： $10,838.61 \text{ m}^2$ （3,278.5 坪）
6. 建築高度：地上 19 樓，地下 3 樓，每樓 3.1 m，1 樓 3.5 m，PH 7.8 m。
7. 結 構：1F 以下 RC 結構，1F 為 SRC 結構，2F 以上 SC 結構。
8. 結構工法：柱全預鑄（局部場鑄），外周大梁全預鑄，大小梁半預鑄，PC 外牆、隔戶牆、電梯牆、樓梯全預鑄，樓版、KT 版、陽台、花台預鑄。

二、各單元預鑄構件說明

1. SC 柱：全預鑄施工（一節鋼柱二個樓層）。柱與柱接頭於校正完成後，現場封模，澆置混凝土後貼磁磚，計 184 支。
2. SC 大梁：半預鑄梁預鑄至樓版底，上層於該層預鑄構件安裝完成後，再配筋、灌漿，計 234 支。
3. 外周大梁：採梁牆一體全預鑄施工，磁磚預嵌，窗框預嵌施工，落地窗則於現場後嵌，計 468 片。



圖4-21 建築外觀

4. 小梁：半預鑄 RC 梁，預鑄至樓版底，上層於該層預鑄構件安裝完成後，再配筋、灌漿，計 144 支。
5. 外牆版：15 cm 厚之全預鑄牆，磁磚預嵌，窗框預嵌施工，落地窗於現場後嵌，346 片。
6. 樓梯間牆及電梯間牆：15 cm 厚之全預鑄牆。
7. 樓版：採 6 cm 厚之預鑄 KT 版施工，上層筋於現場配筋後再澆置 10 cm 厚之混凝土，計 528 片。
8. 樓梯：全預鑄 PC 樓梯，後貼 PVC 地磚，計 37 座。
9. 陽台：陽台欄杆及版一體成形，欄杆部份為 14.5 cm 厚全 PC，版則為半預鑄 KT 版，計 188 片。
10. 花台：全預鑄花台，計 108 個。

三、工程規劃與設計

本案為集合住宅大樓，原設計為傳統 RC 工法，為縮短工期，由結構技師重新做設計變更為 SC 構造，由

於業主全力支持使用預鑄工法，遂能在台灣有此第一棟之 SC 預鑄大樓之興建，設計上格局方正，各戶對稱性與重覆性高，適合預鑄化，因此除了內隔間牆為石膏版以外，全部採用預鑄製品。

四、安裝施工

本工程安裝施工項目依序為 SC 柱組立、SC 柱柱腳銲接固定，SC 大梁安裝銲接與高拉力螺栓固定，預鑄陽台與 KT 版安裝、上層配筋、設備配管、樓版澆置混凝土，及外牆版安裝組立。



圖4-22 SC 柱



圖4-23 SC 大梁及其接合



圖4-24 安裝完成之 SC 柱



圖 4-25 預鑄陽台與 KT 樓版



圖4-26 預鑄陽台



圖 4-27 施工過程外觀

五、預鑄工法之探討

1. 採用 SC 工法，概念圖如圖 4-28。

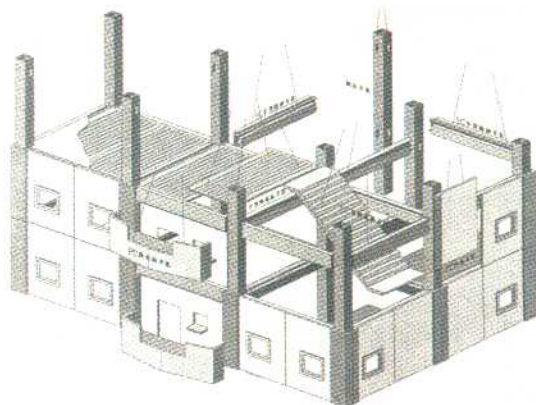


圖4-28 工法概念圖

2. 預鑄構件安裝所需時間，如表 4-1 所示。

表4-1 預鑄構件安裝所需時間

	柱	梁	牆	樓版
分鐘/片	25	20	25	15
片/天	15	18	15	30

3. 採用預鑄工法之理由

採用 SC 預鑄工法施工主要為配合業主工期縮短需求。S 柱做全預鑄與 S 梁相接，其行為為純鋼結構之應力傳遞，混凝土可做耐火被覆，使工地減少模板工作量。柱牆一體，可減少單元數，外梁全預鑄、外牆採預貼磁磚預鑄牆，可減少外構搭架。

4. 預鑄工法之注意事項

(1) PC 柱過重不宜太長。

(2) 磁磚各單元間接縫線不易控制，製作及安裝精度要求高。

(3) 牆梁一體，梁與柱間連接點螺栓孔須開長弧孔。

、預鑄工法效益

1. 現場出工率減少 30%~50%，解決勞工不足問題。
2. 大部份結構體構件在工廠生產，品質易確保且尺寸精確。
3. 版片預先存放，可確實掌握工期。
4. 外部可減少鷹架搭設，模板、鋼筋、粉刷、貼磁磚等工作，因而現場乾淨且安全，對周圍環境污染小，符合環保需求。
5. 主結構體進行至一定樓層，其內部之裝修工程即可進場施工，可有效縮短工期，降低間接成本。
6. 著重事前規劃以及施工計畫，使現場工作可能發生之問題提早發現並解決，且使各工種之工作配合取

得協調。

七、結論

本工程就施工品質而言，混凝土強度達 300 kgf/cm^2 以上，角隅不易遭破壞，品質易確保且比傳統施工佳；就工期而言，較傳統工法能掌握進度，且可縮短內部裝修時間，若工地樓版澆置施工能控制得宜，則原縮短工期 $1/3$ 可增至 $2/5$ ；就成本而言，造價雖比傳統工法稍高，但因工期縮短而減少之利息支出可加以彌補；就安全而言，本工程之大梁、小梁、KT 版下必須經計算做鋼管支撐，因鋼柱十分重，故施工時必須儘速將大梁連接成一個 block，才不致受風或地震而倒塌，另外，T.C. 為 K-400D，400MT 之吊車安裝時，宜由外向內安裝，以利控制過大之彎矩荷重。

本工程是在建築設計定案後，再決定以半預鑄工法施作，在設計不能修改下，有部份單元構件對預鑄來說是一個很大的挑戰。如果當初在設計階段時，就加入預鑄規劃工作，預期成本應可再降低。未來欲以半預鑄工法施工之建築亦應如此，方可達到預期目標。

4.4 工程案例四—SRC 積層工法

一、建築概要

1. 工程名稱：黎明清境觀天下
2. 工 期：79 年 4 月至 80 年 4 月（PC 預鑄部份）
3. 面 積： $70,256.37 \text{ m}^2$

4. 樓層數：地上 16 樓，地下 3 樓
5. 結構：SRC 積層工法
6. 結構工法：柱為鋼骨，梁採半預鑄，版採半預鑄，牆及樓梯為全預鑄。



圖4-29 建築外觀

二、工程規劃與設計

因設計之初就以引進預鑄積層工法為指標，故在工程規劃之初便從構架系統去核對柱、梁斷面及鋼筋配置和施工接頭等問題，並送台灣科技大學做同大尺寸接頭應力傳遞試驗，均獲得滿意的結論。

本工程梁採半預鑄，牆為全預鑄，樓版為半預鑄。其結構與接頭設計說明如下。

1. 柱：SRC 柱（ 80×80 cm），現場澆置混凝土。
2. 大梁：S 梁（ 40×75 cm），預鑄至樓版底。

3. 小梁：RC 梁（30×60 cm），配筋以簡支梁考慮。
4. 版：6 cm KT 預鑄版及 12 cm 現場覆面混凝土，配筋同原傳統工法設計之配筋（下層筋於 KT 版內配置，上層筋現場配置）。
5. 牆：近似傳統工法外牆結構行為之 PC 帷幕牆。
6. 柱—柱：高拉力螺栓固定。
7. 柱—大梁：腹版（web）部份以高拉力螺栓及部份電銲抵抗剪應力，上下翼版（flange）以電銲抵抗彎矩。
8. 大梁—小梁：小梁上層筋通過或至大梁錨定，大小梁接合處做剪力樺承擔大部份剪應力。
9. KT 版—KT 版：以 #3 鋼筋現場配置連接。
10. 梁—KT 版：以 #3 鋼筋現場配置連接。
11. 牆之固定：上固定—預埋筋與現場 topping 固定之；下固定—套筒續接器固定，預埋鋼板現場銲接固定，或預埋鋼筋現場銲接固定。
12. 陽台之固定：預埋筋與現場 topping 固定之。

三、預鑄工法之探討

1. 工法概念，如圖 4-30。
2. 安裝所需時間，如表 4-2 所示。

表4-2 安裝所需時間

	鋼柱	梁、梁牆	牆、梁牆	樓版
分鐘!片	15 分/支	20 分/支	25~30 分/片	15 分/片
片!天	25	18	15	30

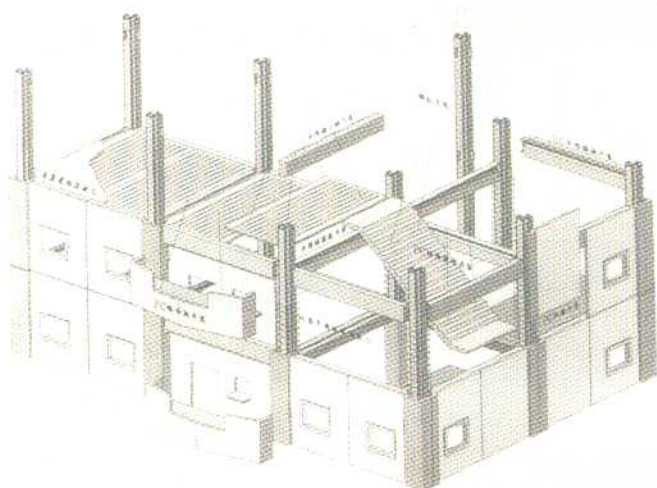


圖4-30 工法概念圖

3. 預鑄工法與傳統工法之工期比較如圖 4-31 所示。
4. 預鑄工法之注意事項
 - (1) 大型版片及超大荷重施工上，揚重安全應特別小心，如副索、安裝補強、控制繩等。
 - (2) 防水方面由於樓版為二次現場澆置混凝土面層（topping）施工，與牆接合面之止水、導水問題得特別用心。

一、預鑄工法之效益

1. 採用預鑄工法可節省人力約 50 %，且作業環境安全衛生。
2. 採用 SRC 預鑄工法，使預鑄單元構件強度增強，品質精度提高，確保結構體安全，同時工期之縮短已可減少工程中利息之支付。

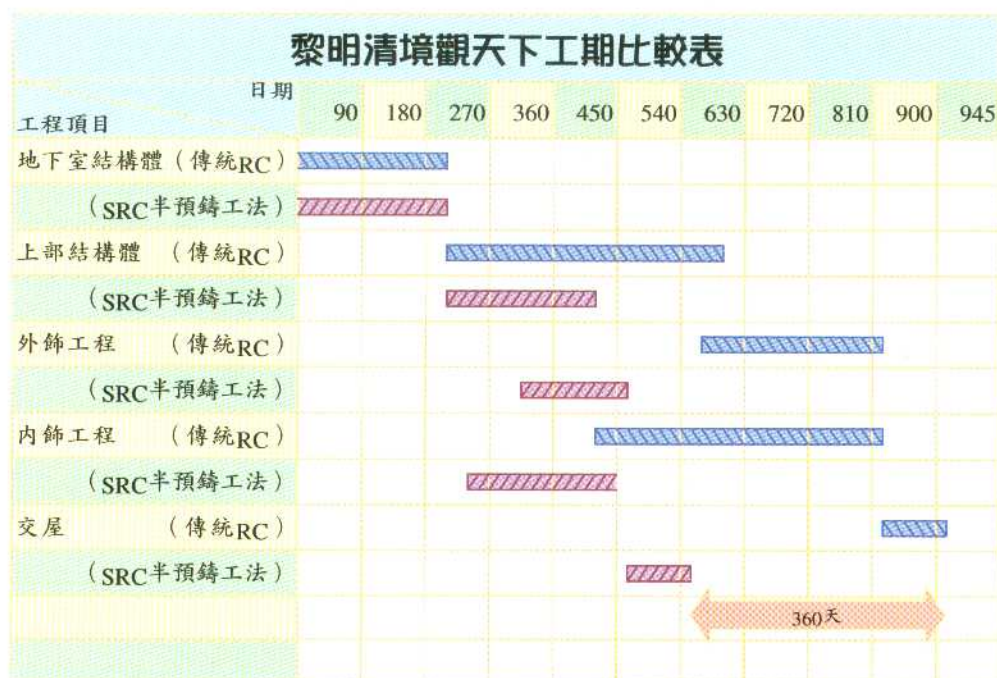


圖4-31 SRC 半預鑄與傳統工法工期比較表

4.5 工程案例五—SRC 積層工法

一、建築概要

1. 工程名稱：冠蓋京豪
2. 工 期：83 年 4 月至 84 年 2 月 (總工期約二年)
3. 基地面積：3,585 m² (1,084.5 坪)
4. 總樓板面積：39,682m² (12,003.8 坪)
5. 樓 層 數：地上 16 樓，地下 2 樓
6. 結 構：SRC 積層工法
7. 結構工法：外周柱為 SRC 全預鑄，其他柱為系統模

板；大梁採 SRC 半預鑄，小梁採 RC 半預鑄，樓版為 KT 版及系統模板，外牆版及樓梯、電梯間牆為全預鑄（4F 以上採 SRC 積層工法）

二、施工概要

本工程在規劃設計之初，即以積層工法理念規劃，外周柱以全預鑄並配合套筒續接器來設計鋼筋之接續施工，柱、梁以純 S 的连接板方式來結合，上層筋以通過或用藕合器（coupler）做結合，故鋼筋的施工方面，構件斷面是經充分檢討，儘量以大號數來減少鋼筋支數，並對精度有一定容許誤差範圍的控制設計。



圖4-32 建築外觀

結構施工概要說明如下：

1. SRC 柱：全預鑄施工（一節鋼柱三個樓層）。

2. SRC 大梁：半預鑄梁預鑄至樓版底，上層再於安裝完成後配筋、灌漿。
3. 小梁：半預鑄 RC 預鑄至樓版底，上層再於安裝完成後配筋、灌漿。
4. 外牆版：15 cm 厚之全預鑄牆，磁磚預嵌，窗框預嵌施工，落地窗於現場後嵌。
5. 樓梯間牆及電梯間牆：15 cm 厚之全預鑄牆。
6. 樓版：採系統模板施工及配合 6 cm 厚之預鑄 KT 版施工，上層筋於現場配置後再澆置 9 cm 厚之混凝土。
7. 樓梯：全預鑄 PC 樓梯，後貼 PVC 地磚。
8. 陽台：陽台欄杆及版一體成形，欄杆部份為 12 cm 厚全 PC，版則為半預鑄 KT 版。
9. 冷氣平台：全預鑄事先安裝於 PC 外牆上。

三、預鑄工法之探討

1. SRC 積層工法施工過程如圖 4-33 所示。

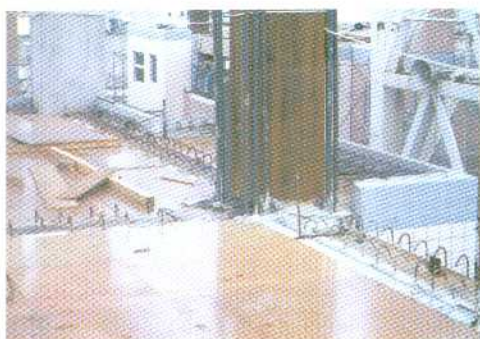


(a) 工地貯存區之 SRC 柱

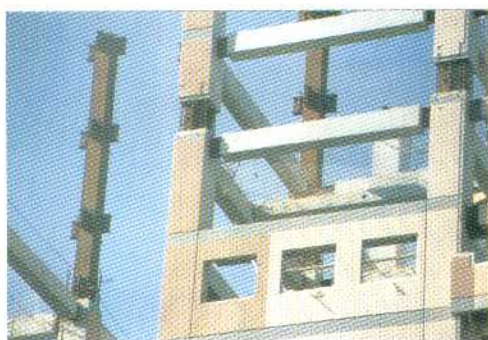


(b) SRC 柱與梁接合

圖 4-33 SRC 積層工法施工過程



(c) SRC 柱與樓版接合



(d) 吊入 SRC 柱之外飾磁磚



(e) 安裝陽台版



(f) SRC 柱安裝完成外觀

圖 4-33 SRC 積層工法施工過程 (續)

2. 採用預鑄工法之理由

- (1) 地下室至地上二樓為設定之公共使用空間，變化較大，採用傳統施工方式，三樓以上分成 A、B、C、D 獨立分開之四棟，外觀規劃對稱且具重複性，故採用全預鑄 PC 外牆。
- (2) 構架系統原先即以積層方式設計，內側大小梁均

採半預鑄，樓梯間牆、電梯間牆、樓梯為全預鑄，陽台、欄杆與版一體，版為系統模板，構架一體，topping 澆置混凝土即告完成施工，十分方便。

(3) 本案採 SRC 半預鑄工法，考慮利用降低鋼骨用量，又有鋼構之施工性，而鋼筋綁紮工作大部份在工廠已完成，工地出工率可降至最低。

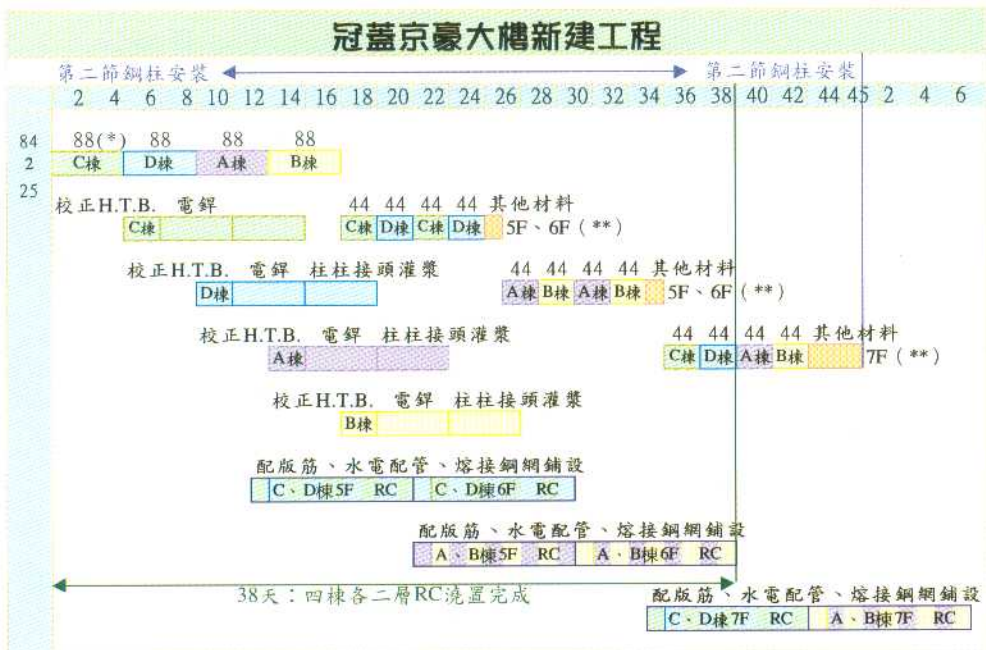
3. 圖 4-34 為預鑄一節鋼柱（三個樓層）之施工順序，其工期約三十八天。

4. 預鑄工法之注意事項

新竹地區風大，安裝時間往往因風速超出 15 m/sec 而減少，平均一天只能安裝約五小時，為安全計安裝防風措施與電銲防護措施為該案所需特別注意者。

四、預鑄工法之效益

1. 本工程由於自規劃到施工猶如統包之施工方式成本較之傳統 SRC 工法節省約二成左右，結構體工期約節省 30%。
2. SRC 半預鑄工法可把傳統工法現場複雜的鋼筋綁紮及模板組立工種在工廠完成，以減少現場出工率。
3. 本工程因大多數為 PC 構件，工地現場相當乾淨且安全，提供現場施工人員非常良好之施工環境，相對地提高施工品質。



*：柱16、大梁72

**：小梁14、外牆14、內牆6、樓梯2、陽台8

圖 4-34 工期及施工順序（以一節鋼柱為例）

4. 本工程為四棟十六層住宅大樓，經過事前詳細規劃利用半預鑄工法搭配系統模板，使整個工程在最經濟的條件下達到預鑄的精神。

五、結論

本工程一開始所訂定的目標就是要發揮預鑄的精神在現場施工能精確快速的完成，又考慮經濟性使得在建築設計上就能把整個工程掌握住，降低工程的風險。

本案在規劃初期即把裝修材料、面飾材、鋁門窗、

水電工程等均一併納入檢討，讓各工程之介面能事先確定，避免事後不必要的修改，對工程進行助益甚多。

4.6 工程案例六—PC 外牆版及 KT 陽台版工程

一、建築概要

1. 工程名稱：**建設現代啓示新建工程
2. 使用機能：地下層為停車場，地上層為住宅大樓
3. 工 期：86 年 10 月至 89 年 3 月
4. 基地面積：3,523.31 m²
5. 總樓地板面積：33,852.04 m²
6. 建築高度：地上 22~23 樓，地下 3 樓，樓高 3.1 m，總樓高 72.4 m。
7. 結 構：RC 造
8. 預鑄工法：外牆 PC 版、KT 陽台版、石膏板隔間。



圖4-35 建築外觀

、工程規劃與設計

本工程建物共分為三棟，地下三層，地上層 A 棟為 23 樓，B、C 棟為 22 樓 RC 造住宅用大樓。1~3F 外牆為傳統 RC 場鑄外牆，4F 以上採 PC 版外牆、KT 版陽台，合計 720 片 PC 版，476 片 KT 版。

本工程建物外牆採用 PC 預鑄版，施作時在第 N 層樓版的 RC 澆置完成後，即行安裝第 N 層之 PC 外牆版及第 N + 1 層之 KT 陽台版，以做為梁帶與樓版區之外側模，其間再配合施作第 N + 1 層之傳統鋼筋模板，最後再澆置 6000 psi 之高強度混凝土。

本工程建築設計考慮的方向為：

1. 外觀力求簡潔。
2. 柱位置力求規律。
3. 管道間位置一致。
4. 水電設計儘可能採用明管或以管道間配管考慮。

、安裝施工

本工程預鑄部份僅外牆與 KT 陽台版，圖 4-36 為 PC 外牆版之安裝流程，外牆版先由貯在區起吊，吊至定位後先做初次固定與調整及斜撐組立，無誤後方可進行二次調整並做銲接以完全固定版片，安裝完成之外牆版如圖 4-36(f)所示。

圖 4-37 為 PC 外牆版安裝過程之外觀，圖 4-38 為存放於工地貯存區之 KT 陽台版。



圖4-36 PC 外牆版安裝



圖4-37 PC 版安裝外觀



圖4-38 預鑄陽台版

四、預鑄工法之探討

1. 安裝作業人員組織

每層版片共 20 片，包括角版 4 片，平版 8 片，KT 陽台版 8 片。吊掛作業人員至少 6~7 人（地面 2

人，樓面 4~5 人)，地面人員需吊掛指揮手 1 人及助手 1 人，負責版片起版揚昇的作業，樓面設指揮手 1 名，負責有關安裝調整工作之統一指揮作業，電銲人員一名，負責版片固定之電銲作業及安裝，調整人員 2~3 名，配合安裝、調整、支撐的組立等工作。

2. 工率分析

每片 PC 外牆版安裝約需 40 分鐘。

$12 \text{ 片} \times 40 \text{ 分} = 8 \text{ 小時}$ (含斜撐初步調整)

再以 4 小時完成微調電銲固定

每片 KT 陽台版安裝約需 60 分鐘。

$8 \text{ 片} \times 1 \text{ 小時} = 8 \text{ 小時}$ (含斜撐初步調整)

再以 4 小時完成微調電銲固定

3. 預鑄工法之注意事項

- (1) 繪製 PC 分割圖時須考慮現場揚重設備，及道路運輸限制，寬度不得超過 3.5 m，高度不得超過 4.2 m。
- (2) PC 版外牆與 RC 柱界面：PC 版牆製作時，每一鄰柱邊預留 # 3 鋼筋螺孔，三排供柱模組立時螺桿固定用，另於柱模組立完成時接頭施打 Silicone 以防止漏漿。
- (3) PC 版與場鑄版、梁界面：PC 版牆之梁位上預留 # 3 鋼筋螺孔或馬蹄彎筋，以利梁模組立，另於

PC 版之梁底封模位預貼泡棉條或於梁模組立後接縫處施打 Silicone 以防止漏漿。

- (4) PC 版外牆與場鑄牆界面：4F PC 版外牆與 3F 場鑄牆接頭處於 4F 版施作止水墩，並施打一、二次防水，以防止接頭漏水。

五、預鑄工法之效益

1. 採用預鑄版外牆及陽台，現場模板工及鋼筋工、泥作工均減少約 20%。
2. 本工程預定工期每層 15 天，採用預鑄外牆縮短為 10～12 天/層，另外牆裝修縮短 60 天工期，約 10%。
3. 外牆版採用預鑄版，於工廠生產，品質易於管控，且外牆及內牆品質提昇甚多。
4. PC 版於廠內量產，不受氣候影響且設備齊全，效率提高很多。
5. 場鑄外牆 1～3F 裝修工程提前至樓上層 PC 版安裝結束前完成，以搭配 PC 版外牆工法，縮短外牆施工工期。
6. 將庭園景觀主體結構工作提前在整體結構結束前完成，縮短傳統工法中景觀工作受主體外牆工作影響之工期。

六、結論

PC 版預鑄構件除了必須考慮室內裝修工程之外，最需要密切配合的工作即是機電設備工程。因此，以半預

鑄工法施工之建築物，機電設計若能儘早完成設計定案，對於整體工程進度以及建造成本都有莫大的助益。

本工程地上層之安全工作將隨結構逐層配合安全護欄及開口施作，避免緊接之裝修前置工作人員之安全問題。此工法為無鷹架施工方式，而外牆吊裝完成連同安全欄杆一併完成，故施工安全性高。因主要之生產及吊裝等由專業承包商負責，現場配合管理，一般工人只接受短期訓練後即可參與。

國內 PC 預鑄工法大部份使用於鋼骨結構，本案考慮國人居住習慣，採用 RC 結構搭配，兼顧自動化，節省工期。但由於主要為 RC 結構，預鑄牆及陽台之固定、吊裝、接頭處理較鋼構困難。

4.7 工程案例七—預鑄帷幕牆工法

一、建築概要

1. 工程名稱：台北霖園飯店
2. 使用機能：旅館
3. 工 期：86 年 5 月至 87 年 9 月（預鑄工程部份）
4. 施工面積：約 8,000 m²（數量約 851pcs）
5. 結 構：1F 以下 RC 結構，1F 為 SRC 結構，2F 以上 S 結構。
6. 預鑄工法：帷幕牆工程，外牆 PC 版 4F~RF。

二、PC 版工程概要

1. 外牆 PC 版 4F~RF，施工面積約 8000 m²，標準單元

為 4010*3279*210 mm，數量約 851 pcs，單元重量 4.5 ton (max : 9 ton)。圖 4-39 為其工地貯存區，圖 4-40 為其安裝完成外觀圖。

2. 生產計劃：鋼模製作約 2 個月，由營造廠提供磁磚、磁磚加工成型、石材、窗框等預埋物送至預鑄廠。
3. 版片製造約 4.5 個月。
4. 安裝調整計畫：採用 Tower Crane 安裝約 4 個月（外牆），業主需於建物四週預留作業空間及版片存放場所，安裝時是 deck 先行鋪設，PC 版安裝完成再行收 deck 收邊板，層間塞採 5 mm 以減少後續收頭工作，並降低樓層間噪音之傳遞。
5. 外牆修補、清洗約 2 個月。



圖 4-39 PC 外牆版貯存區



圖 4-40 PC 外牆版安裝完成

三、防水工法概述

本工程採 PC 預鑄現場吊掛之作業方式，其防水系統不同於一般傳統工法 PC 外牆所使用之一次防水填縫施工，本工程採用等壓工法即是在某一位置的水滴，其

周緣若沒有壓差（等壓），則水滴不致於向任何方向移動。此法運用於建築物接縫施工時，當處於水平狀態時，接縫內外壓力相等，則縫內之水滴不致於流動，且版片製作時有斜角（洩水坡度），則水滴必然向外流出而不造成漏水現象，又稱為 open joint 工法（圖 4-41、圖 4-42）。



圖 4-41 open joint 工法(一)



圖 4-42 open joint 工法(二)

四、預鑄工法效益

1. 採用鋼骨結構與 PC 版同時安裝，整體工程進度可縮短 20% 之工期。
2. 外牆 PC 版面飾材主要為預嵌磁磚，並搭配預嵌石材在窗戶四週，moulding 飾條及鋁飾條等可營造出現代化高級飯店的立面效果。
3. PC 版一次防水採 open joint 工法避免填縫劑可能污染及將來之填縫劑使用年限之維修或更換。
4. 工程地點位於台北市區，採用 PC 工法除了可縮短工

地施工工期外，對於安全性及環境保護、噪音防止上均有其實質幫助。

5. 本建築物使用機能為五星級飯店，室內裝修工程須佔大部份工程，採用 PC 積層工法後，下面樓層之裝修即可緊接著施作，因此可縮短 40% 之裝修工期。

五、結論

本工程 PC 版外牆所牽涉的相關材料介面相當複雜，圖面檢討定案均於安裝前半年即已完成，PC 版生產也在安裝前四個月即開始生產，在生產過程中再行檢討其施工性，避免影響工地進度及品質。

PC 外牆一次防水採 open joint 工法為了計算其等壓空間及版片大開窗之勁度，所以版片厚度均比一般 PC 版厚度大 3 cm。

參考文獻

Kim S. Elliott, "Multi-story Precast Concrete Framed Structures", Black Well Science Ltd., London, 1996.

奥田伸之,「建築生産合理化之發展現況及展望」,中日工程技術研討會建築研究組論文集,內政部建築研究所,台北,第20~25頁(1998)。

邊見和俊,「薄殼預鑄模板之應用」,施工(日文),4月號,第36~39頁(1996)。

熊谷組,「複合化工法使用於高樓層廠房」,建築技術(日文),12月號,第174~179頁(1992)。

陳宗禮、沈進發,「預鑄混凝土工程施工規範(草案)」,內政部建築研究所,台北(1996)。

廖慶隆,「孔茲系統水平接頭剪力強度之研究(一)」,財團法人台灣營建研究中心,第11~17頁(1982)。

楊錦懷,「混凝土預鑄構件之應用及開發」,中華民國結構工程學會,第71~82頁(1995)。

葉文凱,「榮工處中壢預鑄工廠簡介」,現代營建,第32期,第76~89頁(1982)。

高田博尾,「建築工程的合理化」,施工(日文),1月號,第42~55頁(1991)。

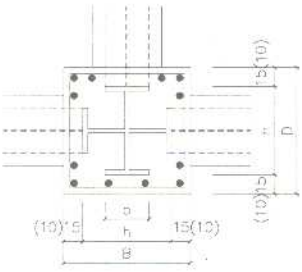
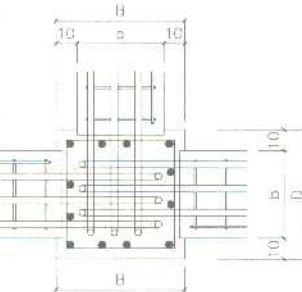
陳永成,「高鐵營建管理可作另類選擇」,營建知訊,第182期,第23~27頁(1998)。

黃契介、黃斌,「平版式 KT 版設計施工技術準則之研

- 擬」，碩士論文，國立成功大學建築研究所，台南(1997)。
- [12] 小川早敏，「預鑄化的變遷，現狀與今後的方向性」，建築技術(日文)5月號，第60~75頁(1995)。
- [13] 陳宗禮、黃斌，「預鑄混凝土工程設計規範(草案)」，內政部建築研究所，台北，第5-21~5-35頁(1997)。
- [14] 「建築工事標準仕様書・同解説 JASS 14 帷幕牆工事」，日本建築學會，東京，第33~58頁(1996)。
- [15] 潤弘工程資料(1998)。
- [16] 榮民工程資料(1998)。
- [17] 億承工程資料(1998)。
- [18] 亞利預鑄廠資料(1998)。

附錄一
構件規格尺寸

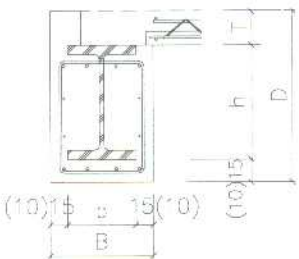
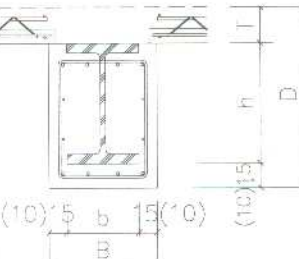
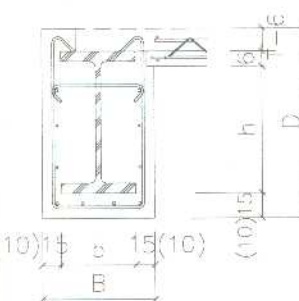
一、預鑄柱標準型式及規格

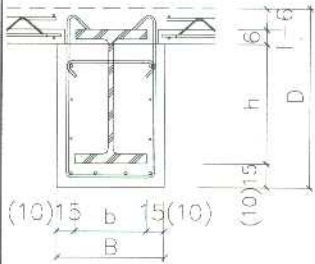
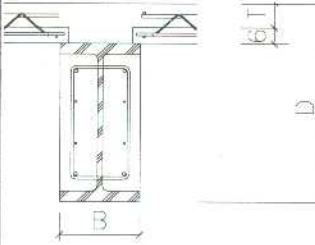
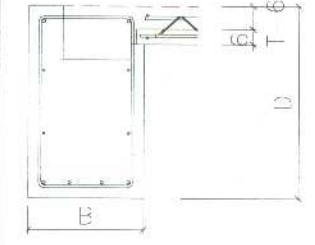
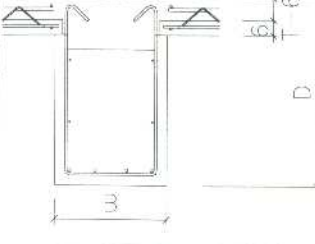
型式	結構型態	寬度 (cm)	深度 (cm)	高度	備註
	SRC	$h+30$	$h+30$	二層樓高	柱高度應考量塔吊能量
	SC	$h+20$	$h+20$	二層樓高	柱高度應考量塔吊能量
	RC	$b+20$	$b+20$	樓層高	1.柱高考量塔吊能量，一次只能一層樓高。 2.柱高度及深度應考量梁寬及柱筋配置。

*預鑄柱配筋依結構設計為準。

*預鑄柱高度應考量塔吊能量。

二、預鑄梁標準型式及規格

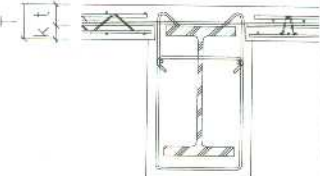
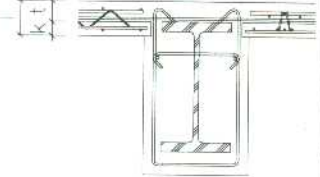
型式	結構型態	寬度 (cm)	深度 (cm)	高度	備註
	SC	$b+20$	$h+10$	跨度長	
	SC	$b+20$	$h+10$	跨度長	
	SC	$b+20$	$h+10$	跨度長	
	SRC	$b+30$	$h+15$	跨度長	下層鋼筋數量應減至最少，儘量由鋼骨承受彎矩。

型式	結構型態	寬度 (cm)	深度 (cm)	高度	備註
	SC	$b+20$	$h+10$	跨度長	
	SRC	$b+30$	$h+15$	跨度長	下層鋼筋數量應減至最少，儘量由鋼骨承受彎矩。
	SCS	B	D	跨度長	
	RC	B	D	跨度長	梁寬應考量同向鋼筋在柱內錯開時最小間距，如：
	RC	B	D	跨度長	$2-\#10 \rightarrow B=35$ $3-\#10 \rightarrow B=45$ $4-\#10 \rightarrow B=55$ $5-\#10 \rightarrow B=65$

* 預鑄梁配筋依結構設計為準。

* 預鑄梁長度應考量塔吊能量。

三、預鑄 KT 樓版標準型式及規格

型式	樓版厚 (T) cm	KT 版厚 (k)cm	Topping (t) cm	寬度 (W)cm	長度 (L)cm	備註
	15~18	6	9~12	≤ 325	≤ 500	
	19~21	9	10~12	≤ 325	≤ 500	

* 版厚須依現場支撐點位置，進行結構計算確定。

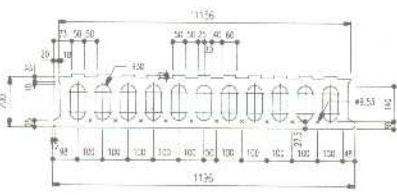
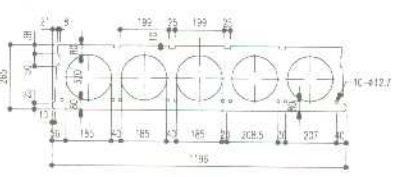
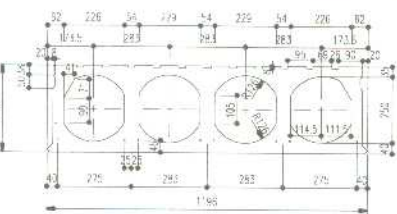
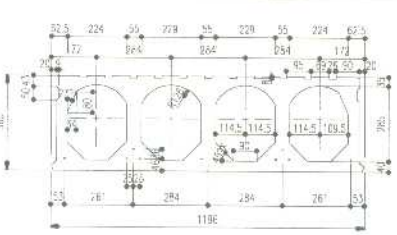
四、預鑄牆版標準型式及規格

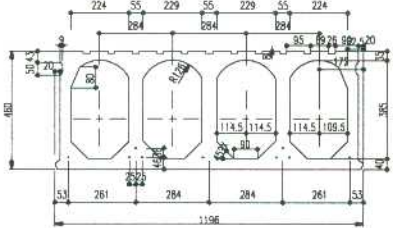
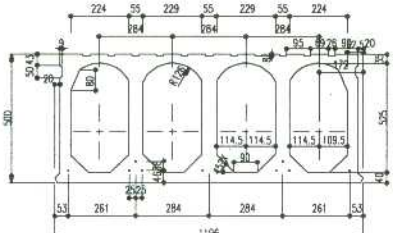
型式		面材	版厚 (t) cm	寬度 (W)cm	高度 (H)cm	肋寬 (b)cm	備註
開口版		磁磚	t=15 t=18	≤325	樓層高	≥30	
		石材	t=18 t=21	≤325	樓層高	≥30	
無開口版		磁磚	t=12	≤325	樓層高 ≤300		包柱版 適用
			t=15	≤325	樓層高 >300		
		石材	t=15	≤325	樓層高 ≤300		包柱版 適用
			t=18	≤325	樓層高 >300		
包梁版		磁磚	t=12	≤300	≤250		陽台、 女兒牆 版適用
			t=15	≤500			
		石材	t=15	≤300	≤250		陽台、 女兒牆 版適用
			t=18	≤500			

* 版厚須依實際分割尺寸，經結構計算後確定。

* 每一工程皆有開口版及無開口版，但考慮防水工程及內裝工程狀況下，版厚應採相同厚度。

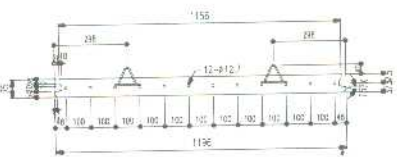
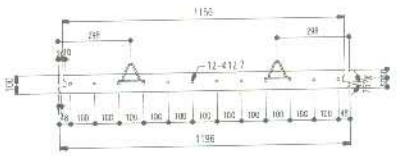
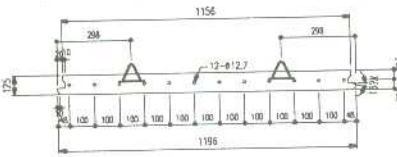
五、預力中空樓版標準型式及規格

型式	樓版厚(T) mm	中空 樓版厚(H) mm	Topping (t)mm	寬度 (W)mm	長度 (L)mm	備註
	275 以上	200	75 以上 (配水電 管時需 100 以 上)	400~1200 (以減少 損料最少 為最大原 則)	依設計 載重需 求設計 長度	
	340 以上	265	75 以上 (配水電 管時需 100 以 上)	400~1200 (以減少 損料最少 為最大原 則)	依設計 載重需 求設計 長度	
	400 以上	325	75 以上 (配水電 管時需 100 以 上)	400~1200 (以減少 損料最少 為最大原 則)	依設計 載重需 求設計 長度	
	435 以上	360	75 以上 (配水電 管時需 100 以 上)	400~1200 (以減少 損料最少 為最大 原則)	依設計 載重需 求設計 長度	

型式	樓版厚(T) mm	中空樓版厚(H) mm	Topping (t)mm	寬度 (W)mm	長度 (L)mm	備註
	535 以上	460	75 以上 (配水電 管時需 100 以 上)	400~1200 (以減少 損料最少 為最大原 則)	依設計 載重需 求設計 長度	
	575 以上	500	75 以上 (配水電 管時需 100 以 上)	400~1200 (以減少 損料最少 為最大原 則)	依設計 載重需 求設計 長度	

* 預力鋼鍵尺寸及數量依設計載重需求來設計。

六、預力實心版標準型式及規格

型式	樓版厚 (T)mm	預力實心版厚 (H) mm	Topping (t)mm	寬度 (W)mm	長度 (L)m m	備註
	165 以上	75	90 以上	400~ 1200 (以減少 損料最 少為最 大原則)	6000 以下	
	190 以上	100	90 以上	400~ 1200 (以減少 損料最 少為最 大原則)	6000 以下	
	215 以上	125 以上	90 以上	400~ 1200 (以減少 損料最 少為最 大原則)	6000 以下	

*預力鋼鍵尺寸及數量依設計載重需求來設計。

附錄二

工程實績

工程名稱	地點	類別	種類	數量	開工	完工	預鑄施工單位
民生東路公寓	台北	住宅	全版式	4 層	61.10	62.10	中藤預鑄廠
太平洋公司宿舍	台北	住宅	部份全版式	3 層	61		中藤預鑄廠
台北聯合大樓公寓	台北	住宅	梁柱式全預鑄	7 層	63.11	64.11	保固公司
板橋忠孝公寓	板橋	住宅		4 層	63	63.08	中藤預鑄廠
大坪林公寓	新店	住宅	全版式	4 層	63	64	太平洋建設
劍潭國宅	台北	住宅	全版式	5 層	63.08	64.04	中藤預鑄廠
百合大廈	台北	住宅	梁柱式全預鑄	7 層	64		保固公司
前鋒大廈	台北	住宅	梁柱式預鑄鋼骨大樓	15 層	64		保固公司
高雄民族國宅	高雄	住宅	全版式	5 層	65.08	67.02	瑞豐預鑄廠
高雄民族國宅	高雄	住宅	構架式半預鑄	7及11 層	65.10	67.08	永華預鑄廠
土城工業區員工宿舍	土城	住宅	全版式	4 層	65.03	66.03	中華預鑄廠
大坪林公園新村	新店	住宅	全版式	5 層	65		太平洋建設
華江4號國宅	台北	住宅	部份全版式	5 層	66.11	70.10	立國預鑄廠
基隆安樂社區國宅	基隆	住宅	全版式	5 層	66.02	67.04	中國力霸預鑄廠
士林芝山花園城	台北	住宅		5 層	66		太平洋建設
第一銀行帷幕牆工程	台北	辦公	TPC		66.11	69.12	互力水泥製品公司
圓通麗園華廈	中和	住宅	全版式	5 層	67.11	68.06	大亞預鑄廠
東門國宅	台南	住宅	構架式半預鑄	7及10 層	67.10	69.03	永華預鑄廠
台南市政府公教住宅	台南	住宅	構架式半預鑄	10 層	69.10	71.04	永華預鑄廠
夢竹國宅	新竹	住宅	全版式	5 層	69.08	71.02	大亞預鑄廠

工程名稱	地點	類別	種類	數量	開工	完工	預鑄施工單位
萬華社區	台北	住宅	全版式	5 層	69		大亞預鑄廠
台電大樓帷幕牆	台北	辦公	TPC	19,230 m ²	69		中華預鑄廠
中央百世大樓	台北	辦公	PC	14,707 m ²			中華預鑄廠
國貿大樓	台北	辦公	TPC	25,728 m ²			中華預鑄廠
西華飯店	台北	旅館	TPC	7,200 m ²			中華預鑄廠
台北市政大樓	台北	公共	TPC	35,760 m ²			中華預鑄廠
土城工業區標準廠房	台北	廠房					中華預鑄廠
廣興國宅	桃園	住宅	全版式		70		大亞預鑄廠
南港國宅	南港	住宅	全版式		70		大亞預鑄廠
楠梓國宅	高雄	住宅	全版式		70		大亞預鑄廠
萬芳社區	台北	住宅	全版式		70		永華預鑄廠
大安國宅	台北	住宅	全版式		70		
台北資訊大樓	台北				70		互利水泥製品公司
台北台電大樓	台北	辦公	TPC	5,567 m ²	71		中華預鑄廠
國泰人壽大樓	台北	辦公	GPC	17,450 m ²	73	74	榮民工程
台大基礎醫學大樓	台北	醫院	TPC	16,040 m ²	73.06	74.06	億承工程
宜蘭縣立體育館	宜蘭	公共	TPC、GRC	2,950 m ²	74.10	75.06	億承工程
台北市警政大樓	台北	辦公	GPC、TPC	674 片	75.09	76.05	億承工程
退輔會榮光大樓	台北	辦公	TPC	6,763 m ²	76	76	榮民工程
三井敦化商業大樓	台北	辦公	預力雙肋版	1,000 片	76.06	77.02	億承工程
三井敦化商業大樓	台北	辦公	TPC	876 片	76.06	77.11	億承工程
聯邦民生商業大樓	台北	辦公	GPC	8,030 m ²	77	78	榮民工程

工程名稱	地點	類別	種類	數量	開工	完工	預鑄施工單位
宏國敦北大樓	台北	辦公	GPC	5,604 m ²	77	78	榮民工程
太平洋湯臣中心	台北	廠房	預鑄中空樓版	250,00 m ² 0	77.02	79.11	威佳民章預鑄廠
台北火車站	台北	公共	GPC、TPC、GRC	7,700 m ²	77.04	78.03	億承工程
鴻禧仁愛大廈	台北	住宅	TPC	1,110 片	77.06	78.10	億承工程
國泰三井三星A,B座大樓	台北	辦公	TPC	15,455 m ²	77.08	78.05	億承工程
中央聯合辦公大樓	台北	辦公	GPC	13,324 m ²	77.09	79.10	億承工程
傑聯資訊大樓	台中	辦公	GRC	5,880 m ²	77.10	78.09	億承工程
寶璽寶贊環宇實業總部	台中	辦公	TPC	11,200 m ²	77.12	78.04	億承工程
漢陽黎明清境(5標)	台北	住宅	GRC		77.12	78.10	億承工程
五股工業區標準廠房六棟	五股	廠房	TPC	61,571 m ²	78	80	榮民工程
世紀金龍大樓	台中	辦公	TPC	8,247 m ²	78.02	78.06	億承工程
公保信義大樓	台北	辦公	TPC	11,846 m ²	78.11	79.07	億承工程
寶成金融大樓	高雄	辦公	GPC	1,378 m ²	79	79	榮民工程
南崁長榮航空運航大樓	桃園	辦公	TPC	11,607 m ²	79	80	榮民工程
龍邦世貿雙星大樓	台中	辦公	GPC	33,000 m ²	79	80	榮民工程
黎明清境C區觀天下	新店	住宅	SRC半預鑄	23,143 m ²	79.04	80.04	億承工程
南崁長榮航空資訊大樓	桃園	辦公	TPC	9,046 m ²	80	80	榮民工程
南崁長榮航空訓練大樓	桃園	辦公	TPC	13,334 m ²	80	80	榮民工程
中屋中港世貿大樓	台中	辦公	TPC	13,120 m ²	80	81	榮民工程

工程名稱	地點	類別	種類	數量	開工	完工	預鑄施工單位
大溪鴻禧山莊別墅	桃園	住宅	RC半預鑄	446 坪	80.01	80.06	億承工程
新竹科學園區標準廠房	新竹	廠房	TPC	10,009 m ²	80.05	81.04	億承工程
嘉義遠百商業大樓	嘉義	商業	PC	16,000 m ²	80.07	80.09	亞利預鑄
東元電機觀音RAC廠房	桃園	廠房	TPC、PC	3,150 m ²	80.10	81.01	億承工程
台環旗艦大樓	台中	辦公	TPC	5,400 m ²	80.10	81.06	億承工程
遠雄國際大樓	台北	辦公	GPC	8,421 m ²	81	81	榮民工程
板橋擎天雙星大樓	板橋	辦公	TPC	11,581 m ²	81	81	榮民工程
三重聯邦分行大樓	三重	辦公	GPC	393 m ²	81	81	榮民工程
太平洋百貨吉利皇家廣場	台中	商業	TPC	13,225 m ²	81	81	榮民工程
山海關集合住宅	花蓮	住宅	複合化工法	10,650 m ²			雙龍營造
高雄國泰商業大樓	高雄	商業	TPC	14,000 m ²	81.02	81.09	亞利預鑄
台南良美飯店	台南	飯店	TPC	6,000 m ²	81.02	81.12	亞利預鑄
千城立體停車場	台中	停車場	預鑄中空樓版	20,000 m ²	81.03	82.10	威佳民章預鑄廠
高雄霖園大飯店	高雄	飯店	TPC	12,709 m ²	81.08	82.04	億承工程
成功大學航太館	台南	學校	預鑄中空樓版	350 m ²	81.12	81.12	威佳民章預鑄廠
中壢工業區標準廠房二棟	桃園	廠房	PC	10,140 m ²	82	82	榮民工程
中央聯合辦公大樓二期	台北	辦公	GPC	13,137 m ²	82	83	榮民工程

工程名稱	地點	類別	種類	數量	開工	完工	預鑄施工單位
中壢工業區辦公大樓	桃園	辦公	TPC	2,300 m ²	82	83	榮民工程
中壢冠昱銀座商業大樓	桃園	辦公	GPC、TPC	14,025 m ²	82	83	榮民工程
高雄福華飯店大樓	高雄	飯店	TPC	6,942 m ²	82	83	榮民工程
民章公司辦公大樓	南投	辦公	預鑄中空樓版	1,200 m ²	82.03	83.06	威佳民章預鑄廠
業隆公司辦公大樓	南投	辦公	預鑄中空樓版	1,700 m ²	82.03	83.08	威佳民章預鑄廠
漢來新世界中心	高雄	商業	TPC、GPC	20,985 m ²	82.05	83.05	億承工程
台中農田水利會辦公大樓	台中	辦公	SRC半預鑄	2,193 片	82.06	82.11	億承工程
台中工業區標準廠房	台中	廠房	RC半預鑄	7,696 片	82.06	83.03	億承工程
文化大學陽明山教學大樓	台北	學校	SRC半預鑄	9,092 m ²	82.07	82.11	億承工程
基隆土地銀行大樓	基隆	辦公	TPC	4,980 m ²	82.09	82.11	億承工程
捷運行政管理中心	台北	公共	GPC	2,500 m ²	82.09	82.12	亞利預鑄
商檢局電器檢驗大樓	台北	辦公	TPC	2,274 m ²	82.10	82.12	億承工程
東元電機觀音NTC廠房	桃園	廠房	PC	1,059 m ²	82.11	82.12	億承工程
中國信託大樓	台北	辦公	GPC	1,733 m ²	82.12	83.03	億承工程
台大新生活住宅大樓	台北	住宅	SRC半預鑄	2,564 片	82.12	83.06	億承工程
龍邦國賓大樓	台中	辦公	TPC	7,960 m ²	83	83	榮民工程
淡水潤福生活新象大樓	淡水	住宅	TPC	11,504 m ²	83	84	榮民工程

工程名稱	地點	類別	種類	數量	開工	完工	預鑄施工單位
三重和成阿爾卑斯大廈	三重	住宅	半預鑄	65,228 m ²	83	84	榮民工程
精鐘商專大樓 新建工程		學校	預鑄中空樓版	5,700 m ²			林麥大雅預鑄廠
草屯國中 新建活動中心	南投	公共	預鑄中空樓版	1,300 m ²			林麥大雅預鑄廠
台中八樓店鋪 住宅工程	台中	住宅	KT版、PC版	1,490 m ²			林麥大雅預鑄廠
和平鄉衛生所 增建	花蓮	公共	預鑄中空樓版	208 m ²			林麥大雅預鑄廠
橋頭國中 新建教室	高雄	學校	預鑄中空樓版				林麥大雅預鑄廠
新竹十八尖山 停車場	新竹	停車場	預鑄中空樓版				林麥大雅預鑄廠
竹山住宅工程	南投	住宅	預鑄中空樓版				林麥大雅預鑄廠
新竹工業區 廠房	新竹	廠房	預鑄中空樓版				林麥大雅預鑄廠
太子汽車敦南 大樓	台北	商業	GPC	8,901 m ²	83.03	83.10	億承工程
板橋遠東百貨 商業大樓	板橋	商業	TPC	18,500 m ²	83.03	84.02	亞利預鑄
太子天母集合 住宅大樓	台北	住宅	SC半預鑄	2,610 片	83.04	83.12	億承工程
新竹香山冠蓋 京豪大樓	新竹	住宅	SRC半預鑄		83.04	84.02	億承工程
八里福星地中 海住宅大樓	八里	住宅	TPC	2,220 片	83.06	84.06	億承工程
二二八紀念碑 工程	台北	公共	GPC	450 m ²	83.07	83.08	億承工程
大地球商業大 樓	台中	商業	SC半預鑄	5,136 片	83.07	84.04	億承工程

工程名稱	地點	類別	種類	數量	開工	完工	預鑄施工單位
力霸山河大廈	中和	住宅	TPC	35,687 m ²	83.08	84.10	億承工程
中和摩天東帝士新建工程	中和	住宅	GPC、TPC	62,975 m ²	83.08	84.12	亞利預鑄
漢總夢萊茵河畔名流大廈	高雄	住宅	TPC	15,466 m ²	83.09	84.02	億承工程
金阪神巨星廣場	台北	商業	SC半預鑄	1,493 片	83.09	84.07	億承工程
世華金融大樓	高雄	辦公	TPC	4,616 m ²	83.12	84.04	億承工程
汐止商檢局中央公教住宅	汐止	住宅	半預鑄	102,620 m ²	84	84	榮民工程
基隆地方法院大樓	基隆	公共	GPC	9,751 m ²	84	84	榮民工程
高雄科學工藝博物館	高雄	公共	GPC	29,700 m ²	84	84	榮民工程
暨南大學行政大樓	南投	辦公	TPC	3,564 m ²	84.03	85.01	榮民工程
南投縣立體育場	南投	體育場	預鑄看台版	10,560 m ²	84.03	85.02	威佳民章預鑄廠
信義區雲頂新建大樓	台北	住宅	GPC、TPC	125,000 m ²	84.04	85.04	亞利預鑄
駐華使節館大樓	台北	住商	GPC	6,160 m ²	84.05	86.12	榮民工程
南投市平和大排加蓋工程	南投	停車場	預鑄中空樓版	2,000 m ²	84.06	84.12	威佳民章預鑄廠
佳昌大都會新建工程	三重	住宅	TPC	11,000 m ²	84.06	85.06	亞利預鑄
東元電機觀音PRW廠房	桃園	廠房	PC	5,184 m ²	84.07	84.08	億承工程
裕隆極景住宅大樓	新店	住宅	TPC	3,390 片	84.07	84.12	億承工程
自由時報大樓	高雄	辦公	GPC	1,640 m ²	84.07	85.05	榮民工程

工程名稱	地點	類別	種類	數量	開工	完工	預鑄施工單位
台北市電信綜合服務大樓	台北	辦公	TPC、GPC	10,975 m ²	84.07	88.02	榮民工程
力晶半導體廠房	新竹	廠房	預鑄梁	644 支	84.08	84.10	億承工程
中港醫療大樓	台中	醫院	TPC	670 m ²	84.08	84.12	億承工程
台泥新建大樓	台北	辦公	GPC	7,690 m ²	84.08	86.12	榮民工程
羅東紐約市	羅東	住宅	RC半預鑄	6,770 m ²	84.09	85.05	億承工程
漁池鄉國民小學活動中心	南投	學校	預鑄中空樓版	500 m ²	84.10	85.02	威佳民章預鑄廠
凌陽科技大樓	新竹	辦公	TPC	3,677 m ²	84.10	85.09	榮民工程
台北市經建會辦公大樓	台北	辦公	GPC	4,149 m ²	84.11	86.03	榮民工程
中山北路互助大樓	台北	辦公	GPC	3,605 m ²	84.12	85.07	億承工程
民間鄉農會辦公室工程	南投	辦公	預鑄中空樓版	850 m ²	84.12	85.05	威佳民章預鑄廠
中友生活家	台中		預鑄花台欄杆	718 座			中屋機構
中友綠園邸	台中		預鑄小梁、陽台	1,330 座			威佳民章預鑄廠
中友御品	台中		預鑄小梁、陽台	725 座			中屋機構
中正綠園邸	桃園		預鑄小梁、陽台等	1,906 座			中屋機構
中友花園城	南投		預鑄小梁、陽台等	814 座			中屋機構
里仁為美集合住宅	台中	住宅	KT版	19,740 m ²			雙隆營造
賽茵斯園林大廈	台中	住宅	SC半預鑄	10,447 m ²	85.01	86.07	億承工程
信昌電子陶瓷股份有限公司	桃園	辦公	半預鑄梁、牆、KT版		85.02	86.05	雙隆營造

工程名稱	地點	類別	種類	數量	開工	完工	預鑄施工單位
國民黨中央黨部	台北	辦公	GPC	11,000 m ²	85.03	85.09	亞利預鑄
東南文化辦公大樓	高雄	辦公	GPC	4,103 m ²	85.04	85.07	億承工程
聯邦建設勇軒廠房	台北	廠房	GPC、TPC	5,550 m ²	85.05	85.06	億承工程
新光人壽信義百貨大樓	台北	商業	GPC	5,106 m ²	85.05	86.07	榮民工程
元智工學院圖書館大樓	中壢	公共	PC	6,700 m ²	85.06	86.04	亞利預鑄
板橋車站地下化	板橋	公共	TPC	32,269 m ²	85.07		榮民工程
台灣華歌爾桃園廠房	桃園	廠房	TPC	6,313 m ²	85.08	85.10	億承工程
馬偕醫院醫療行政大樓	台北	醫院	GPC	7,803 m ²	85.09	86.08	億承工程
中山國中聯合開發大樓	台北	商業	TPC、GPC	2,806 m ²	85.09		榮民工程
太空梭電子廠房新建工程	新竹	廠房	半預鑄、TPC	4,800 m ²	85.10	86.05	亞利預鑄
國家檢驗大樓	桃園	辦公	TPC、KT版	10,907 m ²	85.11	86.03	億承工程
亞太商務會館	台北	商業	TPC	7,660 m ²	85.12	86.05	亞利預鑄
台南太子辦公大樓	台南	辦公	TPC	10,380 m ²	85.12	86.05	亞利預鑄
摩天高雄大樓	高雄	住商	TPC	46,402 m ²	85.12	87.10	億承工程
台南地方法院	台南	辦公	GPC	3,572 m ²	85.12	87.12	榮民工程
中正機場二期航站	桃園	公共	TPC、輕質版	31,870 m ²	85.12	88.02	榮民工程
政治大學綜合院館	木柵	辦公	TPC	19,595 m ²	85.12	88.04	榮民工程
高雄縣立棒球場	高雄	公共	看台	1,342 片	86.01	88.03	榮民工程

工程名稱	地點	類別	種類	數量	開工	完工	預鑄施工單位
中台禪寺	埔里	公共	GPC	3,816 m ²	86.01		榮民工程
新莊棒球場	新莊	公共	預鑄看台	4,000 m ²	86.02	86.06	亞利預鑄
淡水海悅預鑄帷幕牆工程	台北	住宅	TPC	40,371 m ²	86.02	87.06	億承工程
三圓天閣住宅大樓	新店	住宅	半預鑄	61,928 m ²	86.02	88.08	榮民工程
台灣小松砂晶圓廠新建工程	雲林	廠房	TPC	11,500 m ²	86.03	86.07	亞利預鑄
晶華中心新建工程	台北		TPC	5,600 m ²	86.03	86.07	亞利預鑄
合泰半導體停車場	新竹	停車場	TPC	2,200 m ²	86.05	86.07	亞利預鑄
凱楠內湖廠房	台北	廠房	TPC	3,495 m ²	86.08	86.09	億承工程
齊裕營造新樓中樓	高雄	住宅	SRC半預鑄梁	1,129 支	86.08	87.02	億承工程
士林電機電裝廠第一期工程	新竹	廠房	TPC	2,438 m ²	86.08	87.05	億承工程
三芝真龍殿PC工程	台北	公共	TPC	11,663 m ²	86.09	87.05	億承工程
世大晶圓廠	新竹	廠房	預鑄牆版	8,105 m ²	86.10	87.01	潤弘工程
文化大學紀念圖書館	台北	公共	TPC	14,140 m ²	86.10	87.03	億承工程
新亞建設辦公大樓	台北	辦公	TPC	4,543 m ²	86.10	87.04	億承工程
佳茂精工廠房	新竹	廠房	全RC半預鑄	7,773 m ²	86.11	87.02	潤弘工程
大潤發新竹物流中心	新竹	商場	RC半預鑄	33,243 m ²	87.02	87.03	潤弘工程
信義E金融大樓	台北	辦公	TPC	23,872 m ²	87.02		榮民工程
大潤發台中物流中心	台中	商場	RC半預鑄	54,954 m ²	87.03	87.05	潤弘工程

工程名稱	地點	類別	種類	數量	開工	完工	預鑄施工單位
大湖豪莊	台北	住宅	全RC版式半預鑄	887 m ²	87.04	87.05	潤弘工程
永大林口廠熱處理廠	桃園	廠房	TPC	2,426 m ²	87.04	87.05	億承工程
興隆儷園	台北	住宅	全RC版式半預鑄	1,818 m ²	87.04	87.06	潤弘工程
台北霖園飯店	台北	飯店	TPC	9,626 m ²	87.04	87.10	億承工程
中國醫藥學院醫療大樓	台中	醫院	TPC、GPC	16,555 m ²	87.04	87.11	億承工程
達基科技二期廠房	新竹	廠房	TPC	23,471 m ²	87.04	87.11	億承工程
羅傑摩天大樓	基隆	住宅	SC半預鑄	9,264 m ²	87.04		億承工程
板橋民生大樓	板橋	住宅	TPC	25,230 m ²	87.05		榮民工程
九德電子廠房	桃園	廠房	TPC	7,450 m ²	87.06	87.08	億承工程
新竹企銀桃園大樓	桃園	辦公	預鑄牆版	5,342 m ²	87.06	87.10	潤弘工程
大潤發員林物流中心	員林	商場	RC半預鑄	55,543 m ²	87.06	87.10	潤弘工程
天祥大樓	台北	辦公	預鑄牆版	11,345 m ²	87.08	87.09	潤弘工程
興業中和三星	台北	住商辦	全RC半預鑄	53,241 m ²	87.08	87.12	潤弘工程
中國醫藥學院教學大樓	台中	學校	TPC、GPC	16,632 m ²	87.08		億承工程
楠梓電子廠房(一、二期)	高雄	廠房	TPC	17,151 m ²	87.08		億承工程
和恕現代啓示新建工程	新店	住宅	TPC、陽台	12,890 m ²	87.08		億承工程
中環華亞園區廠房新建工程	桃園	廠房	TPC	8,439 m ²	87.09	88.01	億承工程
潤泰大家	桃園	住宅	全RC複合化半預鑄	76,456 m ²	87.09	88.06	潤弘工程
慈濟精舍	花蓮	宿舍	RC半預鑄	6,000 m ²	87.11	88.02	潤弘工程

工程名稱	地點	類別	種類	數量	開工	完工	預鑄施工單位
潤泰三廠	楊梅	廠房	預鑄柱、梁、版	20,600 m ²	87.12	88.03	潤弘工程
四米五潭天	台北	住宅	SC半預鑄	19,940 m ²	88.01		億承工程
童綜合醫院	沙鹿	醫院	TPC	12,530 m ²	88.03		榮民工程
新竹國賓大飯店	新竹	旅館	預鑄牆版	22,050 m ²	88.05	88.10	潤弘工程
啓阜百年購物中心		商場	半預鑄	130,513 m ²			潤弘工程
天騰新莊廠	台北	廠房	TPC	6,900 m ²			億承工程
國泰高雄商業大樓	高雄	商業	TPC、GPC	19,323 m ²			億承工程
新光基隆停車場	基隆	停車場	TPC	781 m ²			億承工程
汐止薩爾士堡	汐止	住宅	半預鑄	26,968 m ²			榮民工程
國泰信義E基地新建大樓	台北		GPC	12,974 m ²			榮民工程
板橋文化大人國大樓	板橋		隔戶版	4,108 m ²			榮民工程
捷運中山站大樓	台北	公共	GPC、TPC	2,806 m ²			榮民工程

附錄三

廠商名錄

一、顧問公司名錄

公司名稱	服務項目	電話號碼
一梅達工程顧問有限公司	預鑄規劃	02-27516972
三大建築師事務所	建築設計	02-23913727
三門建築師事務所	建築設計	02-27027144
久典工程顧問股份有限公司	預鑄版	04-3815747
中華顧問工程司建築師事務所	建築設計、營建管理	02-27363567
吳子良結構技師事務所	預鑄結構設計	02-27556999
李祖原建築師事務所	建築設計	02-27122131
保倫工程顧問公司	預鑄設計	02-27180762
通用工程顧問有限公司	設計規劃	03-3266907
華清技術開發股份有限公司	預鑄規劃設計	02-25047939
福基工程顧問有限公司	設計	02-26430251
億承工程股份有限公司	預鑄設計	02-26433456
劉祥宏建築師事務所	建築設計規劃	02-27367866
潤弘工程股份有限公司	預鑄設計	02-27556999
潤泰聯合建築師事務所	預鑄設計	02-27058777
潤祥結構技師事務所	預鑄結構設計	02-27556999
聯邦工程顧問股份有限公司	結構	02-23670375

二、預鑄協力廠商名錄

公司名稱	生產項目	電話號碼
DEHA預埋鐵件台北分公司	預埋鐵件	02-27689574
力業工程有限公司	塔吊租賃承包商	02-27001055
三智工業有限公司	鐵件	02-26793812
大中鋼鐵股份有限公司	K truss	04-3833333
大弘水泥製品廠股份有限公司	水泥製品	04-8952147
中華工程土城預鑄廠	預鑄構件	02-22685934
太平洋新興股份有限公司	預拌混凝土	02-27210211
太嘉橡膠工業股份有限公司	合成橡膠GASKET	02-22461530
台瑞水泥製品股份有限公司	預力混凝土管	037-756611
台灣日邦樹脂股份有限公司	防水系統HITACH	02-29995770
台灣水泥股份有限公司台中水泥製品廠	預拌混凝土	04-5681691
正聯機械工程有限公司	吊裝	02-29828472
民章企業股份有限公司	中空樓版、隔間牆版	049-256960
伍長企業股份有限公司	防水系統HAMATITE	02-27782366
成益實業水泥製品股份有限公司苗栗廠	預力基樁	037-227321
良友建設興業股份有限公司	預拌混凝土及相關產品	02-27932292
辛毅實業股份有限公司台中廠	預力混凝土管	04-5872781
亞利預鑄工業股份有限公司	預鑄構件	02-26803123
奇羽企業公司	吊裝	02-27820736
岳美實業有限公司	GRC版	02-23225899
旺達企業有限公司	點工	02-29906910
保固股份有限公司大溪廠	預力混凝土基樁	03-3801211
勇仲機械公司	鋼模、鐵件	02-26512072
威佳工業	中空樓版、隔間牆版	049-256960 02-27077253

公司名稱	生產項目	電話號碼
原泓貨運有限公司	運輸	02-26092035
唐福工程有限公司	吊裝（起重工程）	02-22574295
徐門企業有限公司	磁磚成形加工	02-28103429
振農水泥製品股份有限公司	預力基樁、混凝土	07-6219161
泰濂企業股份有限公司		03-4244460
益佐企業股份有限公司	水泥製品	07-3715299
神洲建機工程股份有限公司	塔吊租賃	02-25671388
國產實業建設股份有限公司樹林廠	預拌混凝土、預力基樁	02-26807781
祥上企業有限公司	預鑄鐵件、預埋鐵件	07-2264115
富剛工業有限公司	預鑄牆版鐵件製造商	04-7983769
朝登股份有限公司	防水系統SUN STAR	02-28725830
登霸有限公司	水泥製品	04-6566852
新明水泥製品廠股份有限公司	預拌混凝土	03-3652921
新晟水泥製品股份有限公司	預拌混凝土、基樁	06-6525121
萬鈺通運股份有限公司	運輸	03-4511388
鉅國工程公司	PC版安裝工程、機械安裝	07-7226290
嘉泥建設開發股份有限公司	水泥、外銷白磚	02-25215533
榮工處中壢預鑄工廠	預鑄構件	03-4514707
銘洋工程有限公司	無收縮水泥灌漿工程	02-22141841
億承工程股份有限公司	預鑄構件	02-26433456
億承工程股份有限公司彰化廠	預鑄構件	26433456
潤弘工程股份有限公司	預鑄構件	02-27556999
興曜工程有限公司	外牆修補清洗	02-27628772
環台水泥製品股份有限公司	基樁	04-6932501
環宇鋼構股份有限公司	預鑄、工作車	04-8311164
雙隆營造工程公司	場鑄預鑄構件	02-25018986



臺灣營建研究院

TAIWAN CONSTRUCTION RESEARCH INSTITUTE

創設與組織

本院為非營利性之財團法人組織，係由榮民工程股份有限公司（前行政院退輔會榮民工程事業管理處）、國立台灣大學暨國立台灣科技大學（前國立台灣工業技術學院）共同創立於民國七十年五月，於民國八十五年九月擴大改制而成台灣營建研究院，以推動有關營建技術與管理方面之研究為宗旨，並致力於聚合產業界、政府與學術界之力量，從事改善國內營建環境及提昇國內營建技術水準之研究發展，開創營建業新的局面，俾進一步加強對世界營建市場之競爭能力。

主要任務

- 營建政策與法規之研究與建議。
- 營建資料之收集、分析及傳佈。
- 營建技術與材料之研究。
- 營建管理之研究。
- 營建經濟、財務、保險之研究。
- 營建人才培訓、技術推廣與建教合作。
- 其他與營建有關問題之研究、檢驗、審查、鑑定及證明。

發展項目

- | | |
|--------|---------|
| 研究發展 | 營建自動化服務 |
| 資訊服務 | 營建資源調查 |
| 技術服務 | 預鑄混凝土發展 |
| 行政業務推動 | |

本院通過商品檢局 ISO 9001 品質保證
品質政策： 公正 專業 品質求真
服務 創新 效率提昇



地址：231 台北縣新店市中興路二段190號11樓
（北二高新店交流道出口旁台灣科技總部大樓內）

電話：(02)2912-1323 傳真：(02)2911-3541

網址：<http://www.tcri.org.tw>

TAIWAN CONSTRUCTION RESEARCH INSTITUTE
11F1, 190, Sec.2, Chung-Hsing Rd, Hsintien City,
Taipei County, Taiwan, R.O.C. 231

Tel: 886-2-2912-1323

Fax: 886-2-2922-3451

www address: <http://www.tcri.org.tw>



統一編號：002244880776
I S B N：957-02-4465-8



主辦單位：內政部建築研究所
執行單位：財團法人台灣營建研究院

